

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH**
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO
ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT MÁY TÍNH
XÁC ĐỊNH TOẠ ĐỘ MỤC TIÊU
BẰNG ỚNG NHÒM CẢM BIẾN ĐA HƯỚNG

HỘI ĐỒNG: Hội đồng 3L

GVHD: TS.Võ Tuấn Bình

—o0o—

SVTH1: Nguyễn Duy Bách (2210185)

SVTH2: Nguyễn Phúc An (2210022)

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2025

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm tác giả xin cam đoan rằng những nội dung được trình bày trong đề án môn học Kỹ Thuật Máy Tính “Xác định tọa độ mục tiêu bằng cảm biến đa hướng” là trung thực. Đây là công trình nghiên cứu nghiêm túc và tâm huyết của nhóm dưới sự hướng dẫn của thầy Võ Tuấn Bình và chưa từng được công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đó.

Nội dung và số liệu trong báo cáo không phải là bản sao chép từ bất kỳ báo cáo, tiểu luận nào có trước. Tất cả các tài liệu sử dụng trong đề án này được trích dẫn và ghi nguồn đầy đủ, rõ ràng trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài các tài liệu nêu trên, các nội dung khác trong báo cáo cũng như kết quả hiện thực đều do nhóm tự thực hiện. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hoặc nghi ngại nào liên quan đến tính trung thực của đề án này, chúng tôi sẵn sàng cung cấp thông tin nhằm làm rõ và giải đáp với tinh thần trung thực và minh bạch cao nhất.

Nhóm tác giả

Nguyễn Duy Bách
Nguyễn Phúc An

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy Võ Tuấn Bình, giảng viên hướng dẫn trực tiếp đề tài. Thầy là người đã theo dõi, cũng như góp ý, sửa chữa những sai sót cho chúng tôi trong suốt thời gian qua để có được thành quả như ngày hôm nay. Sự hỗ trợ nhiệt tình từ thầy đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc bắt kịp tiến độ đã đề ra và hoàn thiện hơn đề tài của mình.

Tiếp đến, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô, bạn bè đã nhiệt tình chia sẻ kiến thức và hỗ trợ chúng tôi trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Đặc biệt là các thầy cô của Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Mặc dù chúng tôi đã cố gắng để hoàn thành đồ án trong phạm vi và khả năng cho phép nhưng chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi thiếu sót. Chính vì thế, chúng tôi rất mong nhận được những lời góp ý và chỉ bảo quý báu của thầy cô và các bạn để đề tài ngày càng hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả những người đã đóng góp và hỗ trợ để đồ án này được hoàn thiện.

Nhóm tác giả

Nguyễn Duy Bách
Nguyễn Phúc An

TÓM TẮT

Đề tài tập trung nghiên cứu và phát triển một mô-đun hỗ trợ xác định tọa độ mục tiêu, có thể tích hợp vào ống nhòm trong các hệ thống quan sát. Mô-đun sử dụng tọa độ hiện tại của người quan sát kết hợp với thông tin phương vị, khoảng cách và góc nâng đo được từ cảm biến để tính toán vị trí mục tiêu theo hệ tọa độ địa lý.

Trong khuôn khổ nghiên cứu, hệ thống được xây dựng dựa trên việc tích hợp nhiều cảm biến định vị và định hướng như GPS, IMU, la bàn số và cảm biến góc nghiêng. Dữ liệu cảm biến được xử lý và hợp nhất bằng các thuật toán lọc, điển hình là bộ lọc Kalman, nhằm giảm nhiễu và nâng cao độ chính xác của thông số đầu vào. Thuật toán tính toán tọa độ mục tiêu được triển khai trên bộ xử lý nhúng và kết quả được hiển thị theo thời gian thực dưới dạng khoảng cách và tọa độ mục tiêu trên màn hình HUD hoặc màn hình phụ.

Hệ thống được thử nghiệm và đánh giá trong nhiều môi trường khác nhau nhằm xác định sai số và mức độ ổn định. Kết quả thử nghiệm là cơ sở quan trọng để tối ưu hóa thuật toán, cấu hình cảm biến và cải tiến mô-đun trong các nghiên cứu tiếp theo.

Mục lục

1	GIỚI THIỆU TỔNG QUAN	1
1.1	Đặt vấn đề	1
1.2	Lý do chọn đề tài	1
1.3	Mục tiêu đề tài	2
1.4	Phạm vi nghiên cứu	2
2	CÁC NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG THỰC TẾ LIÊN QUAN	3
2.1	Các góc Euler và Kalman filter	3
2.2	Nền tảng toán học và sự ưu việt của thuật toán Karney	3
2.3	Dung hợp dữ liệu đa cảm biến và xử lý nhiễu MEMS	4
2.4	Phân tích ngân sách sai số (Error Budget Analysis)	4
2.5	Sản phẩm ống nhòm quân sự trong thực tế	5
3	CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
3.1	Góc Euler	6
3.1.1	Góc nâng - pitch hay elevation	6
3.1.2	Góc cuộn - roll	8
3.1.3	Góc phương vị - azimuth	9
3.2	IMU	11
3.2.1	Giới thiệu về IMU	11
3.2.2	Gia tốc kế	12
3.2.3	Con quay hồi chuyển	14
3.2.4	La bàn số	15
3.3	Hệ tọa độ WGS84	17
3.4	GPS	18
3.4.1	Hệ thống định vị toàn cầu GPS	18
3.4.2	Cấu trúc hệ thống GPS	18
3.4.3	Nguyên lý hoạt động của GPS	19
3.4.4	Sai số và độ chính xác của GPS	21
3.5	Hệ thống GNSS	22
3.5.1	Khái niệm về GNSS	22
3.5.2	Tổng quan về các hệ thống GNSS trên thế giới	22
3.5.3	Xu hướng phát triển	23
3.6	Giao thức NMEA-0183	23
3.6.1	Cấu trúc khung dữ liệu (Data Frame)	23
3.6.2	Các bản tin NMEA thông dụng	23
3.6.3	Phân tích bản tin mẫu	24
3.7	Bộ lọc Kalman	24
3.7.1	Giới thiệu	24
3.7.2	Nguyên lý hoạt động của Kalman Filter (KF)	25
3.7.2.a	Mô hình toán học	25
3.7.2.b	Nguyên lý ước lượng	26
3.7.2.c	Các giai đoạn của Kalman Filter	26
3.7.2.d	Ví dụ 1: Hệ robot chuyển động 1D	27
3.7.2.e	Ví dụ 2: Ước lượng góc từ gyroscope	28
3.7.3	Nguyên lý hoạt động của Unscented Kalman Filter (UKF)	28
3.7.3.a	Ý tưởng cơ bản	29
3.7.3.b	Sinh sigma points	29

3.7.3.c	Giai đoạn Predict	30
3.7.3.d	Giai đoạn Update	30
3.7.3.e	Nhận xét	31
3.8	Thuật toán Karney	31
3.8.1	Giới thiệu	31
3.8.2	Bài toán Geodesic thuận (Direct Problem)	32
3.8.3	Bài toán Geodesic nghịch (Inverse Problem)	32
3.8.4	Cơ sở lý thuyết cho bài toán Geodesic thuận	33
3.8.5	Giải bài toán Geodesic thuận bằng thuật toán Karney	39
3.8.6	Ứng dụng thuật toán Karney trong xác định tọa độ mục tiêu	42
4	PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	43
4.1	Phân tích yêu cầu hệ thống	43
4.1.1	Các yêu cầu chức năng	43
4.1.2	Các yêu cầu phi chức năng	43
4.2	Tổng quan hệ thống	44
4.2.1	Kết nối dữ liệu của hệ thống	44
4.2.2	Kết nối nguồn điện của hệ thống	45
4.3	Thiết kế mạch kiểm thử	46
4.3.1	Khối pin (Battery)	46
4.3.2	Khối chuyển đổi nguồn (Power)	47
4.3.3	Khối vi điều khiển (MCU)	47
4.3.4	Khối cảm biến ngoại vi	47
4.3.5	Màn hình TFT LCD	48
4.4	Thiết kế mạch PCB	48
4.4.1	Tổng quan thiết kế	48
4.4.2	Thiết kế mạch nguồn cho hệ thống	49
4.4.2.a	Bộ chuyển đổi Buck-Boost	50
4.4.2.b	Bộ chia điện áp và giám sát nguồn	51
4.4.3	Schematic	51
4.4.3.a	Top Sheet – Sơ đồ tổng thể hệ thống	51
4.4.3.b	Khối MCU – Vi điều khiển trung tâm (STM32F411CEU6)	52
4.4.3.c	Khối IMU & GPS	54
4.4.3.d	Khối nguồn (Power)	55
4.4.4	Thiết lập quy tắc thiết kế (Design Rules)	57
4.4.4.a	Clearance	57
4.4.4.b	Trace Width	57
4.4.4.c	Các thông số khác	59
4.4.5	PCB Layout và Design Rules Check	59
4.5	Thiết kế phần mềm	61
4.5.1	Kiến trúc phần mềm tổng quát	62
4.5.2	Xử lý dữ liệu từ IMU	63
4.5.2.a	Tổng quan quy trình xử lý dữ liệu IMU	63
4.5.2.b	Quy trình khởi tạo IMU	65
4.5.3	Thiết kế bộ lọc Unscented Kalman Filter (UKF) cho IMU	66
4.5.3.a	Vector trạng thái	66
4.5.3.b	Mô hình động học (Prediction Model)	66
4.5.3.c	Ma trận nhiễu quá trình	66
4.5.3.d	Vector đo lường	67

4.5.3.e	Mô hình đo lường	67
4.5.3.f	Ma trận nhiễu đo lường	67
4.5.3.g	Unscented Transform	67
4.5.3.h	Xử lý góc tuần hoàn	68
4.5.3.i	Cập nhật trạng thái	68
4.5.4	Xử lý dữ liệu GPS	69
4.5.4.a	Tổng quan quy trình xử lý dữ liệu GPS	69
4.5.4.b	Cơ chế tối ưu hóa bằng UART IDLE Line, DMA và Ngắt	71
4.5.5	Thiết kế bộ lọc Kalman cho GPS	72
4.5.5.a	Định nghĩa không gian trạng thái	72
4.5.5.b	Xây dựng thuật toán Kalman Filter	73
4.5.5.c	Hoạt động của bộ lọc trọng hệ thống	74
4.5.6	Xác định tọa độ mục tiêu	75
4.5.6.a	Các bước tính toán tọa độ mục tiêu	76
4.5.6.b	Lưu đồ thuật toán tính toán tọa độ mục tiêu	78
4.5.7	Thiết kế giao diện hiển thị (GUI)	78
4.5.8	Đọc thời lượng pin	80
4.5.8.a	Bộ chuyển đổi ADC trên STM32	80
4.5.8.b	Mạch phân áp đo pin	81
4.5.8.c	Đường cong xả của pin Li-ion và lý do không dùng mapping tuyến tính	81
4.5.8.d	Hàm ánh xạ điện áp sang phần trăm dung lượng	81
4.5.8.e	Quy trình đọc và xử lý trong hệ thống	82
4.6	Thiết kế thử nghiệm và kiểm thử	84
4.6.1	Kiểm thử đơn vị (Unit Test)	84
4.6.2	Kiểm thử tích hợp (Integration Test)	84
4.6.3	Kiểm thử và Đánh giá hiệu năng hệ thống (System Verification)	85
4.6.4	Kiểm thử phần cứng	85
5	HIỆN THỰC VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	87
5.1	Hiện thực mạch kiểm thử	87
5.2	Hiện thực phần mềm	88
5.3	Đánh giá hoạt động của hệ thống	88
5.3.1	Đánh giá hoạt động IMU	88
5.3.1.a	Kiểm tra hoạt động của Module IMU	88
5.3.1.b	Mô phỏng lọc tín hiệu IMU bằng UKF	93
5.3.2	Đánh giá hoạt động GPS	97
5.3.2.a	Kiểm tra hoạt động của Module GPS	97
5.3.2.b	Đọc dữ liệu GPS bằng MCU	98
5.3.2.c	Lọc tín hiệu GPS bằng Kalmanfilter	99
5.3.3	Đánh giá hoạt động xác định tọa độ mục tiêu	103
5.4	Hiện thực mạch PCB	106
5.4.1	Kiểm tra sự ổn định của các kết nối sau khi hàn mạch	108
5.4.1.a	Tín hiệu I2C của IMU	108
5.4.1.b	Tín hiệu UART GPS và UART LOG	108
5.4.1.c	Tín hiệu của màn hình	110
5.4.2	Đánh giá hoạt động tổng quan của PCB	110
6	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	114
6.1	Các kết quả đã đạt được	114



6.2	Hạn chế và những vấn đề cần lưu ý	114
6.3	Hướng phát triển	114
7	TÀI LIỆU THAM KHẢO	116

DANH SÁCH HÌNH VẼ

Hình 1:	Hình ảnh minh họa góc nâng (Nguồn: photopills.com [11])	6
Hình 2:	Minh họa góc phương vị (Azimuth) (Nguồn: pveducation.org [28])	9
Hình 3:	Minh họa về các hướng của 3 góc Euler (Nguồn: en.wikipedia.org [26])	12
Hình 4:	Gia tốc kế đo gia tốc theo ba trục x, y, z (Nguồn: circuitbread.com [7])	12
Hình 5:	Mô phỏng nguyên lý giao hội khoảng cách trong GPS	20
Hình 6:	Ánh xạ giữa ellipsoid và mặt cầu phụ trợ trong thuật toán Karney.	31
Hình 7:	Mô hình trái đất theo elipsoid xoay tròn(Nguồn: www.researchgate.net)	33
Hình 8:	Biến đổi đường trắc địa trên Elipsoid sang mặt cầu phụ trợ	35
Hình 9:	Tổng quan kết nối dữ liệu của hệ thống	44
Hình 10:	Tổng quan kết nối nguồn điện của hệ thống	45
Hình 11:	Sơ đồ kết nối của các module trên mạch kiểm thử	46
Hình 12:	Sơ đồ khối mạch nguồn của hệ thống	50
Hình 13:	Sơ đồ Top Sheet thể hiện kết nối giữa các khối PWR, MCU và GPS_IMU	52
Hình 14:	Tổng quan về khối MCU	53
Hình 15:	Tổng quan về khối GPS và IMU	55
Hình 16:	Tổng quan về khối nguồn	56
Hình 17:	Rules cho clearance	57
Hình 18:	Rules cho width	58
Hình 19:	Thực hiện kiểm tra rule sau khi layout	59
Hình 20:	Layout mặt trước	60
Hình 21:	Layout mặt sau	60
Hình 22:	Hình ảnh 3D mặt trước	61
Hình 23:	Hình ảnh 3D mặt sau	61
Hình 24:	Lưu đồ tổng quan thuật toán	62
Hình 25:	Lưu đồ tổng quan quy trình xử lý dữ liệu IMU	63
Hình 26:	Lưu đồ khối tạo IMU	65
Hình 27:	Lưu đồ thuật toán UKF	68
Hình 28:	Lưu đồ tổng quan quy trình xử lý dữ liệu GPS	69
Hình 29:	Lưu đồ chi tiết cơ chế xử lý dữ liệu bằng Interrupt, DMA và UART IDLE	71
Hình 30:	Lưu đồ thuật toán Kalman Filter kết hợp cơ chế Timer cho GPS	74
Hình 31:	Hình học quan sát mục tiêu trong hệ tọa độ địa phương (North-East-Up). Điểm H là hình chiếu của mục tiêu G xuống mặt phẳng ngang đi qua O	76
Hình 32:	Lưu đồ thuật toán tính toán tọa độ mục tiêu	78
Hình 33:	Lưu đồ thuật toán điều khiển hiển thị dữ liệu	79
Hình 34:	Lưu đồ giải thuật lấy mẫu tín hiệu trong trình phục vụ ngắt ADC (ISR)	83
Hình 35:	Lưu đồ thuật toán xử lý và tính toán dung lượng pin trong vòng lặp chính	83
Hình 36:	Mạch kiểm thử	87
Hình 37:	Hiển thị dữ liệu trên mạch kiểm thử	87
Hình 38:	Các trường hợp cụ thể cho soft và hard iron (Nguồn: atadiat.com [13])	90
Hình 39:	Biểu đồ filter từ trường 3 trục lúc chưa calibrate	91
Hình 40:	Biểu đồ filter từ trường 3 trục đã calibrate	91
Hình 41:	Kết quả đọc và tính toán các góc Euler bằng IMU	92
Hình 42:	Biểu đồ filter 3 góc roll pitch (elevation) yaw (azimuth) của nhiều đơn vị thời gian ($dt = 0.02$)	96
Hình 43:	Dữ liệu NMEA thực tế thu nhận từ module GPS thông qua giao diện UART	98
Hình 44:	Dữ liệu tọa độ và thông số động học đã qua xử lý trên MCU	99
Hình 45:	Đồ thị so sánh dữ liệu Kinh độ (Longitude) trước và sau khi dùng bộ lọc	101
Hình 46:	Đồ thị so sánh dữ liệu Vĩ độ (Latitude) trước và sau khi dùng bộ lọc KF	101

Hình 47:	Đồ thị so sánh dữ liệu độ cao (Altitude) trước và sau khi dùng bộ lọc KF. .	102
Hình 48:	Toạ độ GPS trước và sau khi dùng bộ lọc KF	102
Hình 49:	Giao diện hiển thị thực tế và đối chiếu góc phương vị với điện thoại thông minh	104
Hình 50:	Trực quan hóa vị trí người quan sát và mục tiêu trên Google Maps	105
Hình 51:	Mặt trước của mạch PCB	107
Hình 52:	Mặt sau của mạch PCB	107
Hình 53:	Tín hiệu I2C của cảm biến IMU trên Logic Analyzer	108
Hình 54:	Phân tích chi tiết dạng sóng UART của module GPS và hệ thống Log dữ liệu	109
Hình 55:	Tín hiệu UART của GPS quan sát ở thang thời gian (time scale) lớn hơn .	109
Hình 56:	Tín hiệu điều khiển màn hình hiển thị	110
Hình 57:	Hệ thống hoạt động thực tế và đối chiếu dữ liệu với điện thoại thông minh	111
Hình 58:	Hình ảnh thử nghiệm minh họa góc roll, pitch trong thực tế	112
Hình 59:	Hình ảnh thử nghiệm minh họa góc roll, pitch trong thực tế	112
Hình 60:	Hình ảnh thử nghiệm minh họa góc roll, pitch trong thực tế	113

DANH SÁCH BẢNG BIỂU

Bảng 1:	Các câu lệnh NMEA phổ biến trong định vị	24
Bảng 2:	Giải thích các ký hiệu xuất hiện trong hình minh họa thuật toán Karney. . .	32
Bảng 3:	Các tham số của Ellipsoid trên mô hình WGS84.	39
Bảng 4:	Dữ kiện bài toán.	40
Bảng 5:	Kết quả giải tam giác <i>NEA</i> trên mặt cầu phụ trợ	40
Bảng 6:	Các giá trị của tham số trung gian và kết quả xác định góc tâm cho điểm <i>B</i>	41
Bảng 7:	Kết quả giải tam giác <i>NEB</i> trên mặt cầu phụ trợ	41
Bảng 8:	Kết quả xác định λ_{12}	41
Bảng 9:	Tổng kết kết quả	41
Bảng 10:	Lựa chọn độ rộng đường mạch theo chức năng	58

1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ cảm biến, hệ thống định vị vệ tinh và xử lý tín hiệu đã mở ra nhiều ứng dụng trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Các thiết bị quang học quân sự truyền thống như ống nhòm, kính tiềm vọng hay kính ngắm không chỉ dừng lại ở khả năng phóng đại hình ảnh, mà ngày càng được tích hợp thêm các công nghệ hỗ trợ quan sát thông minh. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã đầu tư nghiên cứu và phát triển các hệ thống quang học tích hợp cảm biến đa hướng, nhằm phục vụ công tác trinh sát, theo dõi và chỉ thị mục tiêu trong tác chiến hiện đại.

Trong bối cảnh công nghệ quốc phòng ngày càng hiện đại, các thiết bị quan sát không chỉ cần hỗ trợ tầm nhìn, mà còn phải tích hợp khả năng định vị và xử lý dữ liệu thời gian thực. Do đó, việc nghiên cứu và phát triển một hệ thống quan sát có thể cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, hỗ trợ đắc lực cho các nhiệm vụ trinh sát và tác chiến là yêu cầu cấp thiết, mang ý nghĩa quan trọng cả về mặt khoa học lẫn thực tiễn.

1.2 Lý do chọn đề tài

Trong các hoạt động trinh sát, cứu hộ cứu nạn và quân sự hiện đại, việc xác định nhanh chóng và chính xác tọa độ của một mục tiêu từ xa đóng vai trò quyết định đến hiệu quả của nhiệm vụ. Tuy nhiên, việc sử dụng các thiết bị quan sát truyền thống thường chỉ dừng lại ở mức ước tính dựa trên kinh nghiệm, dẫn đến sai số lớn và tốn nhiều thời gian trong việc chuyển đổi dữ liệu sang bản đồ trắc địa.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ hệ thống nhúng và các loại cảm biến MEMS (*Micro-Electro-Mechanical Systems*) đã mở ra khả năng tích hợp các hệ thống đo đạc thông minh lên các thiết bị cầm tay. Xuất phát từ thực tế đó, đề tài **“Xác định tọa độ mục tiêu bằng ống nhòm cảm biến đa hướng”** được lựa chọn thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề sau:

- **Nhu cầu về độ chính xác cao:** Kết hợp dữ liệu từ mô-đun định vị toàn cầu (GPS) để xác định vị trí người quan sát và cảm biến quán tính (IMU) để xác định góc hướng, giúp tính toán tọa độ mục tiêu một cách tự động thông qua các thuật toán trắc địa thay vì ước lượng thủ công.
- **Tính cấp thiết của việc xử lý dữ liệu thời gian thực:** Áp dụng các bộ lọc số hiện đại như bộ lọc Kalman để triệt tiêu nhiễu từ cảm biến, đảm bảo luồng tọa độ mục tiêu luôn ổn định và tin cậy ngay cả trong điều kiện môi trường thực địa không lý tưởng.
- **Tối ưu hóa thiết bị quan sát:** Chuyển đổi một ống nhòm quang học đơn thuần thành một hệ thống định vị mục tiêu thông minh, có khả năng tính toán nhanh khoảng cách và tọa độ trên bề mặt elipsoid của Trái Đất thông qua thuật toán Karney.
- **Tính ứng dụng thực tiễn:** Sản phẩm hướng tới việc hỗ trợ đắc lực cho các lực lượng chức năng trong việc giám sát hành trình, trinh sát mục tiêu và cung cấp dữ liệu tọa độ chính xác cho trung tâm quản lý một cách nhanh chóng nhất.

Việc thực hiện đề tài này không chỉ dừng lại ở bước hiện thực hóa một sản phẩm kỹ thuật mà còn là quá trình nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp phần cứng và thuật toán xử lý tín hiệu chuyên sâu, tạo tiền đề vững chắc cho các hệ thống định vị tầm xa trong tương lai.

1.3 Mục tiêu đề tài

Đề tài tập trung vào nghiên cứu và phát triển ống nhòm quân sự thông minh tích hợp nhiều loại cảm biến hiện đại nhằm hỗ trợ quan sát và định vị mục tiêu trong thực địa. Hệ thống sử dụng IMU (Inertial Measurement Unit) để đo góc phương vị và góc nâng, GPS để xác định tọa độ người quan sát, kết hợp với la bàn số và cảm biến góc nghiêng để đảm bảo định hướng chính xác. Đặc biệt, khi tích hợp với dữ liệu khoảng cách từ laser rangefinder, thiết bị có khả năng tính toán tọa độ chính xác của mục tiêu, hiển thị trực tiếp cho người sử dụng và đồng thời lưu trữ vào hệ thống quản lý.

1.4 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và phát triển hệ thống module cảm biến tích hợp cho ống nhòm quân sự thông minh với các phạm vi cụ thể như sau:

- **Nghiên cứu cảm biến định vị và định hướng:** Tập trung khai thác dữ liệu từ module GPS để xác định tọa độ người quan sát và cảm biến quán tính (IMU) kết hợp la bàn số để xác định các góc thái độ gồm phương vị (*Azimuth*), góc chúi (*Pitch*) và góc nghiêng (*Roll*).
- **Thiết kế và tích hợp phần cứng:** Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, thiết kế bo mạch điều khiển trung tâm sử dụng vi điều khiển 32-bit, hệ thống quản lý nguồn và các giao thức truyền thông công nghiệp (UART, I2C, SPI) để kết nối các khối cảm biến.
- **Xử lý tín hiệu và thuật toán lọc:** Áp dụng bộ lọc Kalman nhằm hợp nhất dữ liệu (*Sensor Fusion*) từ GPS và IMU, giúp triệt tiêu nhiễu đo lường, đảm bảo độ ổn định và tính liên tục của dữ liệu định vị ngay cả khi môi trường có sự dao động.
- **Xây dựng mô hình tính toán tọa độ mục tiêu:** Triển khai thuật toán trắc địa (Karney) dựa trên vị trí người đứng, các góc hướng và khoảng cách đo được từ *Laser Rangefinder*. Giới hạn phạm vi đo đạc thực hiện trong khoảng cách dưới 2km nhằm đảm bảo độ chính xác tối ưu và phù hợp với đặc tính kỹ thuật của các module cảm biến cầm tay.
- **Phát triển giao diện điều hành (GUI):** Thiết kế các khung hình hiển thị trực quan thông số tọa độ, khoảng cách và trạng thái hệ thống trên màn hình LCD TFT/HUD, tối ưu hóa khả năng quan sát cho người dùng trong điều kiện thực địa.
- **Thử nghiệm và đánh giá:** Thực hiện các bài đo kiểm sai số thực tế giữa tọa độ tính toán và tọa độ đối chuẩn trong các kịch bản môi trường khác nhau để xác định độ tin cậy của hệ thống.

2 CÁC NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG THỰC TẾ LIÊN QUAN

Việc xác định tọa độ mục tiêu từ xa dựa trên các thiết bị trình sát cầm tay là một bài toán phức tạp, đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa trắc địa học hiện đại, công nghệ cảm biến MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) và các thuật toán xử lý tín hiệu số. Chương này sẽ tổng hợp và phân tích các công trình nghiên cứu tiêu biểu làm nền tảng lý thuyết và thực nghiệm cho việc triển khai dự án.

2.1 Các góc Euler và Kalman filter

Trong các hệ thống định vị và xác định tư thế không gian, đặc biệt là các hệ thống tích hợp IMU và GPS, việc biểu diễn và ước lượng hướng của vật thể đóng vai trò then chốt. Một trong những phương pháp biểu diễn hướng phổ biến là thông qua các góc Euler (Euler angles), cho phép mô tả tư thế của một vật thể rắn bằng ba phép quay liên tiếp quanh các trục tọa độ.

Trong đề tài này, khái niệm và quy ước các góc Euler được sử dụng theo tài liệu của K. F. Wakker trong *Fundamentals of Astrodynamics* [6], trong đó hệ tọa độ và thứ tự quay được trình bày chi tiết cho các bài toán động lực học và dẫn đường.

Cụ thể, tư thế của hệ được mô tả thông qua ba góc:

- Góc cuộn (Roll): biểu diễn phép quay quanh trục dọc của vật thể.
- Góc nâng (Pitch): biểu diễn phép quay quanh trục ngang.
- Góc phương vị (Yaw/Azimuth): biểu diễn hướng quay quanh trục thẳng đứng, xác định phương hướng của vật thể so với hệ tọa độ tham chiếu.

Do các góc Euler dễ gặp vấn đề kỳ dị (gimbal lock) và nhạy cảm với nhiễu đo, các giá trị đo trực tiếp từ cảm biến quán tính thường không đủ độ ổn định để sử dụng trực tiếp. Vì vậy, trong hệ thống này, các góc Euler không được sử dụng như biến trạng thái độc lập mà được ước lượng và làm trơn thông qua các bộ lọc Kalman [27] và Unscented Kalman Filter (UKF) [15].

2.2 Nền tảng toán học và sự ưu việt của thuật toán Karney

Trong lĩnh vực toán trắc địa, việc tính toán khoảng cách và tọa độ trên mặt cong đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, từ mô hình Trái Đất hình cầu (công thức Haversine) đến các mô hình Elipsoid phức tạp hơn. Một trong những bước ngoặt lớn nhất là công trình của **Charles Karney (2013)** với tiêu đề "*Algorithms for geodesics*" [1].

- **Đóng góp khoa học:** Karney đã đề xuất một phương pháp tính toán dựa trên các hàm Elliptic, cho phép giải quyết bài toán thuận (Direct Geodesic Problem) và bài toán nghịch với độ chính xác xấp xỉ mức giới hạn của máy tính (Double precision), tương đương với sai số chỉ khoảng 15 nm.
- **Tính ổn định:** Khác với công thức Vincenty truyền thống vốn thường bị lỗi hội tụ khi tính toán giữa các điểm đối đỉnh hoặc ở các khoảng cách cực ngắn, thuật toán Karney duy trì tính ổn định tuyệt đối trong mọi trường hợp địa lý.

- **Ứng dụng trong đề tài:** Đối với module cảm biến trên ống nhòm quân sự, việc áp dụng thuật toán Karney giúp hệ thống loại bỏ hoàn toàn sai số về mặt mô hình toán học. Điều này cho phép nhóm nghiên cứu tập trung tối đa vào việc xử lý sai số vật lý từ các cảm biến phần cứng mà không lo ngại về sự sai lệch tích lũy từ công thức tính toán.

2.3 Dung hợp dữ liệu đa cảm biến và xử lý nhiễu MEMS

Thách thức lớn nhất đối với các thiết bị đo đạc cầm tay là hiện tượng nhiễu và trôi (drift) của các cảm biến MEMS giá rẻ. Nghiên cứu của **Li và các cộng sự (2015)** về "*Hệ thống định vị mục tiêu chính xác sử dụng cảm biến MARG*" [2] đã cung cấp một khung lý thuyết quan trọng cho vấn đề này.

- **Phương pháp luận:** Nhóm tác giả tập trung vào việc sử dụng cảm biến MARG (Magnetic, Actuator, Rate, and Gravity) để ước lượng hướng (Attitude Estimation). Nghiên cứu chỉ ra rằng, thông qua việc sử dụng các bộ lọc bù (Complementary Filter) hoặc bộ lọc Kalman, dữ liệu từ gia tốc kế và con quay hồi chuyển có thể được kết hợp hiệu quả để triệt tiêu sai số tích lũy.
- **Liên hệ thực tiễn:** Bài báo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiệu chỉnh từ kế (Magnetometer calibration) để đối phó với nhiễu từ trường cục bộ. Đây là cơ sở để chúng tôi thiết lập quy trình hiệu chỉnh thiết bị, đảm bảo độ chính xác cho góc phương vị (α) – yếu tố sống còn trong tính toán tọa độ.

2.4 Phân tích ngân sách sai số (Error Budget Analysis)

Việc thiết lập và phân tích ngân sách sai số (Error Budget) là bước then chốt để đánh giá độ tin cậy của một hệ thống định vị mục tiêu từ xa. Quá trình này không chỉ giúp định lượng hóa các nguồn nhiễu từ phần cứng mà còn xác định mức độ ảnh hưởng của từng biến số đến độ chính xác cuối cùng của tọa độ mục tiêu. Nghiên cứu thực nghiệm của **Zhang và cộng sự (2019)** [3] về định vị mục tiêu dựa trên máy đo khoảng cách laser đã cung cấp một khung tham chiếu quan trọng cho vấn đề này thông qua các phân tích chuyên sâu:

- **Phân tích độ nhạy bằng phương pháp Monte Carlo:** Nhằm mô phỏng sự biến thiên của sai số trong điều kiện thực tế, nghiên cứu đã triển khai thuật toán Monte Carlo với hàng nghìn kịch bản thử nghiệm dựa trên các biến đầu vào bao gồm: tọa độ máy thu (P_{obs}), khoảng cách laser (R) và góc phương vị (α). Kết quả phân tích cho thấy sự phụ thuộc phi tuyến tính của sai số vị trí vào các tham số này. Cụ thể, tại cự ly 500 m, chỉ cần một sai số góc phương vị nhỏ $\Delta\alpha = 0.5^\circ$ đã dẫn đến sai số vị trí tịnh tiến lên tới 4.3 m [3]. Điều này khẳng định rằng sai số góc hướng chính là yếu tố quyết định hiệu suất của toàn hệ thống.
- **Cấu trúc ngân sách sai số thành phần:** Tổng sai số của hệ thống được xác định dựa trên sự tổng hợp của ba thành phần độc lập:
 1. **Sai số khoảng cách (σ_R):** Các máy đo khoảng cách laser (LRF) hiện đại sở hữu độ chính xác rất cao, thường đạt ngưỡng centimet, do đó đóng góp của thành phần này vào tổng ngân sách sai số là không đáng kể [3].
 2. **Sai số vị trí nguồn (σ_{GPS}):** Sai số từ module GPS thường dao động từ 2 m đến 3 m trong điều kiện môi trường lý tưởng. Đây là sai số nền cố định ảnh hưởng trực tiếp đến tọa độ điểm gốc của người quan sát [20].

3. **Sai số góc hướng (σ_α):** Đây là nguồn sai số có mức độ ảnh hưởng biến thiên mạnh nhất theo khoảng cách. Khi khoảng cách R tăng lên, sai số vị trí do góc ($\Delta P \approx R \cdot \sin \Delta \alpha$) sẽ tăng theo tỷ lệ thuận, gây ra độ lệch lớn tại các mục tiêu ở xa [5].

2.5 Sản phẩm ống nhòm quân sự trong thực tế

Trong thực tiễn, các hệ thống ống nhòm quân sự có khả năng xác định tọa độ mục tiêu và các tham số định hướng (góc nâng và góc phương vị) đã được phát triển và ứng dụng trong nhiều kịch bản quân sự. Tiêu biểu, Tập đoàn Viettel đã nghiên cứu và triển khai một hệ thống như vậy, được thử nghiệm trong các điều kiện vận hành thực tế. Mặc dù các chi tiết kỹ thuật không được công bố, kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống đạt được độ ổn định và mức độ tin cậy đủ để phục vụ các hoạt động diễn tập và huấn luyện quân sự [23].

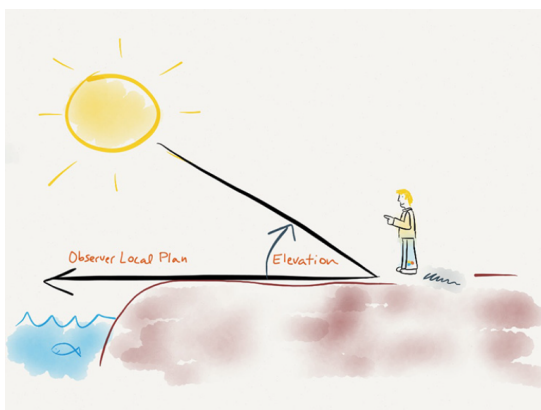
3 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

3.1 Góc Euler

3.1.1 Góc nâng - pitch hay elevation

Khái niệm: Góc nâng (Elevation, hay Pitch) là góc θ tạo bởi đường thẳng nối từ điểm quan sát đến mục tiêu với phương nằm ngang (local horizontal plane). Nó biểu thị độ cao góc của vật thể so với đường chân trời do người quan sát [6]. Trong đề tài, góc nâng được sử dụng để tính tọa độ mục tiêu khi kết hợp với góc phương vị (azimuth) và khoảng cách từ laser rangefinder.

- $\theta = 0^\circ$ khi vật thể nằm trên đường chân trời.
- $\theta = 90^\circ$ khi vật thể ở ngay phía đỉnh đầu.
- $\theta < 0^\circ$ khi vật thể nằm dưới đường chân trời.



Hình 1: Hình ảnh minh họa góc nâng (Nguồn: [photopills.com](https://www.photopills.com) [11])

Mô hình toán học và đo đạc: Về khía cạnh hình học, góc nâng θ của một vật thể so với mặt phẳng ngang được xác định dựa trên tam giác vuông tạo bởi:

- h = chênh cao (cạnh đối) giữa người quan sát và mục tiêu.
- d = khoảng cách ngang (cạnh kề) từ người quan sát đến mục tiêu.
- l = khoảng cách thẳng (hypotenuse) từ người quan sát đến mục tiêu.

Các công thức lượng giác cơ bản để tính góc nâng:

1. Dựa vào tan (cạnh đối / cạnh kề)

$$\theta = \arctan \frac{h}{d} \quad (1)$$

2. Dựa vào sin (cạnh đối / cạnh huyền)

$$\theta = \arcsin \frac{h}{l} \quad (2)$$

3. Dựa vào cos (cạnh kề / cạnh huyền)

$$\theta = \arccos \frac{d}{l} \quad (3)$$

4. **Tình góc nâng bằng gia tốc** Dựa trên khía cạnh hình học, về mặt lý thuyết có thể xác định được góc nâng (pitch) thông qua độ dài các cạnh của tam giác. Tuy nhiên, trong thực tế, phương pháp hình học yêu cầu đo trực tiếp và chính xác độ dài các cạnh, điều này là khó khăn và không thuận tiện đối với các hệ thống nhúng có kích thước nhỏ.

Vì vậy, trong đề tài này, nhóm sử dụng các thành phần gia tốc thu được từ cảm biến gia tốc để ước lượng góc nâng của thiết bị. Giả sử hệ trục tọa độ gắn với thiết bị được thiết lập như sau:

- Trục z hướng theo phương thẳng đứng, đóng vai trò là cạnh đối.
- Hai trục x và y nằm trong mặt phẳng ngang, đóng vai trò là cạnh kề.

Khi đó, góc nâng (pitch) có thể được tính toán thông qua một biểu thức tương đương dựa trên các thành phần gia tốc đo được từ cảm biến.

$$\theta = \arctan \frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}} \quad (4)$$

Trong đó a_x, a_y, a_z là thành phần véc-tơ đo từ gia tốc kế hoặc véc-tơ trọng lực trong hệ trục thiết bị.

5. Ước lượng góc nâng từ con quay hồi chuyển ba trục

Bên cạnh phương pháp ước lượng góc nâng dựa trên các thành phần gia tốc, góc nâng cũng có thể được suy ra từ dữ liệu con quay hồi chuyển ba trục, thiết bị này giúp đo vận tốc góc của thiết bị quanh các trục của hệ tọa độ gắn với thiết bị. Theo quy ước trục sử dụng trong các cảm biến IMU, góc nâng (pitch) là góc quay quanh trục y . Do đó, góc nâng có thể được tính bằng cách tích phân vận tốc góc ω_y chưa tính nhiễu theo thời gian:

$$\theta(t) = \theta_0 + \int_0^t \omega_y(t) dt \quad (5)$$

Trong trường hợp dữ liệu cảm biến được lấy mẫu rời rạc với chu kỳ Δt chưa tính nhiễu, biểu thức trên có thể được xấp xỉ dưới dạng:

$$\theta_k = \theta_{k-1} + \omega_{y,k} \cdot \Delta t \quad (6)$$

Trong đó:

- θ_0 là góc nâng ban đầu của thiết bị,
- $\omega_{y,k}$ là vận tốc góc đo được từ con quay hồi chuyển quanh trục y tại mẫu thứ k ,
- Δt là khoảng thời gian giữa hai lần lấy mẫu liên tiếp.

3.1.2 Góc cuộn - roll

Khái niệm: Góc cuộn (Roll, ký hiệu ϕ) là góc quay của thiết bị quanh trục dọc, tức là góc nghiêng trái-phải theo hướng quan sát (trục x trong hệ trục thiết bị). Góc cuộn mô tả mức độ nghiêng sang trái hoặc sang phải của thiết bị so với mặt phẳng ngang và có vai trò quan trọng trong việc bù nghiêng khi xác định góc phương vị từ cảm biến từ trường [10].

Mô hình toán học và đo đạc: Về mặt hình học, góc cuộn có thể được xác định thông qua mối quan hệ giữa các thành phần gia tốc do trọng lực tác động lên thiết bị. Khi thiết bị đứng yên hoặc chuyển động chậm, véc-tơ gia tốc đo được từ gia tốc kế chủ yếu là véc-tơ trọng lực.

Giả sử hệ trục tọa độ gắn với thiết bị được định nghĩa như sau:

- Trục x : hướng về phía trước thiết bị,
- Trục y : hướng sang phải,
- Trục z : hướng xuống dưới.

Trong điều kiện thiết bị không chịu gia tốc tuyến tính lớn, các thành phần gia tốc đo được (a_x, a_y, a_z) phản ánh hướng của véc-tơ trọng lực trong hệ trục thiết bị. Khi đó, góc cuộn (roll) có thể được ước lượng bằng biểu thức:

$$\phi = \arctan \frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}} \quad (7)$$

Công thức trên xuất phát từ quan hệ lượng giác

$$\tan(\phi) = \frac{\text{cạnh đối}}{\text{cạnh kề}},$$

trong đó thành phần a_y đóng vai trò là cạnh đối, còn $\sqrt{a_x^2 + a_z^2}$ biểu diễn độ lớn của hình chiếu véc-tơ trọng lực lên mặt phẳng vuông góc với trục y .

Ước lượng góc cuộn từ con quay hồi chuyển ba trục

Ngoài phương pháp ước lượng dựa trên cảm biến gia tốc, góc cuộn cũng có thể được suy ra từ dữ liệu của con quay hồi chuyển ba trục. Con quay đo vận tốc góc của thiết bị quanh các trục của hệ tọa độ gắn với thiết bị. Theo quy ước trục sử dụng trong đề tài này, góc cuộn (roll) là góc quay quanh trục x .

Do đó, góc cuộn có thể được ước lượng bằng cách tích phân vận tốc góc ω_x theo thời gian:

$$\phi(t) = \phi_0 + \int_0^t \omega_x(\tau) d\tau \quad (8)$$

Trong trường hợp dữ liệu cảm biến được lấy mẫu rời rạc với chu kỳ Δt , biểu thức trên được xấp xỉ dưới dạng:

$$\phi_k = \phi_{k-1} + \omega_{x,k} \cdot \Delta t \quad (9)$$

Trong đó:

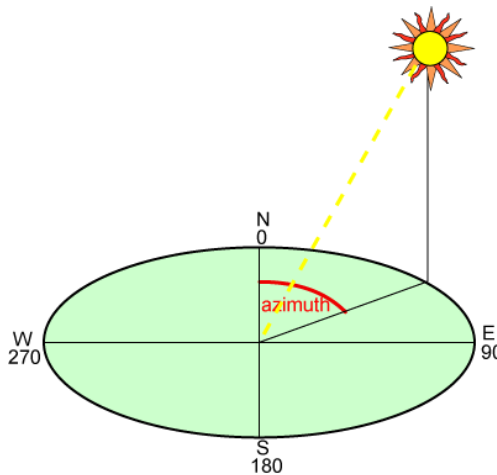
- ϕ_0 là góc cuộn ban đầu của thiết bị,

- $\omega_{x,k}$ là vận tốc góc đo được từ con quay hồi chuyển quanh trục x tại mẫu thứ k ,
- Δt là khoảng thời gian giữa hai lần lấy mẫu liên tiếp.

Tương tự như trường hợp của góc nâng, phương pháp ước lượng góc cuộn từ con quay hồi chuyển cho phản ứng nhanh và mượt, nhưng chịu ảnh hưởng của sai lệch (bias) và nhiễu tích lũy theo thời gian. Do đó, trong các hệ thống thực tế, dữ liệu con quay thường được kết hợp với dữ liệu gia tốc kế thông qua các thuật toán hợp nhất cảm biến nhằm đảm bảo độ chính xác và ổn định của góc nghiêng.

3.1.3 Góc phương vị - azimuth

Khái niệm: Góc phương vị (Azimuth hoặc yaw, ký hiệu ψ) là góc tạo bởi đường thẳng nối từ điểm quan sát đến mục tiêu với hướng Bắc địa phương (true North) trên mặt phẳng ngang. Góc phương vị biểu thị hướng ngang của vật thể so với người quan sát, đóng vai trò quan trọng trong tính toán tọa độ mục tiêu [6].



Hình 2: Minh họa góc phương vị (Azimuth) (Nguồn: pveducation.org [28])

Quy ước đo đạc

- Hệ thống hàng hải, GPS, khí tượng: Azimuth được đo từ hướng Bắc (0°) theo chiều kim đồng hồ. Khi đó: 0° = Bắc, 90° = Đông, 180° = Nam, 270° = Tây.
- Một số ứng dụng thiên văn học: Góc phương vị được đo từ hướng Nam (0°) theo chiều kim đồng hồ.
- Kết luận: Cần xác định rõ hệ quy ước (Bắc hay Nam, chiều kim đồng hồ hay ngược) để tránh sai số trong tính toán tọa độ.

Mô hình toán học và đo đạc

Trong đề tài này, góc phương vị (azimuth) không được tính trực tiếp từ tọa độ địa lý như trong trắc địa, mà được xác định từ cảm biến từ trường (magnetometer) tích hợp trong IMU. Cảm biến từ trường đo véc-tơ từ trường Trái Đất trong hệ trục gắn với thiết bị, từ đó suy ra hướng Bắc địa phương.

Tuy nhiên, do thiết bị có thể bị nghiêng theo các hướng trái-phải, lên-xuống trong quá trình quan sát, các thành phần từ trường đo được không còn nằm trên mặt phẳng ngang. Vì vậy, cần thực hiện bù nghiêng (tilt compensation) trước khi tính toán góc phương vị.

Giả sử hệ trục tọa độ gắn với thiết bị được định nghĩa như sau [26]:

- Trục x : hướng về phía trước thiết bị,
- Trục y : hướng sang phải,
- Trục z : hướng xuống dưới.

Các góc roll ϕ và pitch θ được ước lượng từ cảm biến gia tốc. véc-tơ từ trường đo được trong hệ trục thiết bị là (M_x, M_y, M_z) . Sau khi bù nghiêng, các thành phần từ trường chiếu lên mặt phẳng ngang được tính theo [9]:

$$\begin{aligned} X_h &= M_x \cos \theta + M_y \sin \phi \sin \theta + M_z \cos \phi \sin \theta, \\ Y_h &= M_y \cos \phi - M_z \sin \phi. \end{aligned} \quad (10)$$

Khi đó, góc phương vị (yaw) được xác định bằng [8]:

$$\psi = \text{atan2}(Y_h, X_h), \quad (11)$$

trong đó ψ được tính theo đơn vị radian và có thể chuyển sang độ nếu cần. Để thuận tiện cho các ứng dụng dẫn đường, giá trị ψ thường được chuẩn hóa về miền $[0, 2\pi)$ hoặc $[0^\circ, 360^\circ)$.

Ước lượng góc phương vị từ con quay hồi chuyển ba trục

Bên cạnh phương pháp xác định góc phương vị dựa trên cảm biến từ trường, góc phương vị cũng có thể được ước lượng từ dữ liệu con quay hồi chuyển, nó giúp đo vận tốc góc của thiết bị quanh các trục của hệ tọa độ gắn với thiết bị. Theo quy ước trục sử dụng trong đề tài này, góc phương vị (yaw) là góc quay quanh trục z .

Do đó, góc phương vị có thể được ước lượng bằng cách tích phân vận tốc góc ω_z theo thời gian:

$$\psi(t) = \psi_0 + \int_0^t \omega_z(\tau) d\tau \quad (12)$$

Trong trường hợp dữ liệu cảm biến được lấy mẫu rời rạc với chu kỳ Δt , biểu thức trên được xấp xỉ dưới dạng:

$$\psi_k = \psi_{k-1} + \omega_{z,k} \cdot \Delta t \quad (13)$$

Trong đó:

- ψ_0 là góc phương vị ban đầu của thiết bị,
- $\omega_{z,k}$ là vận tốc góc đo được từ gyroscope quanh trục z tại mẫu thứ k ,
- Δt là khoảng thời gian giữa hai lần lấy mẫu liên tiếp.

Phương pháp ước lượng góc phương vị từ con quay hồi chuyển có ưu điểm là phản ứng nhanh và không bị ảnh hưởng bởi nhiễu từ môi trường. Tuy nhiên, do sai lệch bias và nhiễu tích lũy của gyroscope, giá trị góc phương vị thu được sẽ bị trôi theo thời gian (yaw drift). Vì vậy, trong các hệ thống định hướng thực tế, dữ liệu con quay thường được kết hợp với dữ liệu cảm biến từ trường thông qua các thuật toán hợp nhất cảm biến (sensor fusion) như bộ lọc bổ sung (complementary filter) hoặc bộ lọc Kalman để đảm bảo độ chính xác và ổn định lâu dài của góc phương vị. Phương pháp này cho phép xác định chính xác hướng Bắc địa phương ngay cả khi thiết bị bị nghiêng, và được sử dụng phổ biến trong các hệ thống định hướng quán tính, la bàn số và thiết bị quan sát quân sự cầm tay.

3.2 IMU

3.2.1 Giới thiệu về IMU

Khái niệm:

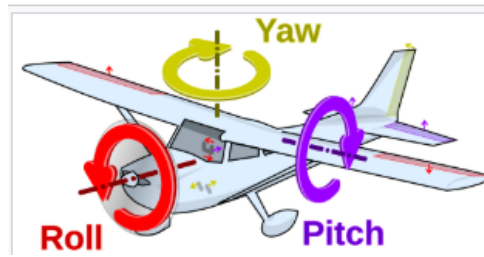
IMU (Inertial Measurement Unit – bộ đo lường quán tính) là một mô-đun dùng để thu thập các đại lượng quán tính nhằm mô tả chuyển động và tư thế (orientation) của vật thể trong không gian ba chiều. IMU không phải là một cảm biến đơn lẻ mà là một tổ hợp nhiều cảm biến quán tính được tích hợp trong cùng một khối phần cứng.

Một IMU tiêu chuẩn thường bao gồm các thành phần sau:

- Gia tốc kế (Accelerometer): đo gia tốc tuyến tính của vật thể theo ba trục trực giao a_x, a_y, a_z . Trong trạng thái tĩnh, cảm biến này chủ yếu đo véc-tơ trọng lực, từ đó có thể suy ra các góc nghiêng như pitch và roll.
- Con quay hồi chuyển (Gyroscope): đo vận tốc góc của vật thể quanh ba trục X, Y, Z , ký hiệu lần lượt là $\omega_x, \omega_y, \omega_z$. Dữ liệu con quay cho phép theo dõi sự thay đổi nhanh của tư thế theo thời gian.
- Cảm biến từ trường (Magnetometer / la bàn số – tùy chọn): đo véc-tơ từ trường Trái Đất theo ba trục (B_x, B_y, B_z), dùng để xác định hướng Bắc địa phương và hỗ trợ hiệu chỉnh sai lệch trôi (drift) của góc phương vị (yaw). Không phải mọi IMU đều được tích hợp cảm biến này.

IMU không trực tiếp đo các đại lượng như vị trí, vận tốc hay các góc Euler (roll, pitch, yaw). Thay vào đó, các đại lượng này được ước lượng gián tiếp thông qua các mô hình toán học và thuật toán xử lý tín hiệu, dựa trên dữ liệu thô thu được từ các cảm biến thành phần. Cụ thể, vận tốc góc đo từ con quay hồi chuyển được tích phân theo thời gian để ước lượng tư thế, trong khi dữ liệu gia tốc và từ trường được sử dụng làm thông tin tham chiếu nhằm hạn chế sai số tích lũy.

Trong thực tế, các cảm biến trong IMU luôn tồn tại nhiễu đo, sai lệch lệch không (bias) và hiện tượng trôi theo thời gian. Do đó, các hệ thống sử dụng IMU thường áp dụng các thuật toán hợp nhất cảm biến (sensor fusion) như bộ lọc bổ sung (complementary filter), bộ lọc Kalman hoặc các thuật toán AHRS để nâng cao độ chính xác và độ ổn định của kết quả ước lượng tư thế.



Hình 3: Minh họa về các hướng của 3 góc Euler (Nguồn: en.wikipedia.org [26])

3.2.2 Gia tốc kế

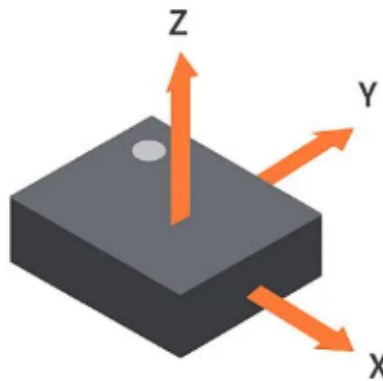
Khái niệm

Gia tốc kế là thiết bị đo gia tốc tuyến tính $\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt}$ của vật thể trong không gian ba chiều. Trong các hệ thống xác định tọa độ, gia tốc kế đóng vai trò quan trọng trong việc xác định góc nghiêng (elevation) và hỗ trợ bù nghiêng cho la bàn số nhằm tính toán góc phương vị (azimuth) chính xác. Trong đề tài này IMU sẽ sử dụng cảm biến gia tốc thuộc hệ thống vi cơ điện tử (MEMS).

Cấu tạo cơ bản của gia tốc kế MEMS gồm [7]:

- Khối lượng đo (proof mass) m treo trên lò xo vi mô.
- Cảm biến cơ – điện tử để chuyển đổi dịch chuyển cơ học thành tín hiệu điện.
- Mạch xử lý tích hợp lọc tín hiệu, bù nhiễu và cung cấp dữ liệu kỹ thuật số.

Khi thiết bị di chuyển hoặc bị rung lắc, khối lượng đo dịch chuyển so với vỏ, tạo ra lực quán tính $\mathbf{F}_{\text{inertia}} = m\mathbf{a}$, từ đó suy ra gia tốc tác động lên vật thể.



Hình 4: Gia tốc kế đo gia tốc theo ba trục x, y, z (Nguồn: circuitbread.com [7])

Nguyên lý hoạt động

Gia tốc kế MEMS hoạt động dựa trên sự thay đổi điện dung giữa hai bản tụ khi khối lượng đo dao động với điện áp đầu ra của cầu vi phân được tính theo:

$$V_{\text{bridge}} = \frac{C_{s1}V_{\text{drive}}^+ + C_{s2}V_{\text{drive}}^-}{C_{s1} + C_{s2}} \quad (14)$$

Giả sử hai tụ điện có cùng hằng số điện môi ϵ và diện tích A , ta có thể viết lại điện áp đầu ra theo khoảng cách giữa các điện cực d_{s1} và d_{s2} :

$$V_{\text{bridge}} = \frac{d_{s2}V_{\text{drive}}^+ + d_{s1}V_{\text{drive}}^-}{d_{s1} + d_{s2}} \quad (15)$$

Trong đó:

- d_0 là khoảng cách ban đầu giữa các điện cực cố định và khối lượng đo.
- Δd là độ dịch chuyển của khối lượng đo do gia tốc.
- $V_{\text{drive}}^\pm$ là điện áp kích thích (excitation voltage) đặt lên các điện cực cố định. Khi khối lượng đo dịch chuyển, điện dung thay đổi và tạo ra điện áp đầu ra tỷ lệ với Δd .

Công thức điện dung của một tụ song song được cho bởi:

$$C = \frac{\epsilon A}{d} \quad (16)$$

Trong đó:

- ϵ là hằng số điện môi của môi chất giữa hai bản tụ,
- A là diện tích mặt cắt của bản tụ,
- d là khoảng cách giữa hai bản tụ.

Thay vào phương trình, ta được biểu thức tuyến tính cuối cùng:

$$V_{\text{bridge}} = \frac{\Delta d}{d_0} V_{\text{drive}}^+ \quad (17)$$

Điều này cho thấy rằng điện áp đầu ra V_{bridge} là tuyến tính với độ dịch chuyển của khối lượng đo Δd , giúp tăng độ chính xác và dễ dàng hiệu chuẩn hệ thống.

Ứng dụng trong đề tài

Trong đề tài, gia tốc kế MEMS 3 trục tích hợp trong IMU thực hiện các chức năng sau:

- Đo góc nâng (elevation) và góc cuộn (roll): Gia tốc kế đo gia tốc theo ba trục (a_x, a_y, a_z) với đơn vị m/s^2 , thành phần gia tốc trọng trường $g \approx 9.81 m/s^2$ theo các trục được phân tích để xác định góc nghiêng.
- Hỗ trợ la bàn số và định hướng góc phương vị: Dữ liệu gia tốc giúp tính toán góc nâng (pitch) và góc cuộn (roll) từ đó bù trừ độ nghiêng giúp ống nhòm xác định phương vị chính xác ngay cả khi bị nghiêng. Từ các giá trị a_x, a_y, a_z , hệ thống hiệu chỉnh ảnh hưởng của góc nghiêng trên la bàn số để đo góc phương vị ϕ đúng.
- Phát hiện rung lắc: Gia tốc kế phát hiện các rung động nhỏ, ví dụ $a_x, a_y \sim 0.1 m/s^2$ khi tay người run, kết hợp với dữ liệu từ con quay hồi chuyển ($\omega_x, \omega_y, \omega_z$) loại bỏ rung lắc.

3.2.3 Con quay hồi chuyển

Khái niệm

Con quay hồi chuyển (Gyroscope) là cảm biến đo vận tốc góc của vật thể quanh các trục không gian, được biểu diễn bởi véc-tơ

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = [\omega_x, \omega_y, \omega_z].$$

Trong đề tài này, con quay hồi chuyển cung cấp thông tin về chuyển động quay tức thời của ống nhòm quanh các trục x, y, z , đóng vai trò then chốt trong việc ước lượng liên tục các góc tư thế như góc nâng (pitch), góc cuộn ngang (roll) và góc phương vị (yaw). Dữ liệu từ con quay được sử dụng phối hợp với gia tốc kế và cảm biến từ trường để đảm bảo độ chính xác và tính ổn định của hệ thống định hướng.

Cấu tạo cơ bản của gyroscope MEMS

Gyroscope MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) là loại con quay được sử dụng phổ biến trong các hệ thống nhúng hiện đại nhờ kích thước nhỏ gọn và mức tiêu thụ năng lượng thấp. Cấu tạo điển hình bao gồm [7]:

- Khối lượng đo, dao động (proof mass) được treo bằng các lò xo vi cơ.
- Cơ cấu kích thích dao động (drive mechanism) duy trì dao động của khối lượng dao động theo một trục xác định.
- Cơ cấu cảm nhận (sense mechanism) phát hiện chuyển dịch của khối lượng dao động theo phương vuông góc.
- Mạch điện tử tích hợp thực hiện khuếch đại tín hiệu, lọc nhiễu, bù lệch không (bias) và chuyển đổi sang dạng số.

Nguyên lý hoạt động

Hiệu ứng Coriolis trong gyroscope MEMS:

Nguyên lý hoạt động của con quay MEMS dựa trên hiệu ứng Coriolis. Khi một khối lượng m dao động với vận tốc $\mathbf{v}$ trong hệ quy chiếu quay có vận tốc góc ω , nó sẽ chịu tác dụng của lực Coriolis:

$$\mathbf{F}_c = 2m(\mathbf{v} \times \omega).$$

Lực này gây ra một chuyển dịch nhỏ của khối lượng dao động theo phương vuông góc với hướng dao động ban đầu. Biên độ chuyển dịch này tỷ lệ thuận với tốc độ góc của hệ, cho phép suy ra giá trị ω .

Chế độ dao động và đo lường:

Trong trạng thái hoạt động, khối lượng dao động được kích thích dao động liên tục theo trục kích thích (drive axis). Khi thiết bị quay quanh một trục vuông góc, lực Coriolis làm khối lượng dao động dao động theo trục cảm nhận (sense axis). Sự dịch chuyển này được đo thông qua các kỹ thuật cảm biến điện dung (capacitive sensing) hoặc áp điện, từ đó xác định vận tốc góc tương ứng.

Ứng dụng trong đề tài

Trong đề tài, gyroscope MEMS giữ vai trò trung tâm trong việc theo dõi và ổn định tư thế thiết bị. Cụ thể:

- Đo vận tốc góc tức thời (angular rate): Gyroscope cung cấp các giá trị $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ cho phép xác định nhanh hướng và tốc độ quay của ống nhòm quanh từng trục. Thông tin này đặc biệt quan trọng trong các tình huống quan sát động, khi người dùng thay đổi hướng ngắm liên tục.
- Ước lượng liên tục các góc tư thế: Bằng cách tích phân vận tốc góc theo thời gian, hệ thống có thể ước lượng tức thời các góc nâng, cuộn và phương vị. Phương pháp này cho khả năng phản ứng nhanh và mượt, vượt trội so với việc chỉ sử dụng gia tốc kế.
- Hỗ trợ gia tốc kế trong xác định góc nâng và góc cuộn: Gia tốc kế đo tổng hợp cả gia tốc trọng lực và gia tốc do chuyển động, do đó dễ bị nhiễu khi thiết bị rung lắc hoặc di chuyển nhanh. Dữ liệu con quay được sử dụng trong các thuật toán hợp nhất cảm biến (Kalman filter hoặc complementary filter) để tách thành phần gia tốc do quay, từ đó cải thiện độ chính xác của ước lượng góc nâng và góc cuộn.
- Ổn định trực quan sát và giảm rung: Dữ liệu vận tốc góc từ con quay cho phép phát hiện các rung động nhỏ do tay người sử dụng hoặc môi trường, làm cơ sở cho các thuật toán ổn định hình ảnh và ổn định trực quan học.

Mặc dù con quay hồi chuyển có ưu điểm về độ nhạy và tốc độ phản hồi, sai lệch bias và nhiễu tích lũy theo thời gian sẽ gây ra hiện tượng trôi góc (drift). Vì vậy, trong hệ thống đề xuất, dữ liệu con quay hồi chuyển luôn được kết hợp với gia tốc kế và cảm biến từ trường thông qua các thuật toán hợp nhất cảm biến để đảm bảo độ chính xác lâu dài của tư thế và hướng quan sát.

3.2.4 La bàn số

Khái niệm

La bàn số (Digital Compass) là một chức năng xác định phương hướng dựa trên việc đo và xử lý véc-tơ từ trường Trái Đất. Khác với la bàn cơ khí truyền thống sử dụng kim nam châm để chỉ hướng Bắc, la bàn số sử dụng cảm biến từ trường ba trục (magnetometer) chế tạo theo công nghệ MEMS để thu nhận các thành phần của từ trường theo ba trục không gian.

Từ các giá trị đo được của cảm biến từ trường, kết hợp với thông tin tư thế của thiết bị, hệ thống xử lý sẽ suy ra hướng Bắc từ (magnetic north) và tính toán góc phương vị (heading) của thiết bị so với hệ tọa độ tham chiếu. Do đó, la bàn số không chỉ là một phần cứng riêng lẻ, mà là kết quả của quá trình xử lý và suy luận dựa trên dữ liệu từ cảm biến từ trường.

Nguyên lý hoạt động

La bàn số hoạt động dựa trên nguyên lý đo và xử lý véc-tơ từ trường Trái Đất $\mathbf{B}$ trong hệ trục tọa độ gắn với thiết bị. Tại một vị trí xác định trên bề mặt Trái Đất, từ trường Trái Đất có thể được biểu diễn bằng một véc-tơ ba chiều gồm các thành phần (B_x, B_y, B_z) . Khi thiết bị thay đổi tư thế hoặc phương hướng trong không gian, các thành phần của véc-tơ từ trường đo được trong hệ trục thiết bị cũng thay đổi tương ứng.

Cảm biến từ trường đóng vai trò chuyển đổi đại lượng vật lý là từ trường thành tín hiệu điện có thể đo lường được. Thông qua các phần tử cảm biến nhạy từ, cường độ từ trường theo từng trục được biến đổi thành các tín hiệu điện áp hoặc số hóa, phản ánh trực tiếp hướng và độ lớn của véc-tơ từ trường trong hệ tọa độ của thiết bị.

Dựa trên mối quan hệ hình học giữa véc-tơ từ trường Trái Đất và hệ trục thiết bị, cùng với thông tin về tư thế của thiết bị, hệ thống xử lý có thể xác định hướng quay của thiết bị so với hướng Bắc từ, từ đó suy ra góc phương vị (heading). Trong trường hợp thiết bị không nằm ngang,

dữ liệu từ cảm biến gia tốc thường được sử dụng để bù nghiêng, nhằm đảm bảo kết quả xác định phương hướng có độ chính xác cao.

Trong đề tài này, nhóm sử dụng cảm biến từ trường dựa trên công nghệ AMR (Anisotropic Magneto-Resistance) [29].

Nguyên lý cảm biến AMR

Hiệu ứng AMR dựa trên hiện tượng điện trở của vật liệu sắt từ thay đổi theo hướng của từ trường ngoài tác động lên nó. Điện trở của phần tử nhạy phụ thuộc vào góc α giữa hướng từ hoá nội tại của vật liệu và hướng dòng điện chạy qua phần tử đó. Hiện tượng này được phát hiện lần đầu bởi William Thomson (Lord Kelvin) vào năm 1851 và là nền tảng của nhiều loại cảm biến từ hiện đại.

Mối quan hệ giữa điện trở và góc α có thể được mô tả xấp xỉ bằng biểu thức:

$$R(\alpha) = R_0 + \Delta R \cos^2(\alpha)$$

trong đó:

- $R(\alpha)$ là điện trở của phần tử tại góc α ,
- R_0 là giá trị điện trở trung bình,
- ΔR là biên độ thay đổi điện trở do hiệu ứng AMR,
- α là góc giữa hướng từ hoá và dòng điện.

Khi hướng từ hoá song song với dòng điện ($\alpha = 0^\circ$), điện trở đạt giá trị lớn nhất. Ngược lại, khi hai hướng vuông góc ($\alpha = 90^\circ$), điện trở đạt giá trị nhỏ nhất.

Trong một cảm biến AMR điển hình:

- Từ trường ngoài làm định hướng véc-tơ từ hoá của phần tử nhạy.
- Sự thay đổi hướng của thiết bị làm thay đổi góc α .
- Điện trở của phần tử biến thiên theo $R(\alpha)$.
- Biến thiên điện trở được chuyển thành điện áp thông qua mạch cầu Wheatstone.
- Tín hiệu điện áp được khuếch đại và xử lý để xác định hướng quay hoặc góc phương vị.

Cảm biến AMR phản ứng với hướng của véc-tơ từ trường nhưng không phân biệt cực Bắc hay Nam, do đó thông tin góc thu được có tính chu kỳ 180° . Trong thực tế, các cảm biến AMR thường được bố trí theo cặp hoặc theo cấu hình ba trục để xác định đầy đủ hướng trong không gian ba chiều.

Ứng dụng trong đề tài

Trong đề tài, la bàn số đóng vai trò là nguồn cung cấp thông tin phương hướng tuyệt đối dựa về cơ sở xử lý dữ liệu trên từ trường Trái Đất.

- Dữ liệu từ cảm biến từ trường cho phép xác định hướng quay của trục quan sát so với hướng Bắc địa phương, từ đó tính toán góc phương vị (azimuth) của ống nhòm. Khi kết hợp với thông tin tư thế của thiết bị, các giá trị đo này cũng được sử dụng để hỗ trợ xác định góc nâng (elevation) trong không gian quan sát.

- Trong hệ thống định hướng, cảm biến từ trường được tích hợp cùng gia tốc kế và con quay hồi chuyển trong khối đo quán tính (IMU). Trong khi gia tốc kế và con quay hồi chuyển cho phép đo nhanh sự thay đổi góc và chuyển động của ống nhòm, các phép đo này có xu hướng tích lũy sai lệch theo thời gian do hiện tượng trôi (drift). Ngược lại, thông tin phương hướng tuyệt đối thu được từ cảm biến từ trường cung cấp một mốc tham chiếu ổn định theo từ trường Trái Đất.

3.3 Hệ tọa độ WGS84

Trong lĩnh vực trắc địa, bản đồ và định vị vệ tinh, tồn tại nhiều hệ tọa độ khác nhau nhằm mô hình hóa hình dạng Trái Đất và biểu diễn vị trí các đối tượng trên bề mặt. Một số hệ tọa độ thường gặp có thể kể đến như NAD27, NAD83, PZ-90, GRS80 và WGS84. Mỗi hệ tọa độ được xây dựng dựa trên những mô hình toán học và mục đích sử dụng khác nhau, dẫn đến sự khác biệt nhất định về độ chính xác và phạm vi ứng dụng [18].

Trong số các hệ tọa độ hiện nay, **WGS84 (World Geodetic System 1984)** là hệ quy chiếu trắc địa được sử dụng phổ biến nhất trên phạm vi toàn cầu, đồng thời là hệ tọa độ cơ sở cho Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) [19]. Hệ tọa độ này được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (U.S. Department of Defense) công bố nhằm phục vụ cho các mục tiêu quân sự và sau đó trở thành tiêu chuẩn bắt buộc cho hầu hết các ứng dụng hàng không, hàng hải và dân sự.

WGS84 mô hình hóa Trái Đất dưới dạng một elipsoid xoay (reference ellipsoid), cho phép xấp xỉ chính xác hình dạng thực tế của mặt Geoid [5]. Elipsoid WGS84 được xác định bởi các tham số hình học chính như:

- Bán trục lớn: $a = 6378137 \text{ m}$
- Độ dẹt: $f = \frac{1}{298.257223563}$
- Bán trục nhỏ: $b = a(1 - f)$

Dựa trên mô hình elipsoid này, hệ tọa độ WGS84 sử dụng các tham số **vĩ độ (latitude)**, **kinh độ (longitude)** và **độ cao (altitude)** để biểu diễn vị trí của một điểm trong không gian ba chiều. Các tọa độ này được xác định trong một hệ tọa độ địa tâm (Earth-Centered, Earth-Fixed – ECEF), có gốc tọa độ trùng với tâm khối lượng của Trái Đất.

Một trong những ưu điểm quan trọng của WGS84 là tính **toàn cầu và đồng nhất**, cho phép các hệ thống định vị và bản đồ trên toàn thế giới sử dụng chung một chuẩn tọa độ. Chính vì vậy, WGS84 đã được lựa chọn làm hệ tọa độ chuẩn cho **hệ thống định vị toàn cầu GPS**, cũng như nhiều hệ thống vệ tinh dẫn đường khác. Ngoài ra, hầu hết các nền tảng bản đồ số hiện nay như Google Maps, OpenStreetMap hay các hệ thống GIS hiện đại đều sử dụng hoặc tương thích trực tiếp với hệ tọa độ WGS84.

Trong phạm vi đề tài này, các tọa độ vị trí thu thập từ module GPS được biểu diễn và xử lý theo hệ tọa độ WGS84. Việc sử dụng WGS84 giúp đảm bảo tính đồng bộ giữa dữ liệu GPS, bản đồ số và các thuật toán xử lý tọa độ, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình đo đạc, kiểm thử và đánh giá độ chính xác của hệ thống.

3.4 GPS

3.4.1 Hệ thống định vị toàn cầu GPS

Hệ thống Định vị Toàn cầu **GPS (Global Positioning System)**, có tên gọi chính thức là **NAVSTAR GPS**, là một hệ thống vệ tinh dẫn đường thuộc sở hữu của Chính phủ Hoa Kỳ và được vận hành bởi Lực lượng Không gian Hoa Kỳ [20]. Ban đầu, hệ thống được phát triển bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (U.S. Department of Defense) với mục đích quân sự thuần túy. Tuy nhiên, sau sự kiện chuyến bay 007 của Korean Air Lines năm 1983, dịch vụ này đã được mở rộng cho các ứng dụng dân sự trên toàn thế giới nhằm tăng cường an toàn hàng không và hàng hải [5].

Hiện nay, GPS đã trở thành cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các dịch vụ định vị, dẫn đường và đồng bộ thời gian (PNT - Positioning, Navigation, and Timing) trên phạm vi toàn cầu. Hệ thống dựa trên nguyên lý đo khoảng cách từ máy thu đến ít nhất bốn vệ tinh thông qua phép tính giao hội nghịch trong không gian (trilateration), cho phép xác định chính xác các thông số:

- Tọa độ ba chiều (Kinh độ, Vĩ độ và Độ cao) trong hệ quy chiếu WGS84.
- Vận tốc và hướng di chuyển.
- Thời gian chuẩn quốc tế (UTC) với độ chính xác cấp độ nano giây.

Đặc biệt, khả năng hoạt động liên tục trong mọi điều kiện thời tiết và mọi thời điểm giúp GPS trở thành nguồn dữ liệu đầu vào không thể thiếu cho các hệ thống đo đạc tích hợp và thiết bị trình sát hiện đại [2].

3.4.2 Cấu trúc hệ thống GPS

Hệ thống GPS được cấu thành từ ba phân hệ chính: *phân hệ không gian*, *phân hệ điều khiển* và *phân hệ người dùng*. Các phân hệ này có mối liên hệ chặt chẽ, phối hợp vận hành để đảm bảo dịch vụ định vị luôn chính xác, tin cậy và liên tục.

- **Phân hệ không gian (Space Segment)** Phân hệ không gian bao gồm chòm vệ tinh GPS bay trên quỹ đạo trung (MEO – Medium Earth Orbit) ở độ cao trung bình khoảng 20.200 km so với mặt đất. Các vệ tinh này di chuyển với chu kỳ quỹ đạo xấp xỉ 12 giờ và được bố trí trên 6 mặt phẳng quỹ đạo nghiêng 55° so với mặt phẳng xích đạo. Cấu hình này được lựa chọn nhằm bảo đảm tại bất kỳ thời điểm nào và tại bất kỳ vị trí nào trên Trái Đất, người dùng đều có thể quan sát được ít nhất 4 vệ tinh.

Hiện tại, hệ thống GPS duy trì số lượng vệ tinh hoạt động lớn hơn 24 để tăng độ phủ và độ tin cậy. Mỗi vệ tinh được trang bị đồng hồ nguyên tử Cesium hoặc Rubidium có độ ổn định cao, với sai số chỉ vào khoảng 10^{-9} giây, và phát liên tục tín hiệu vô tuyến trên các dải tần L1 (1575.42 MHz), L2 (1227.60 MHz) và L5 (1176.45 MHz). Tín hiệu này chứa ba thành phần thông tin quan trọng:

- Thời gian chính xác tại thời điểm phát tín hiệu;
- Dữ liệu quỹ đạo chính xác (Ephemeris) phục vụ tính toán vị trí tức thời của vệ tinh;
- Thông tin hệ thống tổng quát (Almanac) cung cấp vị trí xấp xỉ của toàn bộ chòm vệ tinh.

- **Phân hệ điều khiển (Control Segment)** Phân hệ điều khiển là bộ phận quản lý mặt đất của hệ thống GPS, bao gồm mạng lưới các trạm giám sát và điều khiển phân bố trên toàn cầu. Thành phần chính của phân hệ điều khiển gồm:
 - **Trạm điều khiển chính (Master Control Station – MCS):** đặt tại Colorado Springs, Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu thu thập từ các trạm giám sát, tính toán quỹ đạo vệ tinh, đồng bộ hoá thời gian và phát lệnh điều khiển.
 - **Các trạm giám sát (Monitor Stations):** thu nhận tín hiệu vệ tinh, đo đạc các thông số quỹ đạo và đồng hồ, sau đó gửi dữ liệu về MCS.
 - **Các trạm ăng-ten mặt đất (Ground Antennas):** truyền tải dữ liệu quỹ đạo cập nhật và lệnh điều khiển từ MCS lên vệ tinh.

Phân hệ điều khiển có vai trò duy trì độ chính xác của hệ thống, đồng thời giám sát và cập nhật liên tục dữ liệu ephemeris để truyền đến người dùng.

- **Phân hệ người dùng (User Segment)** Phân hệ người dùng bao gồm tất cả các thiết bị thu tín hiệu GPS, từ những máy định vị cầm tay, điện thoại thông minh, thiết bị dẫn đường trên phương tiện giao thông cho đến các hệ thống đo đạc chuyên dụng trong khảo sát địa hình và khoa học. Chức năng chính của thiết bị thu GPS là:
 - Thu nhận tín hiệu từ ít nhất 4 vệ tinh;
 - Tính toán giả khoảng cách (pseudorange) dựa trên thời gian truyền sóng vô tuyến;
 - Giải hệ phương trình phi tuyến để xác định tọa độ ba chiều (kinh độ, vĩ độ, độ cao) và thời gian chuẩn;
 - Cung cấp các thông tin bổ sung như vận tốc, hướng chuyển động và đồng bộ thời gian UTC.

Các thiết bị hiện đại thường hỗ trợ đa hệ thống (multi-GNSS) và đa tần số (multi-frequency), qua đó giảm thiểu sai số và nâng cao độ chính xác định vị.

3.4.3 Nguyên lý hoạt động của GPS

Nguyên lý định vị của hệ thống GPS dựa trên phương pháp **giao hội khoảng cách (Trilateration)** trong không gian ba chiều. Khác với phương pháp đo góc truyền thống trong trắc địa, GPS xác định vị trí máy thu thông qua việc đo lường thời gian tín hiệu truyền từ vệ tinh đến máy thu để tính toán khoảng cách [5].

Về mặt hình học, mỗi vệ tinh đóng vai trò là tâm của một mặt cầu có bán kính R_i (với i là số hiệu vệ tinh). Khoảng cách này được tính bằng công thức:

$$R_i = c \cdot \Delta t_i \quad (18)$$

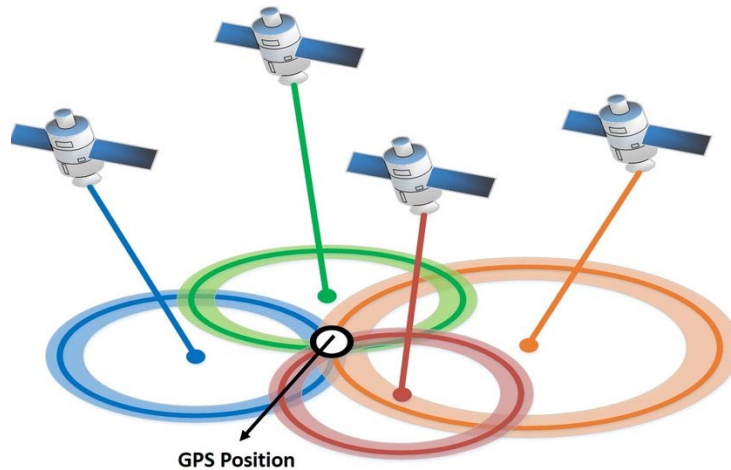
Trong đó c là vận tốc ánh sáng và Δt_i là thời gian tín hiệu đi từ vệ tinh thứ i đến máy thu.

Để xác định hoàn toàn vị trí trong không gian, hệ thống cần xử lý các giao điểm sau:

- **Hai mặt cầu:** Giao điểm của hai mặt cầu là một đường tròn.
- **Ba mặt cầu:** Giao điểm của ba mặt cầu sẽ xác định được hai điểm duy nhất trong không gian (thường một điểm nằm trên bề mặt Trái Đất và điểm còn lại nằm xa ngoài không gian, cho phép loại bỏ điểm phi lý).

- **Bốn mặt cầu:** Do đồng hồ của máy thu thông thường không chính xác tuyệt đối như đồng hồ nguyên tử trên vệ tinh, sai số thời gian (δt) sẽ phát sinh. Vì vậy, vệ tinh thứ tư là cần thiết để giải phương trình bốn ẩn bao gồm tọa độ (x, y, z) và sai số đồng hồ máy thu [20].

Khoảng cách đo được thực tế thường được gọi là **giả khoảng cách (Pseudorange)** vì nó bao gồm cả sai số do trễ khí quyển và sai lệch đồng hồ [2]. Quá trình tính toán này diễn ra liên tục để cập nhật vị trí, vận tốc và thời gian thực của thiết bị.



Hình 5: Mô phỏng nguyên lý giao hội khoảng cách trong GPS. Nguồn: nerdtechy.com

Quá trình tính toán tọa độ được thực hiện thông qua các bước cơ bản sau:

- Mỗi vệ tinh thứ i phát tín hiệu chứa thông tin quỹ đạo (Ephemeris) và dấu thời gian phát (t_{s_i}) với độ chính xác cực cao từ đồng hồ nguyên tử.
- Máy thu ghi nhận thời điểm tín hiệu đến (t_r) và tính toán khoảng cách lan truyền sóng.

Tuy nhiên, do đồng hồ của máy thu (thường là thạch anh) không thể đồng bộ tuyệt đối với đồng hồ nguyên tử trên vệ tinh, khoảng cách đo được luôn chứa sai số thời gian. Đại lượng này gọi là **giả khoảng cách (pseudorange - ρ)**, được mô tả bởi phương trình phi tuyến:

$$\rho_i = c \cdot (t_r - t_{s_i}) = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2} + c \cdot \Delta t \quad (19)$$

Trong đó:

- ρ_i : Giả khoảng cách từ máy thu tới vệ tinh thứ i .
- (x, y, z) : Tọa độ 3 chiều của máy thu cần xác định (ẩn số).
- (x_i, y_i, z_i) : Tọa độ của vệ tinh thứ i , đã biết thông qua bản tin quảng bá.
- c : Tốc độ ánh sáng trong chân không ($c \approx 3 \times 10^8$ m/s).
- Δt : Sai số đồng hồ của máy thu so với thời gian chuẩn GPS (ẩn số thứ 4).

Từ phương trình (1), ta thấy có tổng cộng **4 ẩn số** cần tìm: ba tọa độ không gian (x, y, z) và một ẩn số thời gian Δt . Do đó, để xác định chính xác vị trí, máy thu bắt buộc phải thu được tín hiệu từ **ít nhất 4 vệ tinh** để giải hệ phương trình này.

Lưu ý về số lượng vệ tinh: Về mặt lý thuyết hình học, giao điểm của 3 mặt cầu là đủ để xác định toạ độ. Tuy nhiên, do đồng hồ của máy thu không đồng bộ tuyệt đối với vệ tinh nên phát sinh thêm ẩn số thứ tư là sai số thời gian (Δt). Do đó, trong thực tế kỹ thuật, hệ thống yêu cầu tối thiểu **4 vệ tinh** để xác định chính xác vị trí 3 chiều (3D Fix).

3.4.4 Sai số và độ chính xác của GPS

- **Các nguồn sai số chính của GPS:**

- **Sai số đồng hồ (Clock bias):** Đồng hồ của máy thu GPS kém chính xác hơn đồng hồ nguyên tử trên vệ tinh. Sai lệch này được ký hiệu Δt và trở thành một ẩn trong hệ phương trình định vị:

$$\rho_i = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2} + c \cdot \Delta t + \varepsilon_i$$

với ρ_i là giả khoảng cách đo được đến vệ tinh i , c là vận tốc ánh sáng, và ε_i là sai số ngẫu nhiên.

- **Sai số quỹ đạo (Ephemeris error):** Dữ liệu quỹ đạo vệ tinh được phát đi có thể khác biệt vài mét so với vị trí thực, gây sai số định vị.
- **Trễ tầng điện ly (Ionospheric delay):** Tầng điện ly làm khúc xạ và chậm tín hiệu. Sai số được mô hình hoá theo:

$$\Delta t_{iono} \propto \frac{TEC}{f^2}$$

với TEC là tổng số electron trên đường truyền, f là tần số sóng mang.

- **Trễ tầng đối lưu (Tropospheric delay):** Do thay đổi áp suất, nhiệt độ, độ ẩm, sóng GPS chậm lại. Sai số được mô hình hóa theo:

$$\Delta t_{tropo} = f(P, T, H, Elevation)$$

trong đó P, T, H lần lượt là áp suất, nhiệt độ, độ ẩm, còn Elevation là góc nâng vệ tinh.

- **Hiệu ứng đa đường (Multipath):** Khi tín hiệu phản xạ từ toà nhà, núi hoặc mặt nước, đường truyền bị kéo dài hơn thực tế. Sai số có thể từ vài cm đến hàng chục mét.

- **Độ chính xác định vị của GPS trong điều kiện dân sự:**

- Sai số vị trí ngang: $3 \sim 5$ m;
- Sai số vị trí đứng: $5 \sim 10$ m;
- Sai số thời gian: ≤ 40 ns.

- **Kỹ thuật cải thiện độ chính xác:**

- **DGPS (Differential GPS):** sử dụng trạm tham chiếu để hiệu chỉnh, giảm sai số xuống dưới 1 m.
- **SBAS (Satellite-Based Augmentation System):** phát hiệu chỉnh qua vệ tinh, hỗ trợ độ chính xác ở mức $1 \sim 2$ m.
- **RTK (Real-Time Kinematic):** dùng pha sóng mang và trạm tham chiếu, đạt độ chính xác ở mức *centimet*.
- **Đa tần số (Multi-frequency):** sử dụng đồng thời các kênh tần số khác nhau như L1, L2, L5 để khử sai số tầng điện ly, cải thiện độ chính xác.

3.5 Hệ thống GNSS

3.5.1 Khái niệm về GNSS

GNSS (Global Navigation Satellite System) là thuật ngữ chung chỉ tất cả các hệ thống định vị vệ tinh trên toàn cầu. Không giống như *GPS* chỉ là một hệ thống riêng do Hoa Kỳ phát triển, GNSS là khái niệm bao quát bao gồm nhiều hệ thống vệ tinh định vị độc lập do các quốc gia hoặc tổ chức khác nhau vận hành.

Một máy thu GNSS hiện đại có khả năng thu tín hiệu đồng thời từ nhiều hệ thống, mang lại các lợi ích:

- Tăng số lượng vệ tinh khả dụng, đảm bảo tính liên tục của dịch vụ.
- Cải thiện độ chính xác và giảm ảnh hưởng của che khuất tín hiệu (đô thị, rừng rậm).

3.5.2 Tổng quan về các hệ thống GNSS trên thế giới

Về cơ bản, các hệ thống vệ tinh của các quốc gia khác đều hoạt động dựa trên nguyên lý đo khoảng cách thời gian thực (Time of Arrival) và phép đo giao hội (Trilateration) tương tự như GPS. Tuy nhiên, mỗi hệ thống thường được điều chỉnh các thông số kỹ thuật (như quỹ đạo, băng tần) để phù hợp với chiến lược an ninh và tối ưu hóa độ phủ sóng cho khu vực địa lý cụ thể của quốc gia đó.

Hiện nay, các hệ thống GNSS chính bao gồm:

- **GPS (Global Positioning System – Hoa Kỳ):** Hoạt động đầy đủ từ năm 1995 với tối thiểu 24 vệ tinh trên quỹ đạo trung (MEO). Đây là hệ thống GNSS đầu tiên, đóng vai trò là chuẩn mực và phổ biến nhất toàn cầu.
- **GLONASS (Global Navigation Satellite System – Nga):** Đạt khả năng hoạt động toàn cầu từ năm 1996. GLONASS sử dụng khoảng 24 vệ tinh và có đặc điểm kỹ thuật khác biệt là sử dụng phân chia tần số FDMA, giúp hoạt động ổn định ở các vùng vĩ độ cao.
- **BeiDou (BDS – Trung Quốc):** Hoàn thiện vào năm 2020 (BDS-3) với hơn 30 vệ tinh. Điểm đặc biệt của BeiDou là sự kết hợp giữa các vệ tinh quỹ đạo trung (MEO), địa tĩnh (GEO) và nghiêng địa đồng bộ (IGSO), giúp hệ thống vừa phủ sóng toàn cầu vừa có độ chính xác cực cao tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
- **Galileo (Liên minh Châu Âu):** Hệ thống duy nhất được thiết kế ngay từ đầu cho mục đích dân sự (khác với GPS/GLONASS gốc quân sự). Galileo cung cấp độ chính xác cao và khả năng xác thực tín hiệu, giảm thiểu rủi ro bị giả mạo.
- **QZSS (Quasi-Zenith Satellite System – Nhật Bản):** Là hệ thống khu vực (RNSS) với quỹ đạo hình số 8 đặc thù, đảm bảo luôn có vệ tinh nằm ở góc cao trên bầu trời Nhật Bản. Điều chỉnh này giúp tín hiệu xuyên qua các "hẻm núi bê tông" ở các đô thị dày đặc, khắc phục điểm yếu của GPS.
- **IRNSS/NavIC (Ấn Độ):** Hệ thống vệ tinh khu vực gồm 7 vệ tinh, tập trung phủ sóng Ấn Độ và vùng lân cận. NavIC được tối ưu hóa tần số để giảm nhiễu tầng điện ly tại khu vực nhiệt đới.

3.5.3 Xu hướng phát triển

Hiện nay, xu hướng chung của các thiết bị định vị là hỗ trợ **Đa hệ thống (Multi-constellation)** và **Đa tần số (Multi-frequency)**. Việc kết hợp dữ liệu từ GPS với các hệ thống được tối ưu hóa cục bộ (như QZSS hay BeiDou) giúp thiết bị đạt độ tin cậy cao nhất trong mọi điều kiện môi trường.

3.6 Giao thức NMEA-0183

Giao thức **NMEA 0183** (được phát triển bởi Hiệp hội Điện tử Hàng hải Quốc gia Hoa Kỳ) đóng vai trò là tiêu chuẩn quốc tế phổ biến nhất trong việc truyền nhận dữ liệu giữa các thiết bị định vị vệ tinh và điện tử hàng hải [17]. Chuẩn giao tiếp này quy định phương thức đóng gói thông tin dưới dạng các chuỗi ký tự ASCII thuần túy, cho phép trao đổi dữ liệu một cách minh bạch và hiệu quả thông qua giao tiếp nối tiếp (Serial Port/UART). Sự phổ biến của NMEA 0183 bắt nguồn từ cấu trúc bản tin tinh gọn, dễ giải mã, giúp tối ưu hóa quá trình xử lý trên các hệ thống nhúng có tài nguyên hạn chế.

Trong khuôn khổ đề án, việc xử lý chuỗi NMEA đóng vai trò cốt lõi để trích xuất tọa độ (kinh độ, vĩ độ) phục vụ cho bài toán dẫn đường.

3.6.1 Cấu trúc khung dữ liệu (Data Frame)

Mỗi bản tin NMEA (sentence) là một chuỗi ký tự ASCII có độ dài tối đa 82 ký tự, bắt đầu bằng ký tự '\$' và kết thúc bằng cặp ký tự điều khiển xuống dòng '<CR><LF>'. Cấu trúc tổng quát được mô tả như sau:

$$\text{\$}<\text{TalkerID}><\text{MsgID}>, \text{Data}_1, \text{Data}_2, \dots, \text{Data}_n * <\text{Checksum}><\text{CR}><\text{LF}>$$

Trong đó:

- **\$**: Ký tự bắt đầu khung truyền.
- **TalkerID**: Định danh hệ thống vệ tinh (ví dụ: GP cho GPS, GL cho GLONASS, GN cho đa hệ thống).
- **MsgID**: Định danh loại bản tin (ví dụ: GGA, RMC).
- **Data**: Các trường dữ liệu, được phân tách nhau bởi dấu phẩy (',').
- **Checksum**: Mã kiểm lỗi, là giá trị Hex của phép XOR tất cả các ký tự giữa '\$' và '*'.

3.6.2 Các bản tin NMEA thông dụng

Để phục vụ bài toán định vị, hai bản tin quan trọng nhất thường được sử dụng là \$GPGGA và \$GPRMC. Chức năng của chúng được tóm tắt trong Bảng 1.

Bảng 1: Các câu lệnh NMEA phổ biến trong định vị

Câu lệnh	Tên đầy đủ	Nội dung dữ liệu chính
\$GPGGA	Global Positioning System Fix Data	Cung cấp thông tin định vị 3D chi tiết: Thời gian, Vĩ độ, Kinh độ, Độ cao, Chất lượng tín hiệu (Fix quality), Số lượng vệ tinh.
\$GPRMC	Recommended Minimum Specific GNSS Data	Cung cấp thông tin hành trình tối thiểu: Thời gian, Tọa độ, Vận tốc (Speed over ground), Hướng di chuyển (Course), Ngày tháng.
\$GPGSV	GNSS Satellites in View	Thông tin chi tiết về các vệ tinh đang nằm trong tầm nhìn (độ cao, góc phương vị, SNR).

3.6.3 Phân tích bản tin mẫu

Dưới đây là ví dụ phân tích chi tiết một bản tin \$GPGGA thu được từ module GPS:

\$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,*47

Ý nghĩa các trường dữ liệu được giải mã như sau:

- **123519:** Thời gian UTC là 12:35:19.
- **4807.038,N:** Vĩ độ 48°07.038' Bắc.
- **01131.000,E:** Kinh độ 11°31.000' Đông.
- **1:** Chất lượng định vị (Fix Quality). Giá trị 1 tương ứng với *GPS Fix* (đã chốt vị trí).
- **08:** Số lượng vệ tinh đang sử dụng để tính toán.
- **545.4,M:** Độ cao so với mực nước biển là 545.4 mét.
- ***47:** Mã checksum dùng để xác thực tính toàn vẹn của gói tin.

3.7 Bộ lọc Kalman

3.7.1 Giới thiệu

Bộ lọc Kalman (Kalman filter) là một thuật toán ước lượng trạng thái tối ưu được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống động học có nhiễu, đặc biệt trong lĩnh vực dẫn đường quán tính, robot, hàng không vũ trụ và các hệ thống định vị sử dụng IMU. Thuật toán này cho phép ước lượng các biến trạng thái không đo trực tiếp được (ví dụ: tư thế, vận tốc, vị trí) từ các phép đo gián tiếp, không đầy đủ và bị nhiễu [27].

Về bản chất, bộ lọc Kalman kết hợp mô hình động học của hệ thống với dữ liệu đo từ cảm biến để đưa ra ước lượng trạng thái theo nghĩa tối ưu bình phương sai số nhỏ nhất (minimum mean square error – MMSE), trong giả thiết nhiễu hệ thống và nhiễu đo tuân theo phân bố Gauss.

Trong bài toán định hướng và định vị sử dụng IMU, các cảm biến như con quay hồi chuyển, gia tốc kế và cảm biến la bàn đều tồn tại sai số ngẫu nhiên, sai lệch (bias) và trôi theo thời gian. Nếu chỉ sử dụng riêng lẻ từng cảm biến:

- Con quay hồi chuyển cho đáp ứng nhanh nhưng tích lũy sai số theo thời gian (drift).
- Gia tốc kế cho tham chiếu tuyệt đối theo véc-tơ trọng lực nhưng nhạy với rung động và gia tốc ngoài.
- Cảm biến la bàn cho tham chiếu tuyệt đối theo từ trường Trái Đất nhưng dễ bị nhiễu từ môi trường.

Bộ lọc Kalman cho phép kết hợp các nguồn thông tin này một cách có hệ thống, tận dụng ưu điểm và hạn chế nhược điểm của từng loại cảm biến, từ đó cải thiện đáng kể độ chính xác và độ ổn định của kết quả ước lượng tư thế.

Một đặc điểm quan trọng của bộ lọc Kalman là khả năng cập nhật trạng thái theo thời gian thực thông qua hai bước chính:

- Bước dự đoán (Prediction): sử dụng mô hình động học của hệ thống để dự đoán trạng thái tiếp theo.
- Bước cập nhật (Update): hiệu chỉnh trạng thái dự đoán bằng dữ liệu đo thực tế từ cảm biến.

Quá trình này được lặp lại liên tục theo chu kỳ lấy mẫu của hệ thống, cho phép bộ lọc theo dõi chính xác sự thay đổi trạng thái ngay cả khi dữ liệu đo bị nhiễu hoặc không đầy đủ.

Trong đề tài này, bộ lọc Kalman được sử dụng như một thuật toán hợp nhất cảm biến (sensor fusion) nhằm ước lượng chính xác các góc tư thế của ống nhòm (roll, pitch, yaw), kết hợp dữ liệu từ con quay, gia tốc kế và cảm biến la bàn. Cụ thể, việc áp dụng bộ lọc Kalman giúp giảm sai số trôi của con quay, hạn chế ảnh hưởng của nhiễu đo từ gia tốc kế và cảm biến la bàn, đồng thời đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy của hệ thống định hướng trong quá trình vận hành thực tế.

3.7.2 Nguyên lý hoạt động của Kalman Filter (KF)

Bộ lọc Kalman được xây dựng trên cơ sở mô hình hệ động lực tuyến tính rời rạc theo thời gian, kết hợp với giả định rằng nhiễu quá trình và nhiễu đo lường là các biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối Gaussian. Trong thực tế, trạng thái thật của hệ thống (ground truth) thường không thể đo trực tiếp mà chỉ có thể suy ra thông qua các phép đo bị nhiễu từ cảm biến. Kalman filter cung cấp một khung toán học để ước lượng tối ưu trạng thái này dựa trên mô hình động học và dữ liệu quan sát.

3.7.2.a Mô hình toán học

Trạng thái của hệ thống tại thời điểm rời rạc k được biểu diễn bởi véc-tơ trạng thái $\mathbf{x}_k \in \mathbb{R}^n$. Sự tiến hóa của trạng thái theo thời gian được mô tả bởi phương trình trạng thái và tất cả phương trình như sau [27]:

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{F}_k \mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{B}_k \mathbf{u}_k + \mathbf{w}_k \quad (20)$$

trong đó:

- $\mathbf{F}_k$ là ma trận chuyển trạng thái (state transition matrix), mô tả động lực học của hệ thống.

- $\mathbf{B}_k$ là ma trận tác động điều khiển (control-input matrix).
- $\mathbf{u}_k$ là véc-tơ điều khiển tại thời điểm k .
- $\mathbf{w}_k$ là nhiễu quá trình (process noise), được giả định tuân theo phân phối Gaussian $\mathbf{w}_k \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{Q}_k)$, với $\mathbf{Q}_k$ là ma trận hiệp phương sai nhiễu quá trình.

Giá trị quan sát tại thời điểm k được mô tả bởi mô hình đo lường:

$$\mathbf{z}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k \quad (21)$$

trong đó:

- $\mathbf{H}_k$ là ma trận chứa các giá trị đo lường trực tiếp từ cảm biến.
- $\mathbf{v}_k$ hay là nhiễu đo lường (measurement noise), được giả định tuân theo phân phối Gaussian $\mathbf{v}_k \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{R}_k)$, với $\mathbf{R}_k$ là ma trận hiệp phương sai nhiễu đo.

3.7.2.b Nguyên lý ước lượng

Kalman filter là một bộ ước lượng với trạng thái tại thời điểm hiện tại được ước lượng dựa trên:

- Trạng thái ước lượng ở bước thời gian trước đó.
- Dữ liệu đo lường mới nhất từ cảm biến.

Khác với các phương pháp ước lượng theo lô (batch estimation), Kalman filter không yêu cầu lưu trữ toàn bộ lịch sử quan sát, do đó đặc biệt phù hợp với các hệ thống thời gian thực và hệ thống nhúng có tài nguyên tính toán hạn chế.

Trong Kalman filter, trạng thái không chỉ bao gồm các đại lượng đo trực tiếp được mà còn có thể chứa các biến ẩn cần được ước lượng thông qua mô hình, chẳng hạn như vận tốc, bias cảm biến hoặc các tham số động học của hệ thống. Trạng thái được đặc trưng bởi hai đại lượng chính:

- $\hat{\mathbf{x}}_{k|k}$: véc-tơ ước lượng trạng thái tại thời điểm k sau khi đã kết hợp dữ liệu đo lường.
- $\mathbf{P}_{k|k}$: ma trận hiệp phương sai của ước lượng, phản ánh mức độ tin cậy của trạng thái ước lượng cũng như mối tương quan giữa các thành phần trạng thái.

3.7.2.c Các giai đoạn của Kalman Filter

Thuật toán Kalman filter bao gồm hai giai đoạn chính: *Predict* (Dự đoán) và *Update* (Cập nhật). Hai giai đoạn này được lặp lại tuần tự theo từng bước thời gian, cho phép bộ lọc liên tục theo dõi sự thay đổi của trạng thái hệ thống [27].

Giai đoạn Predict (Dự đoán)

Trong giai đoạn này, trạng thái và độ không chắc chắn của hệ thống được dự đoán dựa trên mô hình động lực học:

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = \mathbf{F}_k \hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1} + \mathbf{B}_k \mathbf{u}_k \quad (22)$$

Ma trận hiệp phương sai tương ứng được dự đoán theo:

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F}_k \mathbf{P}_{k-1|k-1} \mathbf{F}_k^\top + \mathbf{Q}_k \quad (23)$$

Giai đoạn này cho phép bộ lọc ước lượng trạng thái *a priori*, tức là trước khi dữ liệu đo lường tại thời điểm k được sử dụng.

Giai đoạn Update (Cập nhật)

Khi có dữ liệu đo lường mới, bộ lọc tiến hành hiệu chỉnh trạng thái dự đoán. Sai số đổi mới (innovation) được xác định bởi:

$$\tilde{\mathbf{y}}_k = \mathbf{z}_k - \mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} \quad (24)$$

Hiệp phương sai của sai số mới được tính như sau:

$$\mathbf{S}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^\top + \mathbf{R}_k \quad (25)$$

Từ đó, hệ số Kalman (Kalman Gain) được xác định bởi:

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^\top \mathbf{S}_k^{-1} \quad (26)$$

Trạng thái và ma trận hiệp phương sai được cập nhật theo:

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k \tilde{\mathbf{y}}_k \quad (27)$$

$$\mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k|k-1} (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k)^\top + \mathbf{K}_k \mathbf{R}_k \mathbf{K}_k^\top \quad (28)$$

Giai đoạn Update giúp giảm độ không chắc chắn của ước lượng bằng cách kết hợp thông tin dự đoán từ mô hình với dữ liệu đo lường thực tế, từ đó cải thiện độ chính xác và độ ổn định của trạng thái ước lượng.

3.7.2.d Ví dụ 1: Hệ robot chuyển động 1D

Xét robot chuyển động thẳng với trạng thái:

$$\mathbf{x}_k = \begin{bmatrix} x_k \\ v_k \end{bmatrix}$$

trong đó x_k là vị trí và v_k là vận tốc tại thời điểm k .

Tín hiệu điều khiển là gia tốc do động cơ tạo ra:

$$u_k = a_k$$

Mô hình động học rời rạc:

$$\begin{aligned}x_k &= x_{k-1} + v_{k-1}\Delta t + \frac{1}{2}a_k\Delta t^2 \\v_k &= v_{k-1} + a_k\Delta t\end{aligned}$$

Viết dưới dạng Kalman:

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{F}\mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{B}u_k$$

với

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}\Delta t^2 \\ \Delta t \end{bmatrix}$$

Trong đó, thành phần $\mathbf{B}u_k$ mô tả ảnh hưởng của gia tốc điều khiển lên vị trí và vận tốc của robot.

3.7.2.e Ví dụ 2: Ước lượng góc từ gyroscope

Xét trạng thái là góc quay của hệ:

$$\mathbf{x}_k = [\theta_k]$$

Gyroscope cung cấp vận tốc góc:

$$u_k = \omega_k$$

Mô hình tích phân rời rạc:

$$\theta_k = \theta_{k-1} + \omega_k\Delta t$$

Viết dưới dạng Kalman:

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{F}\mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{B}u_k$$

với

$$\mathbf{F} = [1], \quad \mathbf{B} = [\Delta t]$$

Trong mô hình này, ω_k được xem là tín hiệu điều khiển biết trước, trong khi các sai lệch như drift và bias của gyroscope được mô hình hóa trong nhiễu quá trình.

3.7.3 Nguyên lý hoạt động của Unscented Kalman Filter (UKF)

Trong các bài toán ước lượng trạng thái thực tế, đặc biệt là hệ thống IMU, mô hình chuyển trạng thái $f(\mathbf{x})$ và mô hình quan sát $h(\mathbf{x})$ thường mang tính phi tuyến mạnh (ví dụ: tích phân vận tốc góc, chuẩn hóa quaternion, phép chiếu từ trường).

Kalman Filter tuyến tính (KF) không còn phù hợp trong các trường hợp này. Từ đó, Extended Kalman Filter (EKF) được ưu tiên với việc khắc phục bằng cách tuyến tính hóa các hàm phi tuyến thông qua khai triển Taylor bậc nhất, tuy nhiên phương pháp này phụ thuộc vào việc tính ma trận Jacobian và có thể gây sai lệch đáng kể khi phi tuyến mạnh, đồng thời làm suy giảm tính chính xác của ma trận hiệp phương sai.

Cụ thể, mô hình chuyển trạng thái $f(\mathbf{x})$ được hình thành thông qua việc tích phân vận tốc góc đo từ con quay hồi chuyển:

$$\phi_k = \phi_{k-1} + \omega_{x,k}\Delta t, \quad \theta_k = \theta_{k-1} + \omega_{y,k}\Delta t, \quad \psi_k = \psi_{k-1} + \omega_{z,k}\Delta t.$$

Mặc dù biểu thức tích phân rời rạc có dạng tuyến tính theo vận tốc góc, sai số của con quay hồi chuyển (bias và nhiễu) tích lũy theo thời gian làm cho phân phối sai số trạng thái trở nên phi tuyến và không còn đối xứng Gaussian lý tưởng, đặc biệt khi hệ thống chịu chuyển động nhanh hoặc rung động.

Mô hình quan sát $h(\mathbf{x})$ của hệ thể hiện rõ tính phi tuyến mạnh. Góc pitch và roll được suy ra từ dữ liệu gia tốc thông qua các hàm lượng giác:

$$\theta = \arctan\left(\frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}\right), \quad \phi = \arctan\left(\frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}}\right),$$

trong khi góc phương vị được xác định từ cảm biến từ trường sau khi bù nghiêng:

$$\psi = \text{atan2}(Y_h, X_h),$$

với (X_h, Y_h) là các thành phần từ trường sau khi thực hiện các phép biến đổi sử dụng $\sin()$ và $\cos()$ của ϕ và θ . Các hàm $\arctan()$, $\sin()$, $\cos()$ và phép chuẩn hóa véc-tơ tạo ra độ cong lớn của mô hình quan sát, đặc biệt khi góc nghiêng không nhỏ.

Extended Kalman Filter (EKF) xử lý các mô hình phi tuyến bằng cách tuyến tính hóa $f(\mathbf{x})$ và $h(\mathbf{x})$ quanh trạng thái ước lượng hiện tại thông qua khai triển Taylor bậc nhất. Tuy nhiên, trong bài toán của đề tài này, giả định tuyến tính cục bộ của EKF không còn thỏa mãn khi thiết bị có chuyển động góc lớn hoặc chịu nhiễu mạnh. Việc xấp xỉ tuyến tính các hàm lượng giác và phép bù nghiêng có thể dẫn đến sai lệch đáng kể trong ước lượng giá trị trung bình, đồng thời làm cho ma trận hiệp phương sai không phản ánh đúng mức độ bất định thực tế của hệ.

Do đó, Unscented Kalman Filter (UKF) được lựa chọn trong đề tài này. UKF không sử dụng Jacobian và không thực hiện tuyến tính hóa mô hình, mà áp dụng Unscented Transformation [15] để lan truyền trực tiếp một tập hợp các điểm sigma qua các hàm phi tuyến của hệ. Cách tiếp cận này cho phép mô tả chính xác hơn ảnh hưởng của các phép biến đổi lượng giác và bù nghiêng trong quá trình ước lượng pitch, roll và azimuth, từ đó nâng cao độ chính xác và độ ổn định lâu dài của hệ thống so với EKF.

3.7.3.a Ý tưởng cơ bản

UKF biểu diễn phân phối trạng thái bằng một tập hữu hạn các điểm xác định gọi là điểm sigma (sigma points). Các điểm này được chọn sao cho giá trị trung bình và hiệp phương sai của chúng trùng với phân phối gốc. Sau đó, mỗi điểm được lan truyền qua hàm phi tuyến, và thống kê đầu ra được tái cấu trúc từ các điểm đã biến đổi.

3.7.3.b Sinh sigma points

Với trạng thái ước lượng $\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1} \in \mathbb{R}^L$ và hiệp phương sai $\mathbf{P}_{k-1|k-1}$, ta sinh $2L + 1$ điểm sigma [15]:

$$\begin{aligned} \mathbf{s}_0 &= \hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}, \\ \mathbf{s}_j &= \hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1} + \gamma \mathbf{A}_j, \quad j = 1, \dots, L, \\ \mathbf{s}_{L+j} &= \hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1} - \gamma \mathbf{A}_j, \quad j = 1, \dots, L, \end{aligned}$$

trong đó $\mathbf{A}$ được xác định từ phân tích Cholesky:

$$\mathbf{P}_{k-1|k-1} = \mathbf{A}\mathbf{A}^\top, \quad \gamma = \alpha\sqrt{L + \kappa}.$$

Các trọng số tương ứng:

$$\begin{aligned} W_0^a &= \frac{\kappa}{L + \kappa}, \\ W_0^c &= W_0^a + (1 - \alpha^2 + \beta), \\ W_j^a &= W_j^c = \frac{1}{2(L + \kappa)}, \quad j = 1, \dots, 2L. \end{aligned}$$

3.7.3.c Giai đoạn Predict

Các điểm sigma được lan truyền qua mô hình chuyển trạng thái phi tuyến:

$$\mathbf{x}_j = f(\mathbf{s}_j).$$

Giá trị trung bình và hiệp phương sai dự đoán:

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} &= \sum_{j=0}^{2L} W_j^a \mathbf{x}_j, \\ \mathbf{P}_{k|k-1} &= \sum_{j=0}^{2L} W_j^c (\mathbf{x}_j - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1})(\mathbf{x}_j - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1})^\top + \mathbf{Q}_k. \end{aligned}$$

3.7.3.d Giai đoạn Update

Tập điểm sigma mới được biến đổi qua mô hình quan sát:

$$\mathbf{z}_j = h(\mathbf{s}_j).$$

Tính giá trị đo dự đoán và hiệp phương sai:

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{z}}_k &= \sum_{j=0}^{2L} W_j^a \mathbf{z}_j, \\ \mathbf{S}_k &= \sum_{j=0}^{2L} W_j^c (\mathbf{z}_j - \hat{\mathbf{z}}_k)(\mathbf{z}_j - \hat{\mathbf{z}}_k)^\top + \mathbf{R}_k. \end{aligned}$$

Hiệp phương sai chéo:

$$\mathbf{C}_{xz} = \sum_{j=0}^{2L} W_j^c (\mathbf{x}_j - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1})(\mathbf{z}_j - \hat{\mathbf{z}}_k)^\top.$$

Hệ số Kalman và cập nhật trạng thái:

$$\begin{aligned} \mathbf{K}_k &= \mathbf{C}_{xz} \mathbf{S}_k^{-1}, \\ \hat{\mathbf{x}}_{k|k} &= \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k (\mathbf{z}_k - \hat{\mathbf{z}}_k), \\ \mathbf{P}_{k|k} &= \mathbf{P}_{k|k-1} - \mathbf{K}_k \mathbf{S}_k \mathbf{K}_k^\top. \end{aligned}$$

3.7.3.e Nhận xét

So với EKF, UKF không yêu cầu tính Jacobian, giảm sai số xấp xỉ tuyến tính và cho kết quả ổn định hơn trong các hệ phi tuyến mạnh như hệ thống IMU–AHRS. Do đó, UKF được lựa chọn trong đề tài này để nâng cao độ chính xác và độ tin cậy của quá trình ước lượng tư thế.

3.8 Thuật toán Karney

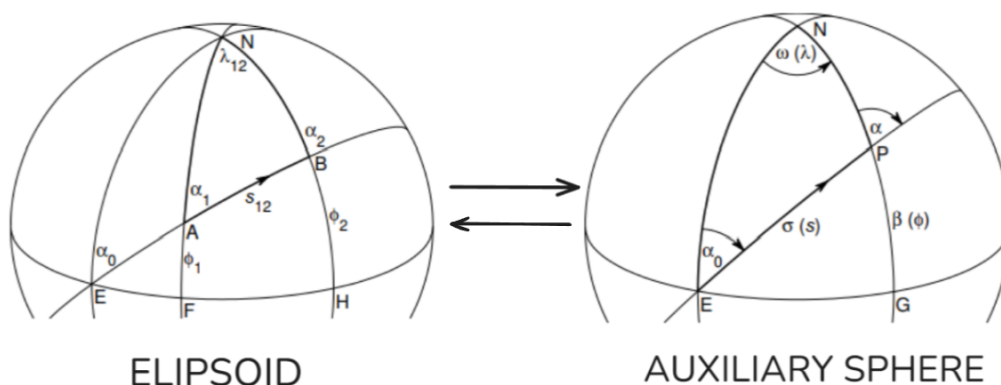
3.8.1 Giới thiệu

Thuật toán geodesic của Charles F. F. Karney (2013) ("*Algorithms for geodesics*" [1]) được xem là một trong những phương pháp chính xác và ổn định nhất hiện nay để giải các bài toán trắc địa trên ellipsoid – mô hình tiêu chuẩn của Trái Đất trong hệ tọa độ WGS–84. Thuật toán ra đời nhằm khắc phục những hạn chế của các phương pháp cổ điển như Vincenty, vốn dễ bị mất hội tụ trong các trường hợp gần đối xứng và chỉ đạt độ chính xác ở mức milimet.

Ý tưởng cốt lõi của Karney là biến bài toán geodesic trên ellipsoid – vốn có các phương trình hình học phức tạp – thành một bài toán “gần cầu” đơn giản hơn. Để thực hiện điều này, Karney sử dụng *mặt cầu phụ trợ* (auxiliary sphere) thông qua phép biến đổi từ vĩ độ trắc địa sang vĩ độ giảm. Nhờ phép ánh xạ này, đường trắc địa trên ellipsoid được quy đổi thành đường trên mặt cầu phụ trợ, nơi các biểu thức lượng giác trở nên đơn giản, ổn định và dễ xử lý hơn.

Dựa trên mô hình này, Karney xây dựng các hệ phương trình mô tả chuyển động của đường geodesic và giải chúng bằng phương pháp Newton với cơ chế kiểm soát hội tụ. Nhờ đó, thuật toán luôn tìm được nghiệm chính xác cho cả bài toán thuận (Direct) và bài toán nghịch (Inverse). Ngoài ra, thuật toán sử dụng các khai triển chuỗi bậc cao theo độ dẹt của ellipsoid nhằm mô tả chính xác độ cong và chiều dài cung trắc địa, kết hợp với các kỹ thuật ổn định số học để tránh sai số hủy hoặc sai số làm tròn.

Nhờ những đặc tính trên, thuật toán Karney đạt độ chính xác tới mức nano-mét và hoạt động ổn định trong mọi trường hợp, kể cả các cấu hình gần đối xứng hoặc khoảng cách rất lớn. Hiện nay, phương pháp này đã trở thành tiêu chuẩn trong nhiều thư viện và ứng dụng định vị hiện đại như GeographicLib, Google Earth, GPS/GNSS và các hệ thống GIS chuyên nghiệp.



Hình 6: Ánh xạ giữa ellipsoid và mặt cầu phụ trợ trong thuật toán Karney.

Bảng 2: Giải thích các ký hiệu xuất hiện trong hình minh họa thuật toán Karney.

Ký hiệu	Ý nghĩa
ϕ_1, ϕ_2	Vĩ độ trắc địa của điểm đầu A và điểm cuối B trên ellipsoid.
λ_{12}	Hiệu kinh tuyến giữa điểm A và B.
α_1, α_2	Hướng đi (azimuth) tại A và B trên ellipsoid.
α_0	Azimuth tại giao điểm với xích đạo.
s_{12}	Độ dài đường geodesic từ A đến B trên ellipsoid.
A, B	Hai điểm đầu–cuối của bài toán geodesic.
N	Cực Bắc của ellipsoid.
E, F, H	Các điểm phụ minh họa giao tuyến với kinh tuyến/xích đạo.
β	Vĩ độ giảm.
ω	Kinh tuyến trên mặt cầu phụ trợ (spherical longitude).
σ	Cung tròn trên mặt cầu phụ (spherical arc length).
α	Azimuth tương ứng trên mặt cầu phụ.
P	Điểm ảnh của điểm B khi chuyển sang mặt cầu phụ.
G	Giao điểm phụ trên mặt cầu (giống F trên ellipsoid).

Các mô tả chi tiết và đầy đủ hơn về thuật toán Karney trong trắc địa được trình bày bài báo gốc của Karney, [Algorithms for Geodesics \(Karney, 2013\)](#).

3.8.2 Bài toán Geodesic thuận (Direct Problem)

Bài toán thuận giải quyết vấn đề xác định tọa độ điểm đến khi biết điểm xuất phát và véc-tơ di chuyển.

Nguyên lý tính toán: Thay vì giải trực tiếp trên bề mặt Ellipsoid phức tạp, thuật toán thực hiện ánh xạ tọa độ điểm đầu sang một *hình cầu hỗ trợ (Auxiliary Sphere)* thông qua vĩ độ giảm (reduced latitude). Quá trình di chuyển được tính toán trên hình cầu này như một cung tròn lớn, sau đó kết quả được ánh xạ ngược lại bề mặt Ellipsoid thông qua chuỗi Taylor cấp cao để bù trừ độ dẹt của Trái Đất.

Tham số đầu vào/đầu ra:

- Input:**

- Tọa độ điểm bắt đầu $P_1(\phi_1, \lambda_1)$;
- Góc phương vị khởi tạo α_1 (Azimuth);
- Khoảng cách di chuyển s_{12} (mét).

- Output:** Tọa độ điểm đích $P_2(\phi_2, \lambda_2)$ và góc phương vị tại đích α_2 .

3.8.3 Bài toán Geodesic nghịch (Inverse Problem)

Bài toán nghịch là bài toán cốt lõi trong dẫn đường, dùng để tìm khoảng cách và phương hướng giữa hai điểm tọa độ đã biết.

Nguyên lý tính toán: Tương tự bài toán thuận, thuật toán chuyển đổi tọa độ hai điểm đầu mút về hình cầu hỗ trợ đơn vị. Tại đây, bài toán được giải quyết như việc tìm cạnh và góc của một

tam giác cầu. Sai số độ dài do sự khác biệt giữa Ellipsoid và hình cầu được hiệu chỉnh bằng phép tích phân Elliptic (hoặc chuỗi xấp xỉ bậc 6 trong thư viện GeographicLib), đảm bảo độ chính xác cao hơn nhiều so với công thức Haversine.

Tham số đầu vào/đầu ra:

- **Input:** Tọa độ điểm hiện tại $P_1(\phi_1, \lambda_1)$ và tọa độ điểm đích $P_2(\phi_2, \lambda_2)$.
- **Output:**
 - Khoảng cách trắc địa ngắn nhất s_{12} (Geodesic distance);
 - Góc phương vị thuận α_1 (Forward Azimuth)

3.8.4 Cơ sở lý thuyết cho bài toán Geodesic thuận

Trong phần này, nhóm em sẽ trình bày các khái niệm nền tảng và công thức toán học được áp dụng trong việc giải bài toán đường trắc địa theo phương pháp Karney (2013).

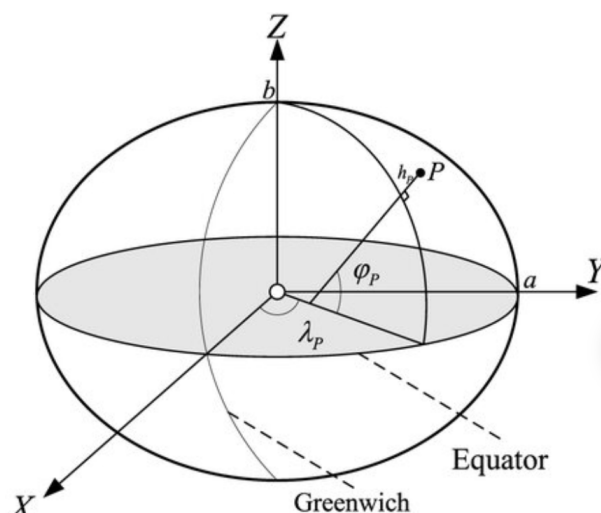
1. Mặt ellipsoid tròn xoay

Định nghĩa Ellipsoid tròn xoay (ellipsoid of revolution): là mặt bậc hai thu được bằng cách quay một elip quanh một trong hai trục chính của nó.

Một ellipsoid tròn xoay được đặc trưng bởi hai tham số:

- a : bán trục lớn (equatorial radius),
- b : bán trục nhỏ (polar radius).

Trong trắc địa, bề mặt Trái đất thường được xấp xỉ bằng một ellipsoid dẹt do bán trục xích đạo dài hơn bán trục cực.



Hình 7: Mô hình trái đất theo ellipsoid xoay tròn (Nguồn: www.researchgate.net)

Xét một ellipsoid tròn xoay với bán trục xích đạo a và bán trục cực b . Các tham số hình học được định nghĩa như sau:

$$f = \frac{a-b}{a} = 1 - \sqrt{1-e^2}, \quad \text{độ dẹt (flattening),} \quad (1)$$

$$n = \frac{a-b}{a+b} = \frac{f}{2-f}, \quad \text{độ dẹt bậc ba (third flattening),} \quad (2)$$

$$e^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2} = f(2-f), \quad \text{bình phương độ lệch tâm (eccentricity squared),} \quad (3)$$

$$e'^2 = \frac{a^2 - b^2}{b^2} = \frac{e^2}{1-e^2}, \quad \text{bình phương độ lệch tâm thứ hai (second eccentricity squared).} \quad (4)$$

2. Quan hệ Clairaut

Do tính chất đối xứng trục của ellipsoid, các đường trắc địa tuân theo một hệ thức kinh điển do Clairaut (1735) thiết lập. Hệ thức này mô tả sự bất biến của tích $\sin \alpha \cos \beta$ dọc theo một đường trắc địa trên ellipsoid quay:

$$\sin \alpha_0 = \sin \alpha_1 \cos \beta_1 = \sin \alpha_2 \cos \beta_2 \quad (5)$$

Trong đó:

- α_0 là phương vị của đường trắc địa tại giao điểm với đường xích đạo.
- α_1, α_2 là các phương vị tại hai điểm bất kỳ trên cùng một đường trắc địa.
- β_1, β_2 là vĩ độ thu gọn (reduced latitude) của các điểm tương ứng. Vĩ độ thu gọn β được định nghĩa từ vĩ độ địa lý ϕ bởi công thức:

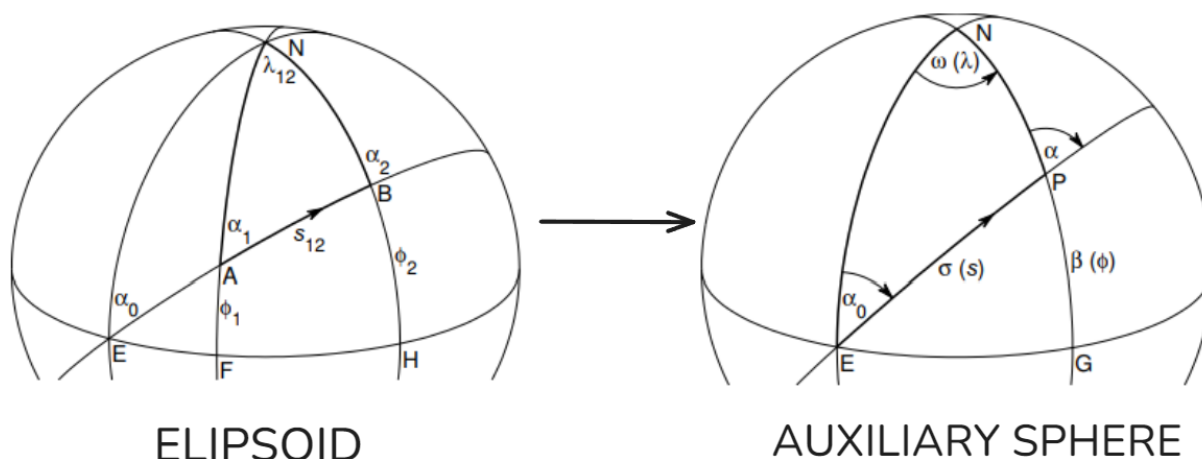
$$\tan \beta = (1-f) \tan \phi \quad (6)$$

trong đó f là độ dẹt (flattening) của ellipsoid, và ϕ là vĩ độ địa lý.

Quan hệ này thể hiện rằng các điểm nằm trên cùng 1 đường trắc địa đều có tích $\sin \alpha \cos \beta$ giống nhau và là một hằng số. Nói cách khác, phương vị thay đổi theo vĩ độ, nhưng giá trị kết hợp trên luôn giữ nguyên, phản ánh sự bảo toàn hình học khi đường trắc địa phát triển trên bề mặt ellipsoid.

3. Mặt cầu phụ trợ (Auxiliary Sphere)

Bài toán đường trắc địa thường được giải quyết dễ dàng hơn nhờ việc sử dụng mặt cầu phụ trợ. Phép biến đổi này cho phép thiết lập một tương ứng chính xác giữa đường trắc địa trên ellipsoid và đường tròn lớn (great circle) trên mặt cầu. Trên mặt cầu phụ trợ, vĩ độ địa lý ϕ được thay thế bởi vĩ độ thu gọn β , trong khi các góc phương vị α được bảo toàn. Việc ánh xạ đường trắc địa trên mặt ellipsoid thành đường tròn lớn trên mặt cầu phụ trợ giúp biến các phương trình phức tạp trên ellipsoid thành công thức đơn giản trên mặt cầu, thuận tiện cho tính toán khoảng cách, phương vị và lệch kinh tuyến.



Hình 8: Biến đổi đường trắc địa trên Elipsoid sang mặt cầu phụ trợ

Trong đó:

• **Bên trái (Ellipsoid):**

- Đường trắc địa EAB trên ellipsoid tròn xoay.
- NE và NP là các kinh tuyến (meridians), EG là xích đạo.
- ϕ_1, ϕ_2 : vĩ độ địa lý tại các điểm A, B.
- α_1, α_2 : phương vị tại các điểm A, B.
- α_0 : phương vị tại điểm cắt xích đạo (hằng số Clairaut).
- s_{12} : khoảng cách dọc theo đường trắc địa từ A đến B.
- λ_{12} : chênh lệch kinh tuyến giữa A và B.

• **Bên phải (Auxiliary Sphere):**

- Tam giác ellipsoid được ánh xạ lên mặt cầu phụ trợ.
- Đường trắc địa trở thành đại đường tròn lớn (great circle) EP .
- P là điểm bất kỳ trên đường trắc địa, tương ứng với điểm trên đường tròn lớn.
- Các biến tương ứng trên mặt cầu:
 - * β : vĩ độ thu gọn (reduced latitude)
 - * $\sigma(s)$: góc tâm trên mặt cầu phụ trợ, liên hệ với độ dài cung geodesic s trên ellipsoid
 - * $\omega(\lambda)$: kinh độ trên mặt cầu phụ trợ, tương ứng với chênh lệch kinh độ λ trên ellipsoid
 - * α : phương vị tại điểm P trên đường geodesic

Quan hệ Clairaut trên ellipsoid tương đương với định luật sin áp dụng cho các cạnh kinh tuyến NE và NP của tam giác cầu NEP và các góc đối diện. Cung lớn σ và kinh độ ω trên mặt cầu phụ trợ liên hệ với khoảng cách s và chênh lệch kinh tuyến λ trên ellipsoid theo các công thức chính xác trong Rapp (1993, Eqs. (1.28) và (1.170)). Ánh xạ này giúp tính toán khoảng cách và phương vị giữa hai điểm trên ellipsoid dễ dàng hơn thông qua các phép tính trên mặt cầu.

Rapp, 1993, Eqs. (1.28): Trên mặt cầu phụ trợ, đường trắc địa (geodesic) được biểu diễn bằng cung σ . Khoảng cách thực trên ellipsoid là s . Hai đại lượng này liên quan nhau qua tích phân :

$$\frac{s}{b} = \int_0^\sigma \sqrt{1 + k^2 \sin^2 \sigma'} d\sigma' = I_1(\sigma), \quad (7)$$

với:

- s : Khoảng cách geodesic thực trên ellipsoid.
- σ : Góc tâm trên mặt cầu phụ trợ.
- b : Bán trục nhỏ của ellipsoid.
- σ' : Biến tích phân từ 0 đến σ .
- k : Tham số phụ thuộc vào độ dẹt ellipsoid và góc phương vị, định nghĩa bên dưới.
- $I_1(\sigma)$: Hàm tích phân chuẩn biểu diễn khoảng cách ellipsoid.

Rapp, 1993, Eqs.(1.170): Chênh lệch kinh tuyến trên ellipsoid được biểu diễn bởi:

$$\lambda = \omega - f \sin \alpha_0 \int_0^\sigma \frac{2-f}{1+(1-f)\sqrt{1+k^2 \sin^2 \sigma'}} d\sigma' = \omega - f \sin \alpha_0 I_3(\sigma), \quad (8)$$

với:

- λ : Chênh lệch kinh độ trên ellipsoid.
- ω : Chênh lệch kinh độ trên mặt cầu phụ trợ.
- f : Độ dẹt ellipsoid.
- α_0 : Góc phương vị ban đầu của geodesic tại điểm gốc.
- $I_3(\sigma)$: Hàm tích phân điều chỉnh kinh độ do ellipsoid.

Tham số k được định nghĩa bằng:

$$k = e' \cos \alpha_0, \quad (9)$$

trong đó:

- e' : Độ lệch tâm thứ 2 (second eccentricity) của ellipsoid
- α_0 : Góc phương vị ban đầu.

4. Các phương trình liên hệ trong lượng giác cầu Trong việc giải các bài toán lượng giác cầu, các phương trình sau đây được sử dụng để liên hệ giữa các cạnh và góc của tam giác cầu NEP :

$$\alpha_0 = \text{ph} \left(|\cos \alpha + i \sin \alpha \sin \beta| + i \sin \alpha \cos \beta \right), \quad (10)$$

$$\sigma = \text{ph} \left(\cos \alpha \cos \beta + i \sin \beta \right), \quad (11)$$

$$\omega = \text{ph} \left(\cos \sigma + i \sin \alpha_0 \sin \sigma \right), \quad (12)$$

$$\beta = \text{ph} \left(|\cos \alpha_0 \cos \sigma + i \sin \alpha_0| + i \cos \alpha_0 \sin \sigma \right), \quad (13)$$

$$\alpha = \text{ph} \left(\cos \alpha_0 \cos \sigma + i \sin \alpha_0 \right). \quad (14)$$

Trong đó:

- $i = \sqrt{-1}$.
- $\text{ph}(x + iy)$ là pha (phase) của số phức $x + iy$, thường được tính bằng hàm $\text{atan2}(y, x)$ trong các thư viện toán học (Olver et al., 2010, §1.9(i)).

Phương trình (10) là cách viết lại công thức (5) theo một dạng giúp việc tính toán chính xác hơn khi α_0 gần $\frac{1}{2}\pi$. Các quan hệ còn lại thu được bằng cách áp dụng quy tắc Napier cho các phần tròn của tam giác cầu NEP .

5. Khai triển Fourier của tích phân trong phương trình khoảng cách

Phép tích phân khoảng cách I_1 (Phương trình (7)) có thể được triển khai dưới dạng chuỗi Fourier theo Bessel (1825) và Helmert (1880) như sau:

$$I_1(\sigma) = A_1 \left(\sigma + \sum_{l=1}^{\infty} C_{1l} \sin(2l\sigma) \right), \quad (15)$$

Trong đó:

- A_1 là hệ số chính;
- C_{1l} là các hệ số Fourier bậc cao.

Các hệ số của chuỗi Fourier được xác định thông qua việc khai triển tích phân ban đầu thành chuỗi Taylor. Để đơn giản hoá quá trình khai triển, thay vì sử dụng trực tiếp tham số k^2 , theo gợi ý của Bessel (1825, §5) và Helmert (1880, Eq. (5.5.1)), một tham số thay thế ε được đưa vào.

$$\varepsilon = \frac{\sqrt{1+k^2}-1}{\sqrt{1+k^2}+1} \quad \text{hoặc} \quad k = \frac{2\sqrt{\varepsilon}}{1-\varepsilon}. \quad (16)$$

Việc sử dụng ε làm tham số khai triển mang lại lợi thế đáng kể, bởi số hạng cần thiết trong chuỗi chỉ bằng một nửa so với khi khai triển theo k^2 . Hơn nữa, các khai triển này có thể được tính toán một cách thuận tiện và chính xác đến bậc tùy ý nhờ các hệ thống đại số máy tính, chẳng hạn như Maxima.

Khai triển hệ số chính A_1 và các hệ số Fourier bậc cao:

$$A_1 = (1-\varepsilon)^{-1} \left(1 + \frac{1}{4}\varepsilon^2 + \frac{1}{64}\varepsilon^4 + \frac{1}{256}\varepsilon^6 + \dots \right), \quad (17)$$

$$C_{11} = -\frac{1}{2}\varepsilon + \frac{3}{16}\varepsilon^3 - \frac{1}{32}\varepsilon^5 + \dots,$$

$$C_{12} = -\frac{1}{16}\varepsilon^2 + \frac{1}{32}\varepsilon^4 - \frac{9}{2048}\varepsilon^6 + \dots,$$

$$C_{13} = -\frac{1}{48}\varepsilon^3 + \frac{3}{256}\varepsilon^5 + \dots,$$

$$C_{14} = -\frac{5}{512}\varepsilon^4 + \frac{3}{512}\varepsilon^6 + \dots,$$

$$C_{15} = -\frac{7}{1280}\varepsilon^5 + \dots,$$

$$C_{16} = -\frac{7}{2048}\varepsilon^6 + \dots. \quad (18)$$

Các hệ số Fourier C_{1l} vừa khai triển được có thể đưa vào công thức (1.40) của Rapp (1993) thông qua phép ánh xạ sau:

$$B_j = \begin{cases} 2A_1, & j = 0, \\ C_{1l}, & j = 2l, l > 0, \end{cases} \quad (19)$$

trong đó B_j là các hệ số theo cách ký hiệu của Rapp. Điều này cho phép sử dụng lại khuôn khổ lý thuyết của Rapp với độ chính xác cao hơn nhờ các khai triển bậc cao của C_{1l} .

6. Xác định σ từ độ dài cung s

Trong quá trình giải bài toán geodesic thuận (khi độ dài cung s_{12} đã biết), cần xác định σ từ s . Vincenty giải bài toán này bằng phương pháp lặp. Tuy nhiên, theo Helmert (1880, §5.6), có thể làm đơn giản hơn bằng việc có được phương trình $s = bA_1 \tau$ được suy ra từ phương trình (7) và (15) với:

$$\tau = \sigma + \sum_{l=1}^{\infty} C_{1l} \sin 2l\sigma.$$

Quan hệ này có thể đảo ngược, ví dụ bằng phép đảo ngược Lagrange, để viết σ dưới dạng chuỗi xấp xỉ:

$$\sigma = \tau + \sum_{l=1}^{\infty} C'_{1l} \sin 2l\tau, \quad (20)$$

Trong đó, các hệ số C'_{1l} mở rộng công thức (5.6.8) của Helmert (1880) lên bậc cao:

$$\begin{aligned} C'_{11} &= \frac{1}{2} \varepsilon - \frac{9}{32} \varepsilon^3 + \frac{205}{1536} \varepsilon^5 + \dots, \\ C'_{12} &= \frac{16}{5} \varepsilon^2 - \frac{37}{96} \varepsilon^4 + \frac{1335}{4096} \varepsilon^6 + \dots, \\ C'_{13} &= \frac{29}{96} \varepsilon^3 - \frac{75}{128} \varepsilon^5 + \dots, \\ C'_{14} &= \frac{539}{1536} \varepsilon^4 - \frac{2391}{2560} \varepsilon^6 + \dots, \\ C'_{15} &= \frac{3467}{7680} \varepsilon^5 + \dots, \\ C'_{16} &= \frac{38081}{61440} \varepsilon^6 + \dots. \end{aligned} \quad (21)$$

Những hệ số này có thể được sử dụng trong công thức (1.142) của Rapp (1993) để tính σ chính xác từ s , mà không cần lặp trực tiếp như phương pháp Vincenty. Cụ thể, các hệ số D_j trong công thức Rapp được xác định theo quy tắc:

$$D_j = 2C'_{1l}, \quad \text{với } j = 2l, l > 0. \quad (22)$$

7. Khai triển Fourier của tích phân trong phương trình kinh độ

Tương tự với tích phân trong phương trình khoảng cách, tích phân xuất hiện trong phương trình kinh độ (phương trình (8)) có thể được khai triển thành chuỗi Fourier:

$$I_3(\sigma) = A_3 \left(\sigma + \sum_{l=1}^{\infty} C_{3l} \sin 2l\sigma \right) \quad (23)$$

trong đó A_3 và các hệ số Fourier bậc cao C_{3l} được xác định từ hình học ellipsoid.

Karney khai triển đồng thời theo n và ε . Các hệ số chính A_3 và C_{3l} được mở rộng theo n và ε , là những đại lượng tỉ lệ với độ dẹt f của ellipsoid.

$$A_3 = 1 - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}n \right) \varepsilon - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{8}n - \frac{3}{8}n^2 \right) \varepsilon^2 - \left(\frac{1}{16} + \frac{3}{16}n + \frac{1}{16}n^2 \right) \varepsilon^3 - \left(\frac{3}{64} + \frac{1}{32}n \right) \varepsilon^4 - \frac{3}{128} \varepsilon^5 + \dots, \quad (24)$$

$$\begin{aligned} C_{31} &= \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4}n \right) \varepsilon + \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{8}n^2 \right) \varepsilon^2 + \left(\frac{3}{64} + \frac{3}{64}n - \frac{1}{64}n^2 \right) \varepsilon^3 + \left(\frac{25}{128} + \frac{1}{128}n \right) \varepsilon^4 + \frac{7}{128} \varepsilon^5 + \dots, \\ C_{32} &= \left(\frac{1}{16} - \frac{1}{32}n + \frac{1}{32}n^2 \right) \varepsilon^2 + \left(\frac{3}{64} - \frac{1}{32}n - \frac{3}{32}n^2 \right) \varepsilon^3 + \left(\frac{13}{128} + \frac{1}{128}n \right) \varepsilon^4 + \frac{5}{256} \varepsilon^5 + \dots, \\ C_{33} &= \left(\frac{5}{192} - \frac{3}{64}n + \frac{5}{192}n^2 \right) \varepsilon^3 + \left(\frac{3}{128} - \frac{5}{192}n \right) \varepsilon^4 + \frac{7}{512} \varepsilon^5 + \dots, \\ C_{34} &= \left(\frac{7}{512} - \frac{7}{256}n \right) \varepsilon^4 + \frac{7}{512} \varepsilon^5 + \dots, \\ C_{35} &= \frac{21}{2560} \varepsilon^5 + \dots \end{aligned} \quad (25)$$

Điều này mở rộng các hệ số phương trình (5.8.14) của Helmert (1880) lên bậc cao hơn và chèn vào phương trình (1.56) của Rapp (1993), giúp tính toán với độ chính xác cao hơn.

$$A_j = \begin{cases} A_3, & j = 0, \\ 2A_3C_{3l}, & j = 2l, l > 0. \end{cases} \quad (26)$$

8. Lưu ý

Karney (2013) chỉ ra rằng các khai triển đa thức trong các công thức có độ chính xác đến $O(f^6)$, tức là ngay cả với $f = 1/150$ thì sai số cắt ngắn vẫn nhỏ hơn sai số làm tròn trong số học dấu chấm động IEEE double. Do đó, việc khai triển cao hơn bậc 6 không mang lại lợi ích đáng kể về độ chính xác.

Để tăng hiệu quả tính toán và hạn chế sai số số học, các đa thức nên được tính bằng phương pháp Horner, trong khi các chuỗi Fourier được tính bằng phương pháp Clenshaw (1955) để tránh tích lũy sai số số học. Ngoài ra, các hệ số chỉ phụ thuộc vào độ dẹt f có thể được tính trước một lần cho toàn bộ ellipsoid.

3.8.5 Giải bài toán Geodesic thuận bằng thuật toán Karney

Bài toán mẫu: Tính toán thuận được xác định với các tham số vĩ độ $\phi_1 = 40^\circ$, phương vị $\alpha_1 = 30^\circ$, và khoảng cách $s_{12} = 10000$ km. Đối với các đường trắc địa xích đạo ($\phi_1 = 0$ và $\alpha_1 = \frac{1}{2}\pi$), phương trình (11) trở nên không xác định; trong trường hợp này, đặt $\sigma_1 = 0$.

Trong các tính toán sau sử dụng ellipsoid tham chiếu là **WGS84** với các tham số:

- Bán trục lớn:

$$a = 6378137 \text{ m}$$

- Độ dẹt:

$$f = \frac{1}{298.257223563}$$

Lời giải:

Từ dữ kiện mô hình ellipsoid là WGS84, ta có thể suy ra được giá trị của các thông số khác:

Tham số	Giá trị	Phương trình
a	6378137 m	dữ kiện
f	1/298.257223563	dữ kiện
b	6356752.314245 m	(1)
n	0.00167922038638370	(2)
e^2	0.00669437999014132	(3)
e'^2	0.00673949674227643	(4)

Bảng 3: Các tham số của Ellipsoid trên mô hình WGS84.

Ta có được các vĩ độ 1, phương vị 1, khoảng cách giữa 2 điểm từ dữ kiện:

Tham số	Giá trị	Phương trình
ϕ_1	40°	dữ kiện
α_1	30°	dữ kiện
s_{12}	10000000 m	dữ kiện

Bảng 4: Dữ kiện bài toán.

Trong quá trình giải bài toán trắc địa trên ellipsoid, việc quy đổi về mặt cầu phụ trợ giúp đơn giản hóa quá trình xử lý. Căn cứ vào mô hình hình học ở Hình 2 và các biểu thức (6), (10), (11), (12), ta giải được tam giác NEA và xác định được các đại lượng hình học cơ bản. Cụ thể:

β_1 : vĩ độ thu gọn tại điểm A .

α_0 : góc phương vị tại điểm gốc (xuất phát từ kinh tuyến).

σ_1 : góc ở tâm cầu phụ trợ tại điểm A .

ω_1 : chênh lệch kinh độ trên mặt cầu phụ trợ tại điểm A .

Tham số	Giá trị	Phương trình
β_1	$39.905\,277\,146\,01^\circ$	(6)
α_0	$22.553\,940\,202\,62^\circ$	(10)
σ_1	$43.999\,153\,645\,00^\circ$	(11)
ω_1	$20.323\,718\,278\,37^\circ$	(12)

Bảng 5: Kết quả giải tam giác NEA trên mặt cầu phụ trợ

Từ các kết quả có được sau khi giải tam giác NEA . Để xác định góc tâm tại điểm B , ta tiến hành theo các bước sau: trước hết tính chiều dài cung trung gian s_1 từ phương trình (7). Tiếp đó, tổng chiều dài cung đến điểm B được xác định bởi

$$s_2 = s_1 + s_{12}.$$

Từ giá trị s_2 , áp dụng công thức (19) tính được đại lượng trung gian

$$\tau_2 = \frac{s_2}{bA_1},$$

trong đó b là bán trục nhỏ của ellipsoid, còn A_1 là hệ số chính A_1 theo (17). Cuối cùng, sử dụng phương trình (20) để tìm được góc tâm σ_2 , là góc ở tâm mặt cầu phụ trợ ứng với điểm B .

Ở đây:

- s_1 : chiều dài cung trung gian từ điểm gốc đến điểm A (m).
- s_2 : tổng chiều dài cung từ điểm gốc đến điểm B (m), với $s_2 = s_1 + s_{12}$.
- b : bán trục nhỏ của ellipsoid.
- A_1 : hệ số chính A_1 .
- τ_2 : góc trung gian tính từ s_2 .
- σ_2 : góc ở tâm mặt cầu phụ trợ ứng với điểm B .

Tham số	Giá trị	Phương trình
k^2	0.005 748 029 628 57	(9)
ε	0.001 432 892 204 16	(16)
A_1	1.001 435 462 362 07	(17)
$I_1(\sigma_1)$	0.768 315 388 864 12	(15)
s_1	4 883 990.626 232 m	(7)
s_2	14 883 990.626 232 m	$s_2 = s_1 + s_{12}$
τ_2	133.962 660 502 08°	$\tau_2 = \frac{s_2}{bA_1}$
σ_2	133.921 640 830 38°	(20)

Bảng 6: Các giá trị của tham số trung gian và kết quả xác định góc tâm cho điểm B

Sau khi xác định được góc tâm σ_2 , ta tiếp tục giải tam giác NEB trên mặt cầu phụ trợ bằng cách áp dụng các công thức (13), (14) và (12). Kết quả thu được cho các đại lượng hình học cơ bản tại điểm B.

Ký hiệu	Giá trị (độ)	Phương trình
α_2	149.090 169 318 07°	(14)
β_2	41.697 718 092 50°	(13)
ω_2	158.284 121 471 12°	(12)

Bảng 7: Kết quả giải tam giác NEB trên mặt cầu phụ trợ

Mục đích của việc giải tam giác NEB cho phép xác định các tham số trung gian α_2 , β_2 , ω_2 . Các tham số này được sử dụng để tính giá trị kinh độ. Sau khi có các tham số cần thiết, tính các tích phân $I_3(\sigma_1)$, $I_3(\sigma_2)$ từ công thức (23). Sau đó, kết hợp với hệ số A_3 từ (24), ta xác định được giá trị kinh độ tại điểm đầu và điểm cuối. Cuối cùng, độ lệch kinh độ giữa hai điểm được xác định bởi:

$$\lambda_{12} = \lambda_2 - \lambda_1.$$

Tham số	Giá trị	Phương trình
A_3	0.999 284 243 06	(24)
$I_3(\sigma_1)$	0.767 737 860 69	(23)
$I_3(\sigma_2)$	2.335 343 221 70	(23)
λ_1	20.267 150 380 16°	(8)
λ_2	158.112 050 423 93°	(8)
λ_{12}	137.844 900 043 77°	$\lambda_2 - \lambda_1$

Bảng 8: Kết quả xác định λ_{12}

Tổng kết lại

Tham số	Giá trị	Phương trình
ϕ_2	41.793 310 205 06°	(6)
λ_{12}	137.844 900 043 77°	
α_2	149.090 169 318 07°	

Bảng 9: Tổng kết kết quả

Trong thực tế, bài toán thường cho trước kinh độ của điểm A , ký hiệu λ_1 . Sau khi xác định được độ lệch kinh độ λ_{12} , ta tính kinh độ điểm B theo

$$\lambda_2 = \lambda_1 + \lambda_{12}.$$

Lưu ý: sau khi cộng, cần chuẩn hoá λ_2 về khoảng chuẩn (ví dụ $(-180^\circ, 180^\circ]$ hoặc $[0^\circ, 360^\circ)$) tùy quy ước sử dụng.

3.8.6 Ứng dụng thuật toán Karney trong xác định tọa độ mục tiêu

Trong phạm vi đề tài, hệ thống tập trung khai thác và hiện thực hóa **Bài toán thuận (Direct Geodesic Problem)** của thuật toán Karney. Đây là quy trình cốt lõi để chuyển đổi các tham số đo đạc vật lý từ cảm biến thành tọa độ địa lý của mục tiêu một cách trực tiếp và chính xác.

1. Mô hình toán học của bài toán thuận

Toán tử Karney được thiết lập để xác định tọa độ điểm đích $P_2(lat_2, lon_2)$ dựa trên các dữ liệu đầu vào thời gian thực:

- **Điểm khởi đầu $P_1(lat_1, lon_1)$:** Tọa độ hiện tại của người quan sát từ module GPS.
- **Phương vị đầu α_1 (Azimuth):** Góc hướng trích xuất từ khối cảm biến IMU.
- **Khoảng cách trắc địa s_{12} :** Khoảng cách từ thiết bị đến mục tiêu.

2. Tối ưu hóa độ chính xác thông qua hệ tọa độ thống nhất

Một trong những ưu điểm quan trọng nhất của việc áp dụng thuật toán Karney trong đề tài là khả năng duy trì dữ liệu trên một hệ quy chiếu duy nhất:

- **Loại bỏ sai số chuyển đổi:** Thông thường, các phép tính định vị hay thực hiện chuyển đổi trung gian từ tọa độ địa lý sang tọa độ Đề-các ($OXYZ$) để tính toán lượng giác phẳng, sau đó lại chuyển ngược về tọa độ địa lý. Mỗi bước chuyển đổi này đều tích lũy sai số làm tròn và sai số hệ thống đáng kể. Thuật toán Karney cho phép tính toán trực tiếp trên bề mặt cong, giúp hệ thống **duy trì duy nhất hệ tọa độ WGS84** xuyên suốt quá trình từ thu thập đến hiển thị.
- **Tính nhất quán của mô hình Ellipsoid:** Bằng cách tính toán trực tiếp trên mô hình Ellipsoid WGS84 thay vì mặt phẳng hay hình cầu đơn giản, Karney triệt tiêu các sai số do độ biến dạng bề mặt Trái Đất, đặc biệt quan trọng khi kết hợp dữ liệu giữa GPS và các phép đo góc hướng tầm xa.

3. Khả năng thực thi thời gian thực

Dữ liệu sau khi qua bộ lọc Kalman sẽ được nạp trực tiếp vào thư viện Karney đã tối ưu hóa. Việc tính toán trực tiếp giúp giảm bớt các bước xử lý ma trận chuyển đổi hệ tọa độ phức tạp, giúp vi điều khiển trả về kết quả tọa độ mục tiêu gần như tức thời, đảm bảo tính thời gian thực cho giao diện hiển thị.

4 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

4.1.1 Các yêu cầu chức năng

Hệ thống được thiết kế với mục tiêu chính là xác định tọa độ địa lý của mục tiêu từ xa dựa trên vị trí người quan sát và hướng nhìn. Các chức năng cụ thể bao gồm:

- **Thu thập dữ liệu định vị:** Tiếp nhận và giải mã các bản tin NMEA từ module GPS để lấy tọa độ hiện tại (Kinh độ, Vĩ độ) của thiết bị quan sát.
- **Thu thập dữ liệu hướng:** Đọc dữ liệu từ cảm biến quán tính (IMU) để xác định góc phương vị (Azimuth/Heading) và góc ngẩng (Pitch) của ống nhòm.
- **Tính toán tọa độ mục tiêu:** Thực hiện thuật toán bài toán trắc địa thuận (Direct Geodetic Problem) để tính ra tọa độ mục tiêu dựa trên: Tọa độ người quan sát, góc phương vị và khoảng cách tới mục tiêu.
- **Hiển thị thông tin:** Hiển thị trực quan các thông số: Tọa độ mục tiêu, khoảng cách và hướng nhìn lên màn hình OLED/LCD.
- **Giao tiếp ngoại vi:** Hỗ trợ nhận dữ liệu khoảng cách từ module đo xa (Laser Rangefinder).
- **Ghi nhận dữ liệu (Data Logging):** Lưu trữ nhật ký tọa độ và sai số vào thẻ nhớ SD hoặc gửi qua cổng Serial để phục vụ báo cáo kết quả thử nghiệm.

4.1.2 Các yêu cầu phi chức năng

Trong phạm vi của một đồ án môn học, các yêu cầu phi chức năng được xác định nhằm đảm bảo mô hình thử nghiệm (prototype) hoạt động đúng nguyên lý và thuận tiện cho việc đánh giá kết quả:

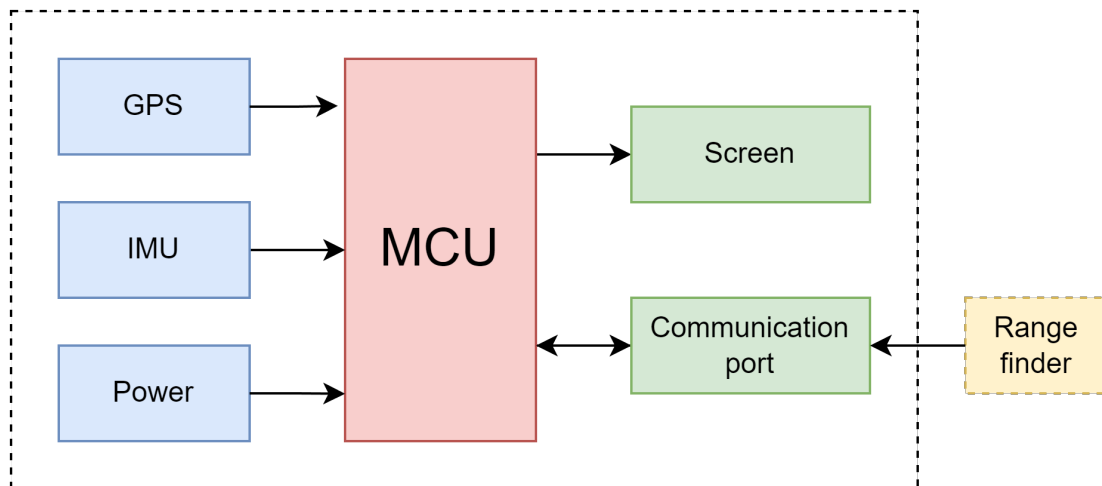
- **Độ chính xác và Tin cậy:**
 - Dữ liệu tọa độ và góc hiển thị ổn định, không bị trôi (drift) quá lớn khi thiết bị đứng yên.
 - Sai số chấp nhận được trong điều kiện thử nghiệm thực tế so với thiết bị tham chiếu.
 - Sai số xác định tọa độ mục tiêu dưới 5m đối với các mục tiêu trong phạm vi khoảng cách dưới 500m.
- **Tốc độ đáp ứng (Responsiveness):**
 - Hệ thống cập nhật thông tin lên màn hình với độ trễ thấp, đảm bảo người dùng cảm nhận được sự thay đổi ngay khi di chuyển ống nhòm.
 - Tần số cập nhật hiển thị mục tiêu: ≥ 1 Hz.
- **Tính khả thi về Năng lượng:**
 - Hệ thống hoạt động được bằng nguồn pin di động (ví dụ: pin sạc dự phòng 5V hoặc pin Li-ion 3.7V/7.4V) để phục vụ quá trình demo ngoài trời.

- Thời gian hoạt động liên tục đảm bảo cho một phiên thử nghiệm (tối thiểu 30 phút).
- **Khả năng lắp đặt (Form Factor):**
 - Mô hình phần cứng được đóng gói gọn gàng, dây nối chắc chắn.
 - Có thể gắn cố định lên thân ông nhôm thông qua giá đỡ (mount) in 3D hoặc đai kẹp, không gây cản trở tầm nhìn chính của người sử dụng.
- **Khả năng mở rộng:**
 - Mã nguồn (Firmware) được viết theo cấu trúc mô-đun hóa, dễ dàng tinh chỉnh tham số bộ lọc hoặc thêm tính năng mới.
 - Phần cứng có thiết kế dự phòng chân cắm (Header) để gỡ lỗi (Debug) hoặc nạp code.

4.2 Tổng quan hệ thống

4.2.1 Kết nối dữ liệu của hệ thống

Sơ đồ Hình 9 mô tả luồng dữ liệu chính của hệ thống, thể hiện sự tương tác giữa bộ vi điều khiển trung tâm và các thành phần cảm biến, hiển thị.



Hình 9: Tổng quan kết nối dữ liệu của hệ thống

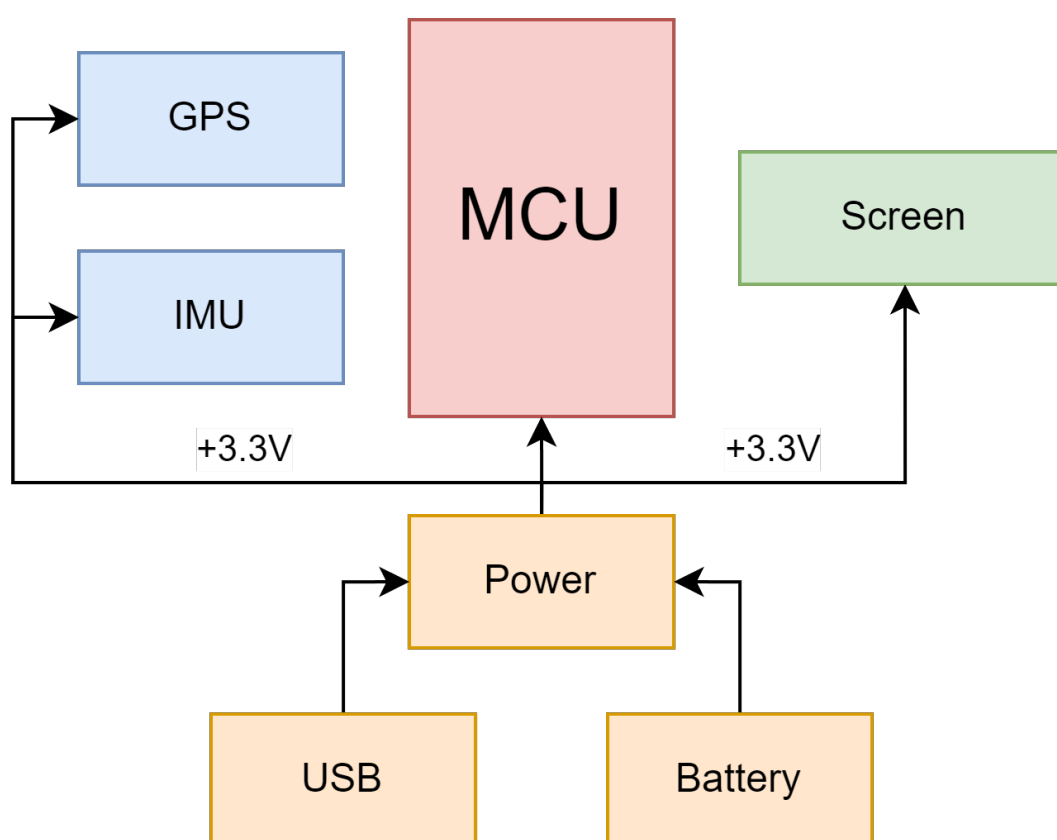
Chức năng cụ thể của các khối trong sơ đồ như sau:

- **MCU (Microcontroller Unit):** Đóng vai trò trung tâm xử lý, tiếp nhận dữ liệu từ các cảm biến, thực thi thuật toán trắc địa để tính toán tọa độ mục tiêu và điều phối hoạt động của toàn hệ thống.
- **Screen (Màn hình):** Hiển thị giao diện người dùng, các thông số về vị trí hiện tại, thái độ (góc phương vị, góc nâng) và kết quả tọa độ mục tiêu ước tính.
- **IMU (Inertial Measurement Unit):** Cung cấp dữ liệu từ các cảm biến gia tốc, con quay hồi chuyển và từ trường. Qua quá trình xử lý tại MCU, các dữ liệu này được chuyển đổi thành thông tin về phương vị (Azimuth) và góc nâng (Pitch).
- **GPS (Global Positioning System):** Xác định tọa độ vị trí thực tế của người quan sát (kinh độ, vĩ độ và cao độ) làm dữ liệu gốc cho bài toán tính toán mục tiêu từ xa.

- **Communication Port:** Cổng giao tiếp cho phép hệ thống kết nối với (Range finder) để thu nhận dữ liệu khoảng cách đến mục tiêu.
- **Power (Nguồn điện):** Trong sơ đồ kết nối dữ liệu, khối này đóng vai trò cung cấp các tín hiệu giám sát hệ thống cho MCU, bao gồm:
 - Dữ liệu về mức điện áp pin (Battery Voltage) để quản lý năng lượng.
 - Tín hiệu nhận diện kết nối USB (USB Sensing) để xác định trạng thái giao tiếp.

4.2.2 Kết nối nguồn điện của hệ thống

Sơ đồ Hình 10 mô tả kiến trúc phân phối năng lượng và các điểm giao tiếp nguồn trong hệ thống:



Hình 10: Tổng quan kết nối nguồn điện của hệ thống

Hệ thống quản lý nguồn điện được thiết kế để đảm bảo tính ổn định và khả năng giám sát liên tục:

- **USB & Battery:** Hệ thống hỗ trợ nguồn cấp kép. Cổng USB vừa đóng vai trò cấp nguồn sạc (thường là 5V), vừa cung cấp tín hiệu nhận diện kết nối (USB sensing). Pin (Battery) là nguồn cấp chính cho các hoạt động di động.
- **Power Module:** Đóng vai trò trung tâm điều phối, thực hiện ổn áp về mức +3.3V để cung cấp cho toàn bộ các module điện tử.

- **Phân phối năng lượng:** Đường nguồn +3.3V được thiết kế song song đến các khối GPS, IMU, Screen và MCU, đảm bảo tính độc lập và giảm thiểu nhiễu chéo giữa các linh kiện nhạy cảm.

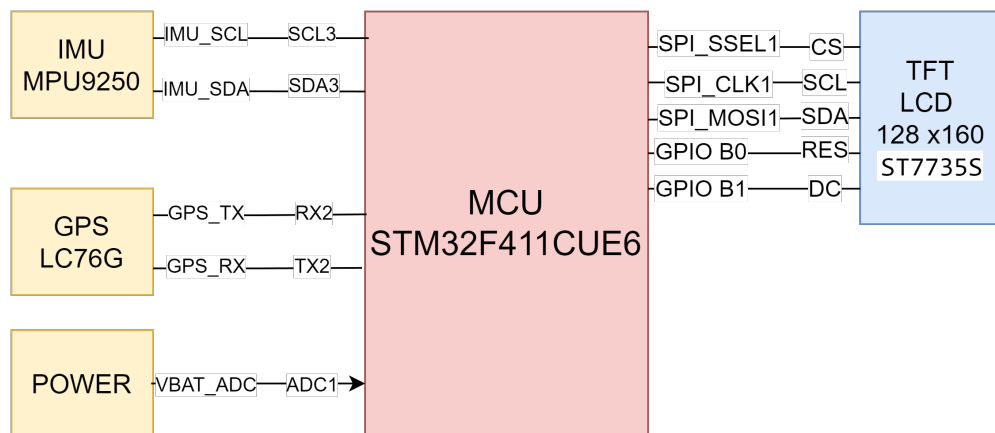
4.3 Thiết kế mạch kiểm thử

Việc thiết kế mạch kiểm thử này được thiết kế nhằm mục đích phát triển, kiểm thử và đánh giá phần mềm của đề tài. Cụ thể, mạch cho phép:

- Kiểm tra khả năng giao tiếp giữa vi điều khiển và các module ngoại vi.
- Thử nghiệm các thuật toán xử lý dữ liệu cảm biến (GPS, IMU) trong điều kiện thực tế.
- Đánh giá độ ổn định của hệ thống khi hoạt động liên tục và dưới các chế độ tải khác nhau.
- Hỗ trợ hiển thị trực tiếp các thông tin trạng thái và dữ liệu đo được thông qua màn hình TFT LCD.

Việc sử dụng mạch kiểm thử riêng biệt giúp nhóm giảm rủi ro trong giai đoạn phát triển, đồng thời tạo nền tảng thuận lợi cho việc mở rộng, tinh chỉnh và tối ưu phần mềm trước khi tích hợp lên thiết bị hoàn chỉnh của hệ thống.

Mạch kiểm thử bao gồm các khối: **nguồn pin**, **khối chuyển đổi nguồn (power)**, **vi điều khiển (MCU)**, và các **cảm biến ngoại vi (GPS, IMU)**. Do trên



Hình 11: Sơ đồ kết nối của các module trên mạch kiểm thử

4.3.1 Khối pin (Battery)

Khối pin sử dụng **hai cell Li-ion 18650** mắc **song song cùng chiều** để tạo thành một **pin 1-cell dung lượng cao**. Việc mắc song song giúp:

- Giữ nguyên mức điện áp danh định **3.7V** (tương đương một cell đơn).
- Tăng gấp đôi dung lượng và khả năng cung cấp dòng, giúp hệ thống hoạt động lâu hơn và ổn định hơn.

4.3.2 Khối chuyển đổi nguồn (Power)

Nguồn điện từ khối pin được đưa vào **module Buck-Boost Converter** — loại mạch có khả năng tăng hoặc giảm áp tự động để duy trì điện áp ổn định đầu ra. Module được sử dụng trong kiểm thử là:

- **Tên module:** DC-DC Buck-Boost Converter B6289U
- **Dải điện áp đầu vào:** 2.5V – 15VDC
- **Điện áp đầu ra cố định:** 3.3VDC
- **Dòng tải tối đa:** 0.6A
- **Liên kết tham khảo:** [Link tham khảo](#)

Mạch nguồn này đảm bảo cung cấp điện áp 3.3V ổn định cho toàn bộ hệ thống, bao gồm vi điều khiển và các cảm biến.

4.3.3 Khối vi điều khiển (MCU)

Mạch xử lý trung tâm sử dụng **STM32F411C6UE** được tích hợp trên **board STM32 Black-Pill**. Các đặc điểm chính:

- Kiến trúc ARM Cortex-M4, xung nhịp 100 MHz.
- Tích hợp ADC, UART, SPI, I2C, phù hợp cho kết nối cảm biến và truyền dữ liệu.
- Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và lập trình.

4.3.4 Khối cảm biến ngoại vi

Hệ thống kiểm thử bao gồm hai cảm biến chính:

- **GPS Module LC76G:** Dùng để thu tín hiệu định vị toàn cầu (GNSS) và cung cấp tọa độ vị trí cho hệ thống. Module giao tiếp với STM32 qua UART.
- **IMU Module MPU-9250:** Bao gồm **gia tốc kế (accelerometer)**, **con quay hồi chuyển (gyroscope)** và **từ kế (magnetometer)** tích hợp trong cùng một chip. Module giao tiếp với STM32 qua bus I²C, cung cấp dữ liệu gia tốc, góc quay và hướng từ.

Tổ hợp các khối trên giúp hệ thống kiểm thử mô phỏng đầy đủ chức năng của thiết bị thực tế, phục vụ cho việc **đánh giá hiệu năng, độ ổn định nguồn và kiểm tra khả năng thu thập dữ liệu cảm biến**.

4.3.5 Màn hình TFT LCD

Hệ thống kiểm thử sử dụng **màn hình TFT LCD 1.8 inch** làm giao diện hiển thị trực quan cho người dùng.

Màn hình có độ phân giải phổ biến **128×160 pixel**, cho phép hiển thị rõ ràng các thông tin trạng thái và dữ liệu đo từ cảm biến. Màn hình giao tiếp với vi điều khiển STM32 thông qua **chuẩn SPI**.

Các nội dung chính được hiển thị trên màn hình bao gồm:

- Mức pin.
- Toạ độ vị trí thu được từ module GPS.
- Toạ độ vị trí của ước tính của mục tiêu.
- Các thông số chuyển động và hướng từ module IMU.

Việc tích hợp màn hình TFT LCD giúp hệ thống kiểm thử:

- Theo dõi dữ liệu cảm biến theo thời gian thực.
- Hỗ trợ kiểm tra nhanh tính đúng đắn của thuật toán xử lý.
- Nâng cao khả năng đánh giá trực quan trong quá trình thử nghiệm và hiệu chỉnh hệ thống.

4.4 Thiết kế mạch PCB

4.4.1 Tổng quan thiết kế

Dựa trên thiết kế mạch kiểm thử và sơ đồ khối tổng thể của hệ thống, nhóm tiến hành thiết kế bo mạch in (PCB) nhằm tích hợp các khối chức năng chính của hệ thống định vị, bao gồm GPS, IMU và vi điều khiển trung tâm (MCU).

Mạch được thiết kế với mục tiêu đảm bảo độ ổn định tín hiệu, khả năng chống nhiễu cao và kích thước nhỏ gọn, phù hợp để lắp đặt trong ống nhôm tích hợp cảm biến đa hướng.

Các khối chức năng chính Hệ thống được chia thành ba khối chức năng chính:

- **Khối xử lý trung tâm (MCU):** Thực hiện việc thu thập, xử lý dữ liệu từ các cảm biến và truyền thông tin đến các thiết bị ngoại vi.
- **Khối nguồn (Power):** Tiếp nhận và quản lý các nguồn điện đầu vào, ổn áp xuống mức **3.3V DC** để cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống hoạt động ổn định.
- **Khối cảm biến (GPS & IMU):** Cung cấp dữ liệu về vị trí, vận tốc góc, gia tốc và từ trường, phục vụ cho chức năng định vị và định hướng không gian của hệ thống.

Nguồn cung cấp:

- **Nguồn pin Li-ion 3.7V:** sử dụng khi thiết bị hoạt động độc lập ngoài trời, đảm bảo tính cơ động và tiết kiệm năng lượng.

- **Nguồn USB 5V:** dùng trong quá trình sạc pin hoặc khi kết nối với máy tính để lập trình, thử nghiệm và nạp chương trình.

Tất cả nguồn vào đều được ổn áp xuống **3.3V DC** để cấp cho vi điều khiển, module GPS và cảm biến IMU, đảm bảo điện áp hoạt động ổn định và an toàn cho toàn bộ hệ thống.

Các cổng giao tiếp và kết nối chính:

- **Cổng ST-LINK:** bao gồm các chân *SWDIO*, *SWCLK*, *3.3V* và *GND*, dùng để nạp chương trình và gỡ lỗi (debug) cho vi điều khiển **STM32**.
- **Cổng SPI:** sử dụng để giao tiếp với màn hình **TFT LCD** hoặc các thiết bị truyền dữ liệu tốc độ cao khác.
- **Cổng UART:** dùng để kết nối với module **GPS** hoặc truyền dữ liệu ra các thiết bị ngoại vi như **Bluetooth** hay máy tính.
- **Cổng I²C:** kết nối với cảm biến **IMU** và hỗ trợ mở rộng cho các cảm biến khác.
- **Chân nguồn phụ (VOUT 3.3V):** cung cấp nguồn **3.3V DC** ra ngoài khi cần kết nối thêm các thiết bị mở rộng công suất thấp.

Thiết kế dạng **module hóa** giúp bo mạch có thể hoạt động độc lập hoặc kết hợp linh hoạt với các thiết bị ngoại vi, đáp ứng yêu cầu **thử nghiệm, mở rộng và tái sử dụng** trong các hệ thống khác.

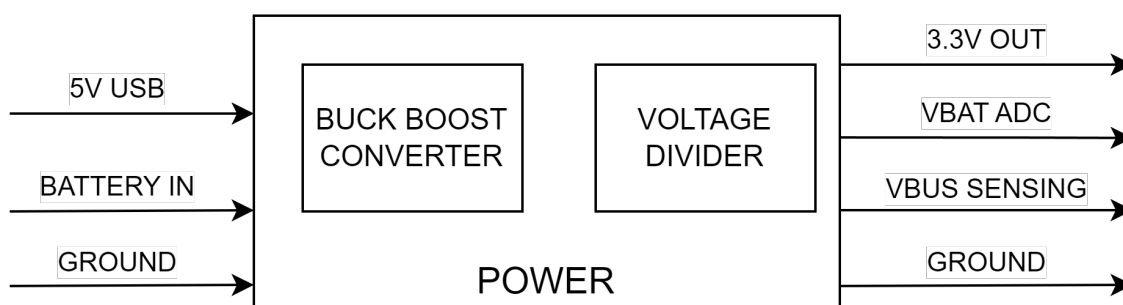
Quy trình thiết kế

Toàn bộ quá trình được thực hiện trên phần mềm Altium Designer, tuân theo quy trình thiết kế tiêu chuẩn:

- **Thiết kế sơ đồ nguyên lý (Schematic Design):** xác định mối liên kết điện giữa các linh kiện và đảm bảo tính logic của toàn hệ thống.
- **Thiết kế bố cục mạch in (PCB Layout):** sắp xếp linh kiện hợp lý, tối ưu đường đi tín hiệu và đảm bảo yêu cầu về nhiễu, khoảng cách linh kiện, và tính thẩm mỹ của mạch.
- **Kiểm tra và xuất dữ liệu sản xuất (Gerber, BOM):** thực hiện kiểm tra tính toàn vẹn của thiết kế và xuất các tệp cần thiết cho quá trình chế tạo, lắp ráp và kiểm thử thực tế.

4.4.2 Thiết kế mạch nguồn cho hệ thống

Để đảm bảo tính linh hoạt và thuận tiện trong quá trình sử dụng thực tế, hệ thống được thiết kế hoạt động chủ yếu bằng **nguồn pin**. Bên cạnh đó, hệ thống cũng có khả năng nhận **nguồn 5V từ cổng USB** khi cần thiết, chẳng hạn trong quá trình nạp pin hoặc thử nghiệm.



Hình 12: Sơ đồ khối mạch nguồn của hệ thống

Khối nguồn có hai ngõ vào chính: **Pin (BATTERY IN)** và **nguồn 5V từ cổng USB**. Nhiệm vụ chính của khối nguồn bao gồm:

- Cung cấp điện áp đầu ra ổn định **3.3V** cho toàn bộ hệ thống.
- Giám sát trạng thái nguồn và cung cấp các tín hiệu phản hồi cho vi điều khiển.

Khối nguồn bao gồm hai thành phần chính:

- **Bộ chuyển đổi Buck-Boost (Buck-Boost Converter)**
- **Bộ chia điện áp (Voltage Divider) và khối giám sát nguồn**

4.4.2.a Bộ chuyển đổi Buck-Boost

Nguồn năng lượng chính của hệ thống là **pin sạc Li-ion 18650 (1-cell)**, có đặc tính điện áp thay đổi rộng và không ổn định:

- **Sạc đầy:** 4.1V – 4.2V
- **Điện áp danh định:** 3.7V
- **Cạn pin:** có thể xuống tới 2.5V

Như vậy, dải điện áp đầu vào từ **2.5V đến 4.2V** vừa cao hơn vừa thấp hơn mức điện áp hệ thống yêu cầu (3.3V). Một bộ chuyển đổi thông thường (chỉ buck hoặc chỉ boost) sẽ không đáp ứng được yêu cầu này.

Giải pháp: Sử dụng **mạch chuyển đổi Buck-Boost** để đảm bảo điện áp đầu ra luôn ổn định ở mức **3.3V**, bất kể điện áp pin thay đổi.

Cơ chế hoạt động:

- **Chế độ Boost (Tăng áp):** Khi điện áp pin thấp hơn 3.3V (ví dụ 2.5V–3.3V), mạch sẽ tự động tăng áp. IC điều khiển công tắc (switch) và cuộn cảm (inductor) hoạt động luân phiên. Khi công tắc đóng, cuộn cảm tích năng lượng từ pin; khi mở, năng lượng được giải phóng và cộng thêm vào điện áp pin để tạo ra điện áp cao hơn 3.3V.
- **Chế độ Buck (Giảm áp):** Khi điện áp pin cao hơn 3.3V (ví dụ 3.7V–4.2V), mạch sẽ giảm áp xuống 3.3V thông qua điều chế độ rộng xung (PWM).

Tiêu chí lựa chọn IC: IC Buck-Boost được chọn cần có dải điện áp đầu vào rộng — tối thiểu từ **2.5V đến hơn 5V** — để đảm bảo hoạt động ổn định với cả hai nguồn: pin và USB.

4.4.2.b Bộ chia điện áp và giám sát nguồn

Ngoài việc cung cấp điện áp ổn định, khối nguồn còn tích hợp **mạch chia điện áp** nhằm phục vụ các chức năng giám sát quan trọng:

- **VBAT ADC:** Tín hiệu điện áp từ pin được chia tỉ lệ và đưa đến chân ADC của vi điều khiển. Hệ thống sử dụng giá trị này để **giám sát dung lượng pin theo thời gian thực**, cảnh báo pin yếu hoặc ngắt tải khi điện áp pin xuống thấp.
- **VBUS Sensing:** Dùng để phát hiện sự xuất hiện của điện áp 5V từ cổng USB. Tín hiệu này giúp hệ thống **nhận biết trạng thái kết nối USB**, phục vụ cho việc truyền dữ liệu hoặc chuyển đổi chế độ cấp nguồn.

4.4.3 Schematic

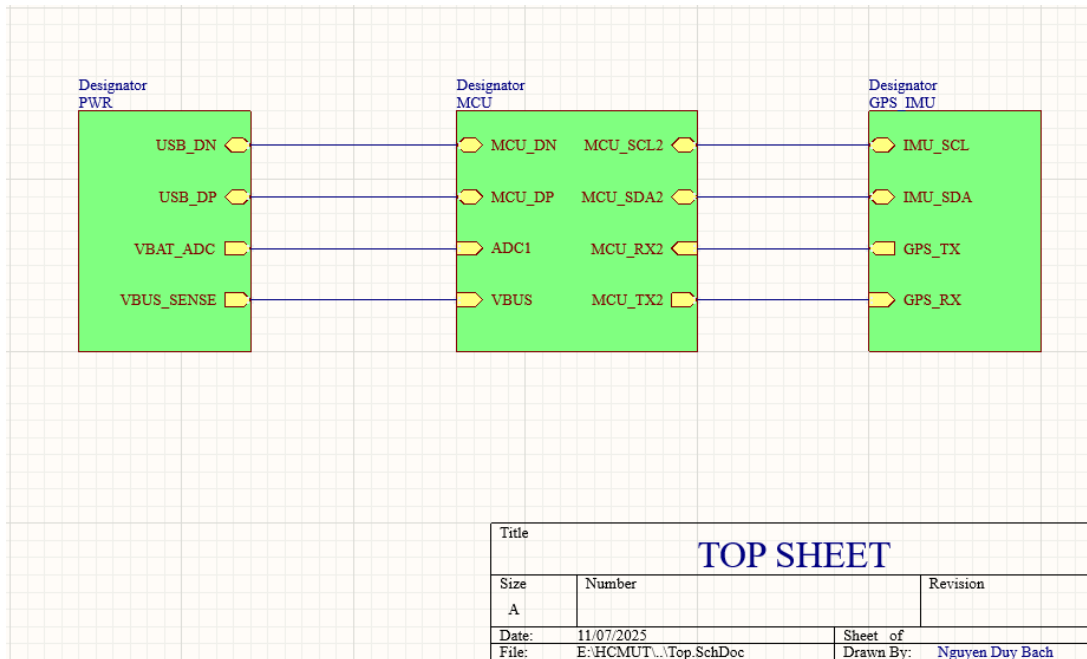
Trong phần này trình bày chi tiết thiết kế sơ đồ nguyên lý, bao gồm phân tích từng khối chức năng (nguồn, vi điều khiển, GPS, IMU và giao tiếp truyền thông), cùng sơ đồ kết nối giữa các thành phần trong hệ thống.

4.4.3.a Top Sheet – Sơ đồ tổng thể hệ thống

Sơ đồ này biểu diễn mối liên kết tín hiệu giữa ba khối chức năng chính: **Power (PWR)**, **MCU** và **GPS_IMU**. Mỗi khối được đặt trong một *hierarchical block* riêng biệt, giúp việc quản lý và theo dõi các kết nối trở nên dễ dàng và trực quan hơn.

- **Khối PWR:** Cung cấp các tín hiệu nguồn và đường giao tiếp liên quan đến năng lượng cho hệ thống, bao gồm:
 - USB_DN, USB_DP: đường truyền dữ liệu USB.
 - VBAT_ADC: tín hiệu đo điện áp pin.
 - VBUS_SENSE: tín hiệu phát hiện điện áp USB khi kết nối với nguồn ngoài.
- **Khối MCU:** Là trung tâm xử lý chính, đảm nhận vai trò giao tiếp giữa các khối khác:
 - Giao tiếp USB thông qua MCU_DN, MCU_DP.
 - Đọc tín hiệu nguồn từ ADC1, VBUS.
 - Kết nối với cảm biến IMU qua đường MCU_SCL2, MCU_SDA2.
 - Giao tiếp với module GPS thông qua UART (MCU_TX2, MCU_RX2).
- **Khối GPS_IMU:** Tích hợp hai thành phần cảm biến:
 - IMU_SCL, IMU_SDA: giao tiếp I²C với vi điều khiển.
 - GPS_TX, GPS_RX: đường truyền UART trao đổi dữ liệu định vị với MCU.

Thiết kế theo mô hình phân cấp này giúp việc bảo trì, mở rộng hoặc thay đổi từng khối chức năng trở nên linh hoạt, đồng thời giảm thiểu sai sót trong quá trình đi dây và kiểm tra kết nối giữa các module.



Hình 13: Sơ đồ Top Sheet thể hiện kết nối giữa các khối PWR, MCU và GPS_IMU

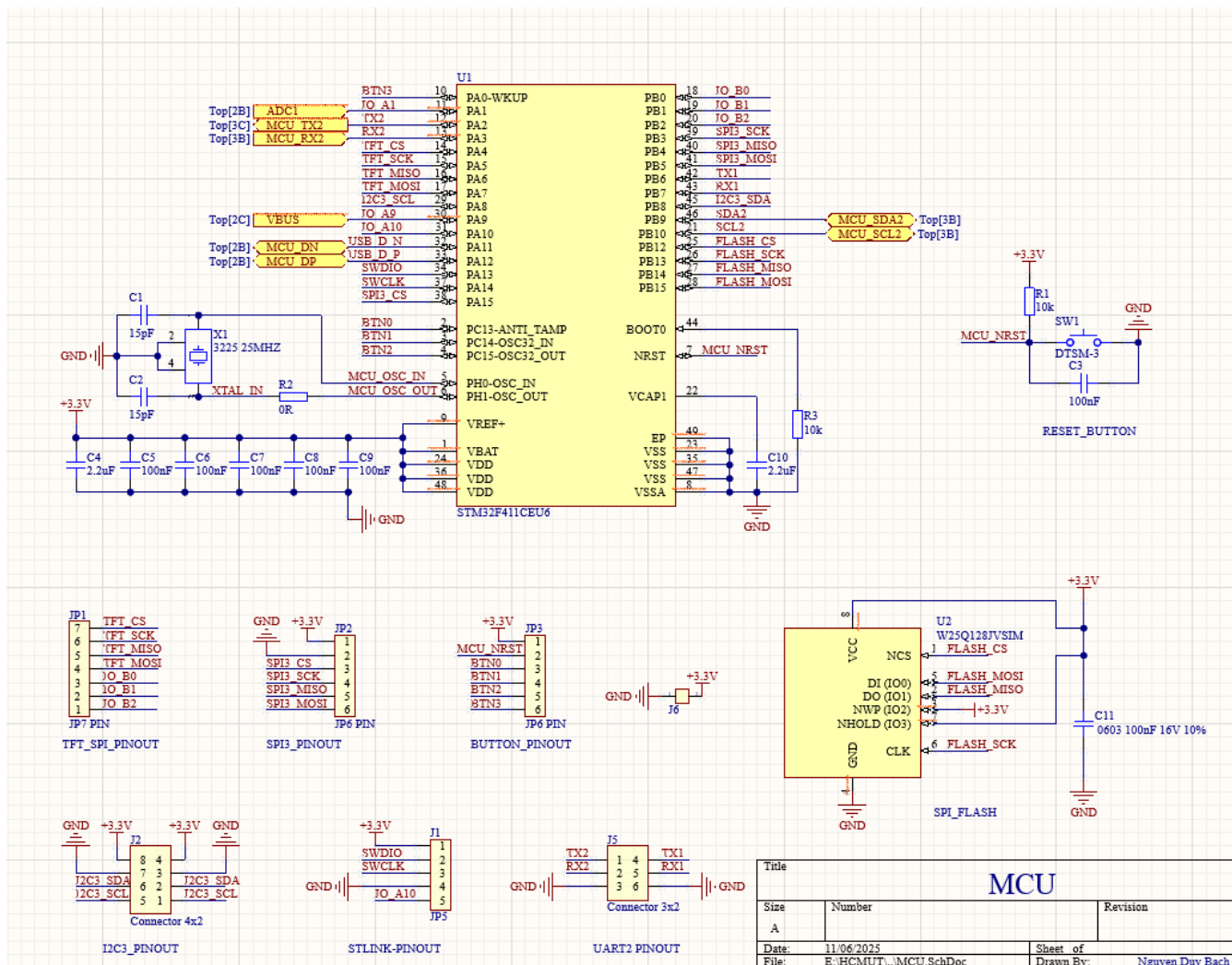
4.4.3.b Khối MCU – Vi điều khiển trung tâm (STM32F411CEU6)

Khối **MCU** đóng vai trò là *trung tâm điều khiển* của toàn hệ thống, chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu từ các cảm biến, xử lý tín hiệu, điều khiển hoạt động của các module khác và truyền thông với máy tính. Vi điều khiển thực hiện các thuật toán xử lý dữ liệu trong phần mềm nhúng, đồng thời điều phối luồng thông tin giữa các khối chức năng như **PWR** (nguồn), **GPS & IMU** và các giao tiếp ngoại vi khác. Ngoài ra, MCU còn đảm nhiệm việc quản lý trạng thái hệ thống, giám sát nguồn và cung cấp giao diện lập trình (nạp code, debug) thông qua cổng ST-LINK.

Thành phần chính

- **U1 – Vi điều khiển STM32F411CEU6:** Kiến trúc ARM Cortex-M4, tần số hoạt động tối đa 100 MHz. Tích hợp các ngoại vi: ADC, UART, I²C, SPI, USB OTG và nhiều chân GPIO. Đóng vai trò trung tâm trong việc xử lý dữ liệu và điều phối tín hiệu giữa các khối.
- **Mạch dao động ngoài (X1, C1, C2):** Sử dụng thạch anh 25 MHz (X1) kết hợp với hai tụ tải 15 pF (C1, C2) để tạo xung clock ổn định cho MCU, đảm bảo độ chính xác cao trong các giao tiếp truyền thông.
- **Mạch nguồn và lọc nhiễu (C4–C10):** Các tụ điện được bố trí gần chân nguồn VDD, VDDA, VBAT của MCU nhằm giảm nhiễu cao tần và ổn định điện áp cung cấp. Bao gồm tụ 2.2 μ F, 100 nF và 4.8 μ F được sắp xếp theo khuyến nghị của hãng STMicroelectronics.
- **Mạch Reset (SW1, R1, C3):** Nút nhấn Reset (SW1) cho phép người dùng khởi động lại MCU thủ công. Kết hợp điện trở kéo lên 10 k Ω (R1) và tụ 100 nF (C3) giúp tránh nhiễu và đảm bảo khởi động ổn định.
- **Cổng giao tiếp ST-LINK (J5):** Bao gồm các chân *SWDIO*, *SWCLK*, *GND*, *3.3V*, *IO_A10*, dùng để nạp chương trình và debug trực tiếp cho MCU qua giao tiếp SWD (Serial Wire Debug). Đây là cổng kết nối chính trong quá trình phát triển phần mềm nhúng.

- **Cổng UART (J3):** Giao tiếp UART được đưa ra đầu nối 3x2 pin, bao gồm TX2, RX2, 3.3V, GND. Cổng này được sử dụng để truyền dữ liệu tới module GPS hoặc giao tiếp với máy tính khi thử nghiệm.
- **Cổng I²C (J2):** Gồm hai đường tín hiệu I2C3_SCL và I2C3_SDA, cho phép kết nối với cảm biến IMU hoặc các cảm biến mở rộng khác (áp suất, từ trường, v.v.). Cổng được đưa ra dạng header 4x2, hỗ trợ mở rộng linh hoạt trong quá trình thử nghiệm hệ thống.
- **Cổng SPI (J6, J7):** Gồm các đường SPI3_SCK, SPI3_MISO, SPI3_MOSI, SPI3_CS kết nối tới các thiết bị tốc độ cao như bộ nhớ Flash hoặc màn hình TFT LCD. Một cổng được thiết kế riêng cho **TFT LCD (JP1)** với các tín hiệu TFT_CS, TFT_SCK, TFT_MOSI, IO_B1, IO_B2 nhằm hỗ trợ hiển thị dữ liệu thời gian thực.
- **Cổng nút nhấn (J6):** Bao gồm các chân BTN1, BTN2, BTN3, MCU_NRST, cho phép người dùng thực hiện thao tác điều khiển hoặc khởi động lại hệ thống thủ công.
- **Bộ nhớ Flash ngoài (tùy chọn):** Hệ thống hỗ trợ kết nối với bộ nhớ Flash ngoài thông qua giao tiếp SPI. Thành phần này là tùy chọn (*optional*) và chỉ được sử dụng khi có yêu cầu mở rộng dung lượng lưu trữ hoặc phát triển các chức năng nâng cao liên quan đến lưu trữ dữ liệu.



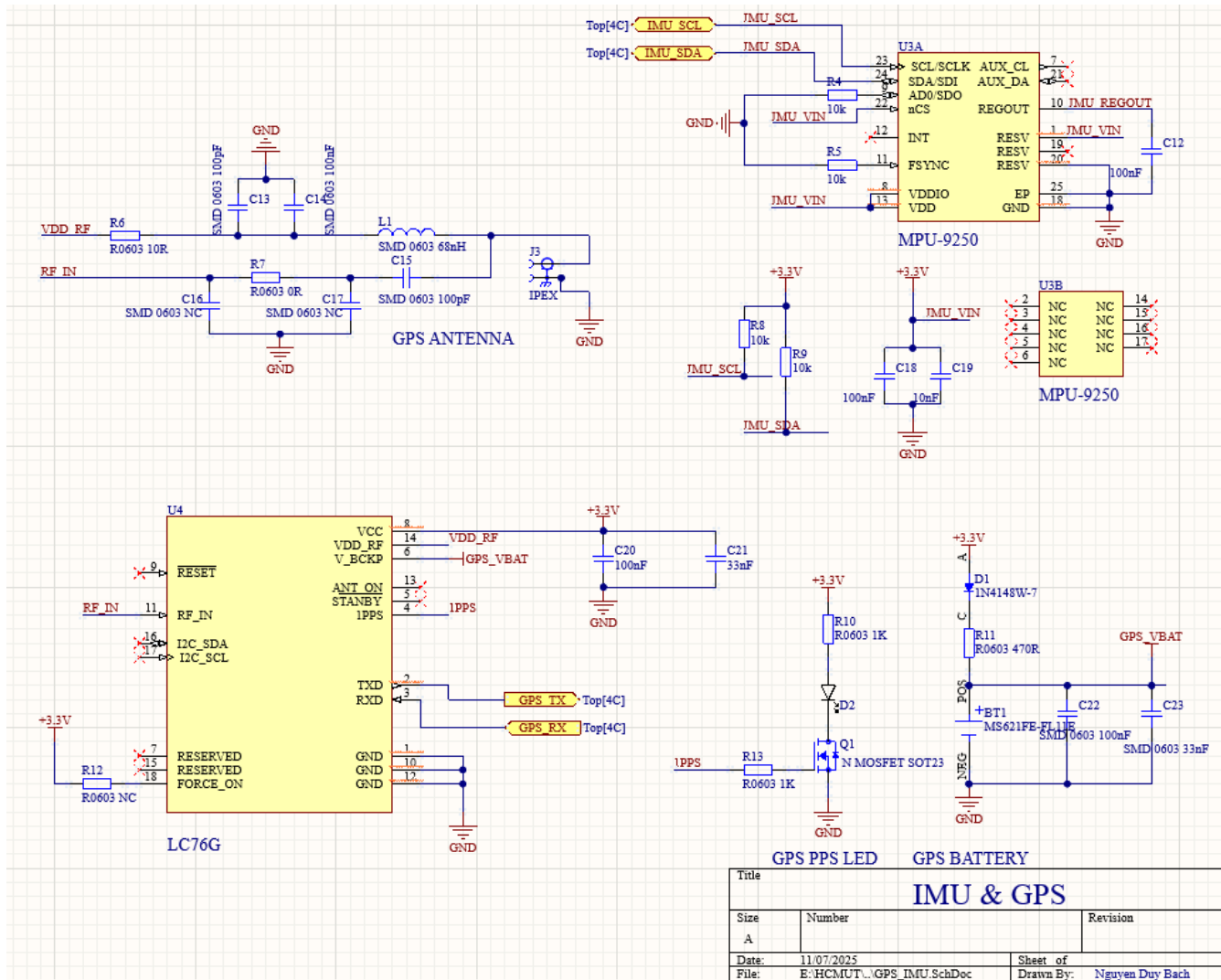
Hình 14: Tổng quan về khối MCU

4.4.3.c Khối IMU & GPS

Khối IMU & GPS chịu trách nhiệm thu thập và cung cấp thông tin về chuyển động, góc nghiêng, gia tốc cũng như vị trí địa lý của hệ thống. Dữ liệu từ khối này được MCU xử lý và sử dụng cho các thuật toán điều khiển, định vị.

Các thành phần chính

- **Cảm biến IMU (MPU-9250):** Module IMU sử dụng cảm biến MPU-9250 tích hợp gia tốc kế, con quay hồi chuyển và từ kế ba trục. Cảm biến giao tiếp với MCU thông qua chuẩn *I2C*, cung cấp dữ liệu gia tốc, vận tốc góc và hướng từ trường để xác định tư thế và chuyển động của hệ thống.
- **Module GPS (LC76G):** GPS đảm nhiệm việc thu nhận tín hiệu định vị từ vệ tinh để xác định toạ độ vị trí. Module LC76G giao tiếp với MCU qua giao thức *UART* (chân *GPS_TX*, *GPS_RX*) và đồng thời hỗ trợ tín hiệu xung 1PPS (1 Pulse Per Second) để đồng bộ thời gian hệ thống.
- **Mạch khuếch đại và anten GPS:** Bao gồm mạch lọc, tụ ghép và cuộn cảm L1 dùng để triệt nhiễu và ổn định tín hiệu RF cho anten GPS. Tín hiệu được truyền qua cổng *IPEX* ra anten ngoài.
- **Mạch nguồn GPS và pin dự phòng:** Pin dự phòng (*GPS_VBAT*) duy trì dữ liệu định vị trong bộ nhớ GPS khi mất nguồn chính, giúp khởi động nhanh hơn khi bật lại thiết bị. Mạch này sử dụng diode và transistor MOSFET để điều khiển nạp/xả nguồn phụ.
- **Tín hiệu PPS và LED hiển thị:** Tín hiệu 1PPS được dẫn ra LED hiển thị giúp người dùng dễ dàng nhận biết trạng thái hoạt động của module GPS.



Hình 15: Tổng quan về khối GPS và IMU

4.4.3.d Khối nguồn (Power)

Khối nguồn có nhiệm vụ cung cấp và quản lý năng lượng cho toàn bộ hệ thống. Mạch được thiết kế nhằm đảm bảo khả năng hoạt động ổn định khi cấp nguồn từ nhiều nguồn khác nhau như pin Li-ion hoặc cổng USB, đồng thời cung cấp mức điện áp ổn định 3.3V DC cho vi điều khiển và các module ngoại vi.

• Nguồn đầu vào:

- **Pin Li-ion 3.7V:** cung cấp năng lượng khi thiết bị hoạt động độc lập ngoài trời.
- **Nguồn USB 5V:** sử dụng trong quá trình sạc pin hoặc khi kết nối với máy tính để lập trình và thử nghiệm.

• Mạch bảo vệ và chọn nguồn tự động:

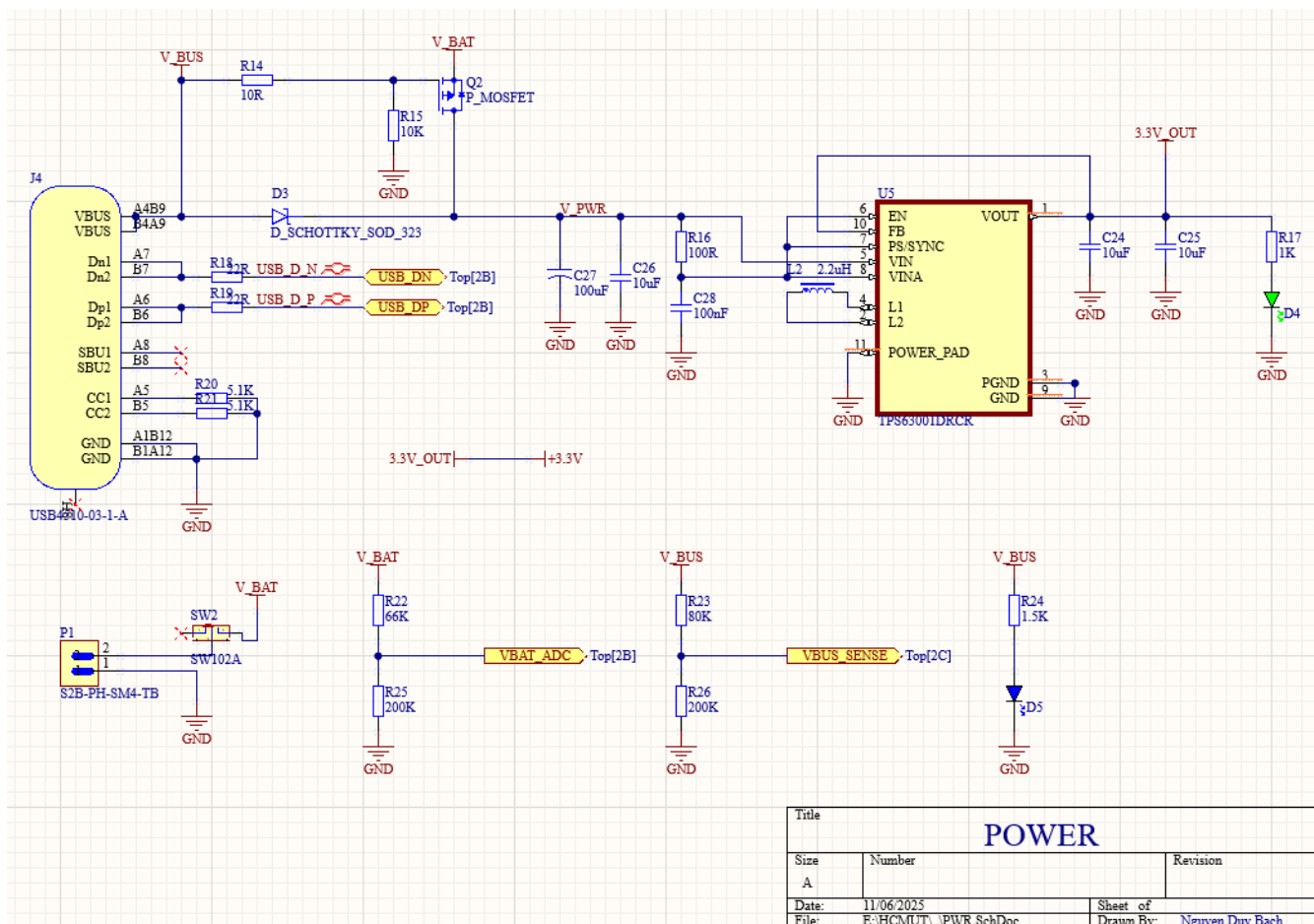
Mạch sử dụng MOSFET kênh P (Q2) kết hợp với diode Schottky (D3) để tự động lựa chọn giữa nguồn USB (VBUS) và nguồn pin (VBAT).

Khi chỉ có pin được cấp, cực Gate của MOSFET có điện áp thấp hơn cực Source (nối với VBAT), khiến MOSFET dẫn điện và cho phép dòng từ pin đi qua, cấp nguồn cho hệ thống. Ngược lại, khi cắm cáp USB, điện áp VBUS tăng lên và được đưa đến cực Gate thông qua

mạch phân áp, làm cho hiệu điện thế giữa *Gate–Source* trở nên dương. Khi đó, MOSFET bị ngắt, cô lập đường pin và ngăn không cho dòng từ USB sạc ngược về pin. Như vậy, MOSFET hoạt động như một *công tắc điện tử tự động*, chỉ cho phép một nguồn duy nhất cấp vào mạch tại mỗi thời điểm, tránh xung đột giữa hai nguồn.

Cơ chế này giúp bảo vệ pin Li-ion khỏi hiện tượng sạc ngược và giảm tổn hao công suất so với việc dùng diode nối tiếp. So với phiên bản prototype trước, trong đó cả nguồn USB 5V và pin đều được ổn áp riêng về mức +3.3V trước khi cung cấp cho hệ thống, thiết kế hiện tại tích hợp chung cơ chế chọn nguồn ở tầng trước bộ ổn áp DC-DC (*TPS63001*). Điều này giúp giảm số lượng linh kiện, tối ưu hiệu suất và tăng độ ổn định cho toàn mạch.

- **Mạch chuyển đổi DC-DC (Buck Converter):** IC nguồn *TPS63001DR* được sử dụng để chuyển đổi và ổn áp từ điện áp đầu vào (*V_PWR*) xuống mức 3.3V DC, với khả năng cấp dòng cao và hiệu suất chuyển đổi tốt. Tụ lọc ngõ vào/ngõ ra (*C24–C28*) giúp giảm nhiễu và ổn định điện áp.
- **Mạch cảm biến điện áp và giám sát nguồn:** Tín hiệu *VBAT_ADC* và *VBUS_SENSE* được đưa về MCU để đo mức pin và giám sát trạng thái nguồn cấp. Điều này cho phép phần mềm nhận biết khi pin yếu hoặc khi hệ thống đang được cấp điện từ USB.
- **Đèn báo trạng thái:** Các LED (**D4, D5**) hiển thị tình trạng hoạt động của nguồn 3.3V và nguồn USB, giúp người dùng dễ dàng kiểm tra trạng thái hệ thống trong quá trình vận hành.



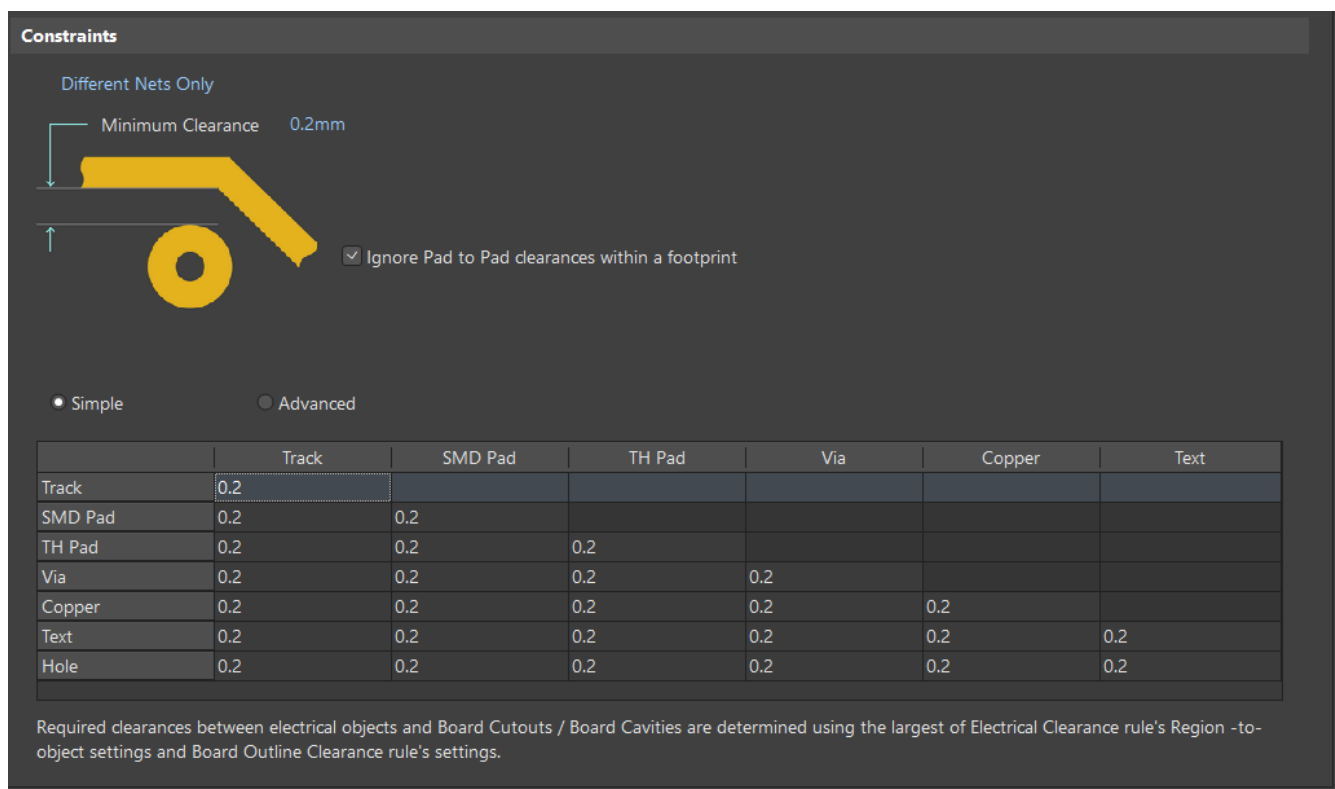
Hình 16: Tổng quan về khối nguồn

4.4.4 Thiết lập quy tắc thiết kế (Design Rules)

Trong quá trình thiết kế bố cục mạch in (PCB Layout), nhóm đã thiết lập các quy tắc thiết kế (Design Rules) trong phần mềm **Altium Designer** nhằm đảm bảo mạch có thể được gia công chính xác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất **JLCPCB**.

4.4.4.a Clearance

Clearance là khoảng cách nhỏ nhất trong không khí giữa hai phần dẫn điện (ví dụ giữa hai đường mạch, giữa pad và via, giữa hai chân linh kiện, giữa trace và plane,...). Các thông số về clearance được lựa chọn dựa trên khả năng sản xuất tiêu chuẩn (Standard PCB Service) của JLCPCB, với độ dày lớp đồng 1oz và khoảng cách tối thiểu giữa các đối tượng là 0.2 mm.



Hình 17: Rules cho clearance

4.4.4.b Trace Width

Độ rộng đường mạch (*trace width*) được xác định dựa trên dòng điện đi qua và khả năng tản nhiệt của lớp đồng theo tiêu chuẩn **IPC-2221**. Việc lựa chọn đúng độ rộng giúp đảm bảo mạch hoạt động ổn định, hạn chế sụt áp và tránh quá nhiệt cục bộ trên đường cấp nguồn.

Theo tiêu chuẩn IPC-2221, mối quan hệ giữa dòng điện, độ dày đồng và độ rộng đường mạch được xác định bởi công thức:

$$I = k \times (\Delta T)^{0.44} \times (A)^{0.725}$$

với:

- I : dòng điện đi qua đường mạch (A)

- k : hằng số thực nghiệm (0.048 cho lớp ngoài, 0.024 cho lớp trong)
- ΔT : mức tăng nhiệt cho phép của đường mạch ($^{\circ}\text{C}$)
- A : tiết diện đồng (mm^2), được tính bởi $A = W \times t$
- t : độ dày lớp đồng (35 μm tương ứng 1 oz)

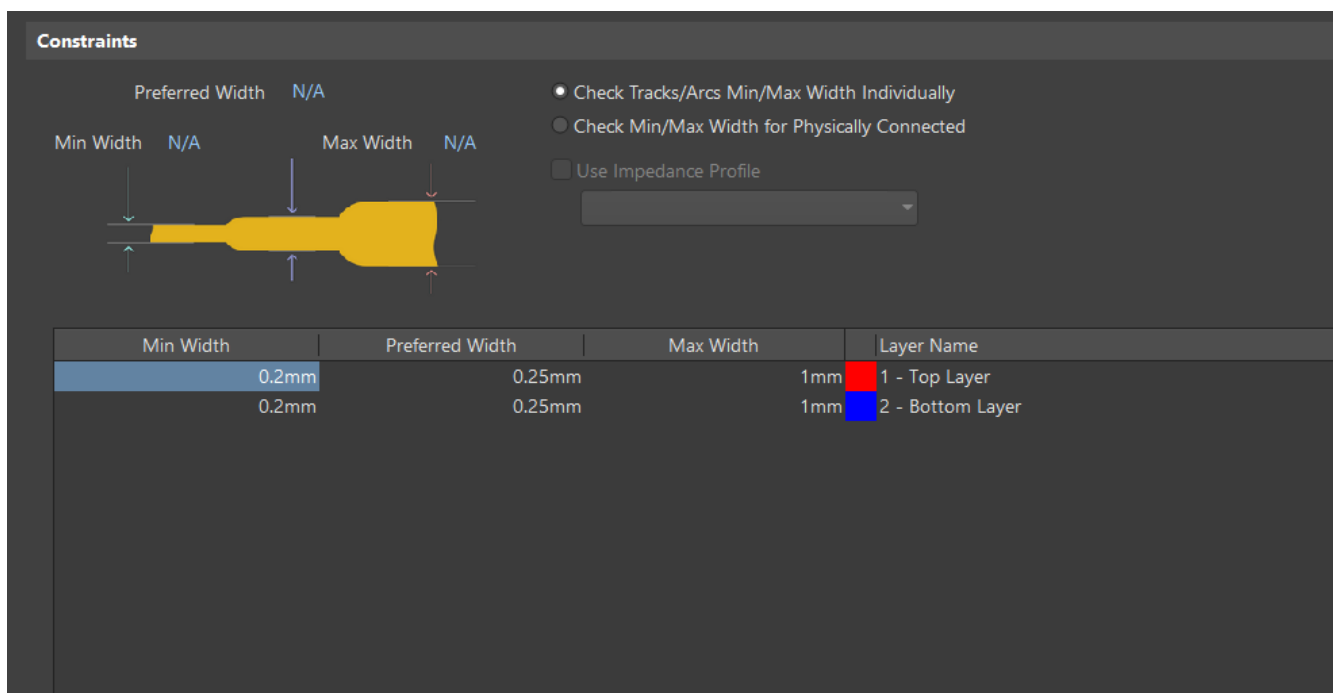
Từ công thức trên, ta có thể tính ngược để xác định độ rộng tối thiểu cần thiết cho một dòng điện cho trước:

$$W_{\min} = \left(\frac{I}{k \times (\Delta T)^{0.44}} \right)^{\frac{1}{0.725}} \div t$$

Bảng 10: Lựa chọn độ rộng đường mạch theo chức năng

Hạng mục	Dòng cực đại (mA)	Độ rộng tính toán (mm)	Độ rộng lựa chọn
Đường tín hiệu MCU, cảm biến	< 25	0.0018	0.20
Nhánh nguồn MCU	150	0.085	≥ 0.50
Nhánh nguồn GPS	62	0.045	≥ 0.50
Nhánh nguồn IMU	3.7	0.002	≥ 0.50
Đường nguồn chính (Power Rail)	≈ 220 (tổng)	0.12	1.00

Các giá trị tính toán được ước lượng dựa theo công thức trong tiêu chuẩn **IPC-2221**, với độ dày đồng 1 oz (35 μm) và mức tăng nhiệt cho phép $\Delta T = 10^{\circ}\text{C}$, hằng số lớp ngoài $k = 0.048$. Giá trị độ rộng lựa chọn thực tế được hiệu chỉnh để đáp ứng yêu cầu sản xuất của **JLCPCB** (clearance và width tối thiểu 0.2 mm), đồng thời đảm bảo khả năng chịu dòng, hạn chế sụt áp và duy trì độ ổn định của nguồn.



Hình 18: Rules cho width

4.4.4.c Các thông số khác

Ngoài độ rộng đường mạch, các thông số khác trong thiết kế PCB cũng được điều chỉnh để phù hợp với năng lực sản xuất (*fabrication capability*) của nhà sản xuất JLCPCB, đảm bảo khả năng gia công và độ tin cậy của sản phẩm. Các giá trị được chọn theo tiêu chuẩn kỹ thuật do JLCPCB công bố ([JLCPCB Capabilities](#)).

4.4.5 PCB Layout và Design Rules Check

Sau khi hoàn thiện sơ đồ nguyên lý, mạch được thiết kế layout hai lớp (Top và Bottom layer). Các linh kiện được bố trí sao cho tối ưu đường đi tín hiệu, rút ngắn chiều dài dây và giảm nhiễu giữa các khối chức năng. Các đường nguồn được ưu tiên độ rộng lớn hơn nhằm hạn chế sụt áp và đảm bảo ổn định cho toàn hệ thống.

Trong quá trình thiết kế, nhóm thực hiện *Design Rules Check (DRC)* để kiểm tra các tiêu chí về khoảng cách (clearance), độ rộng đường mạch (width), kích thước pad, và khoảng cách khoan lỗ (via hole spacing). Tất cả các thông số được đặt theo khả năng gia công của nhà sản xuất JLCPCB, đảm bảo tính tương thích và độ tin cậy.

Kết quả kiểm tra DRC cho thấy toàn bộ thiết kế tuân thủ các quy tắc sản xuất, không phát hiện lỗi vi phạm. Hình 19 minh họa quá trình kiểm tra, trong khi Hình 20 và 21 thể hiện bố trí linh kiện trên hai mặt PCB. Các hình 22 và 27 là hình ảnh 3D của mạch hoàn chỉnh, giúp đánh giá tổng thể bố cục và tính thẩm mỹ.



Design Rule Verification Report

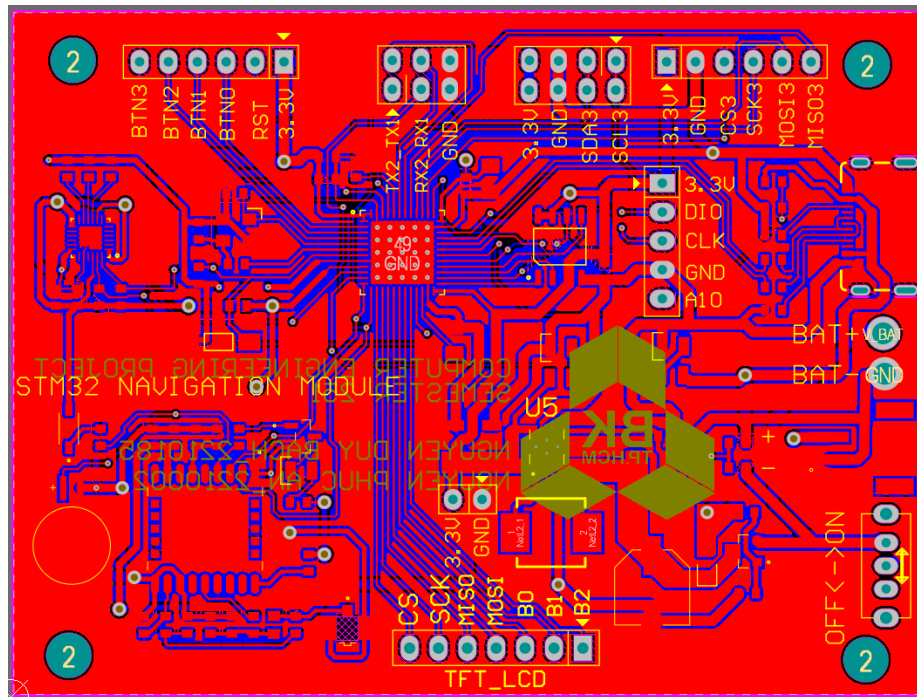
Date: 11/6/2025
Time: 11:28:58 PM
Elapsed Time: 00:00:01
Filename: E:\HCMUT\HK251\Project\PCB\PCB_Project\Top.PcbDoc

Warnings: 0
Rule Violations: 0

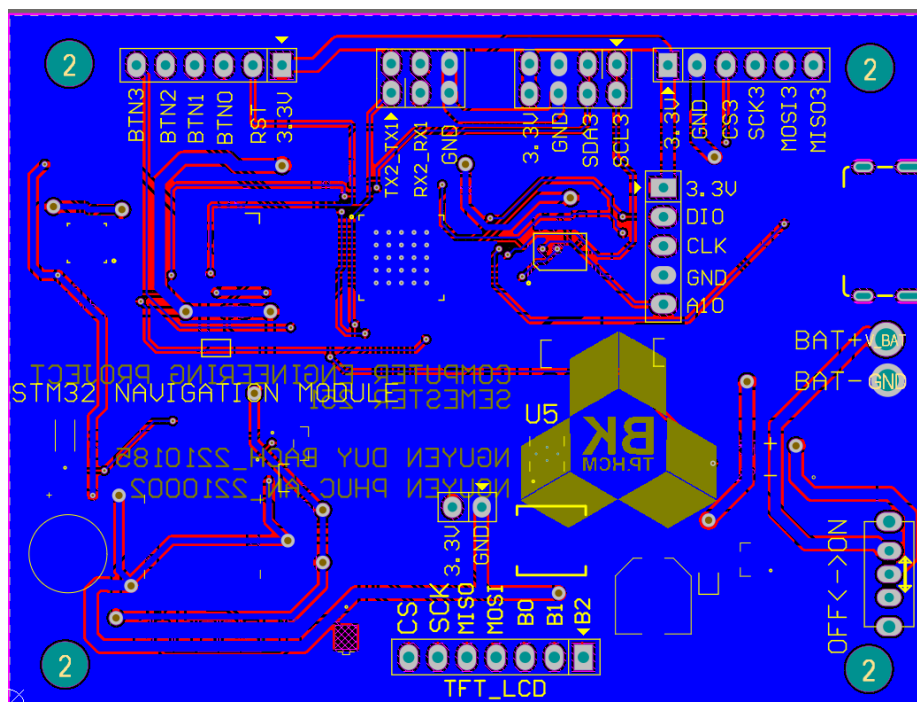
Summary

Warnings	Count
Total	0
Rule Violations	Count
Clearance Constraint (Gap=0.2mm) (All) (All)	0
Short-Circuit Constraint (Allowed=No) (All) (All)	0
Un-Routed Net Constraint (All) (All)	0
Modified Polygon (Allow modified: No) (Allow sheaved: No)	0
Width Constraint (Min=0.2mm) (Max=1mm) (Preferred=0.25mm) (All)	0
Routing Topology Rule (Topology=Shortest) (All)	0
Power Plane Connect Rule (Relief Connect) (Expansion=0.508mm) (Conductor Width=0.254mm) (Air Gap=0.254mm) (Entries=4) (All)	0
Hole Size Constraint (Min=0.025mm) (Max=4mm) (All)	0
Hole To Hole Clearance (Gap=0.254mm) (All) (All)	0
Minimum Solder Mask Sliver (Gap=0.01mm) (All) (All)	0
Silk To Solder Mask (Clearance=0mm) (is Pad) (All)	0
Silk to Silk (Clearance=0.254mm) (All) (All)	0
Net Antennae (Tolerance=1mm) (Disabled) (All)	0
Height Constraint (Min=0mm) (Max=25.4mm) (Preferred=12.7mm) (All)	0
Total	0

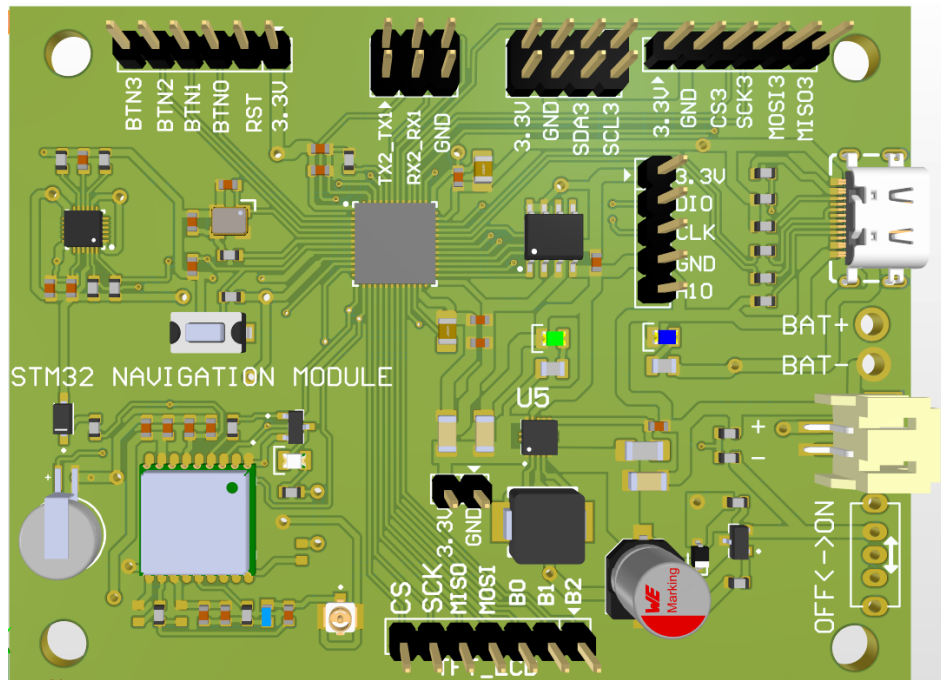
Hình 19: Thực hiện kiểm tra rule sau khi layout



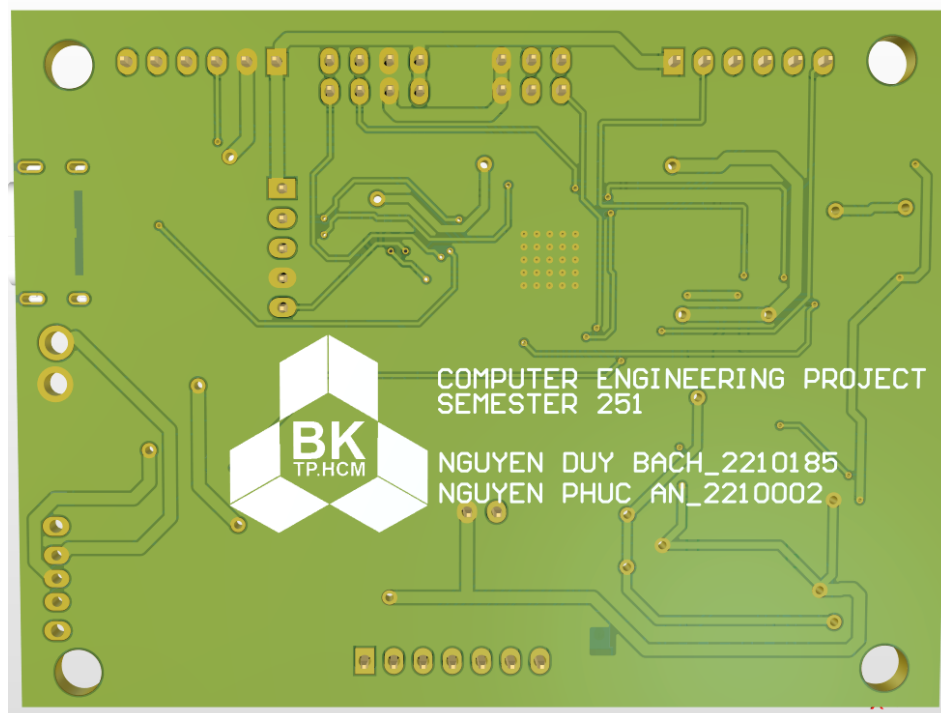
Hình 20: Layout mặt trước



Hình 21: Layout mặt sau



Hình 22: Hình ảnh 3D mặt trước

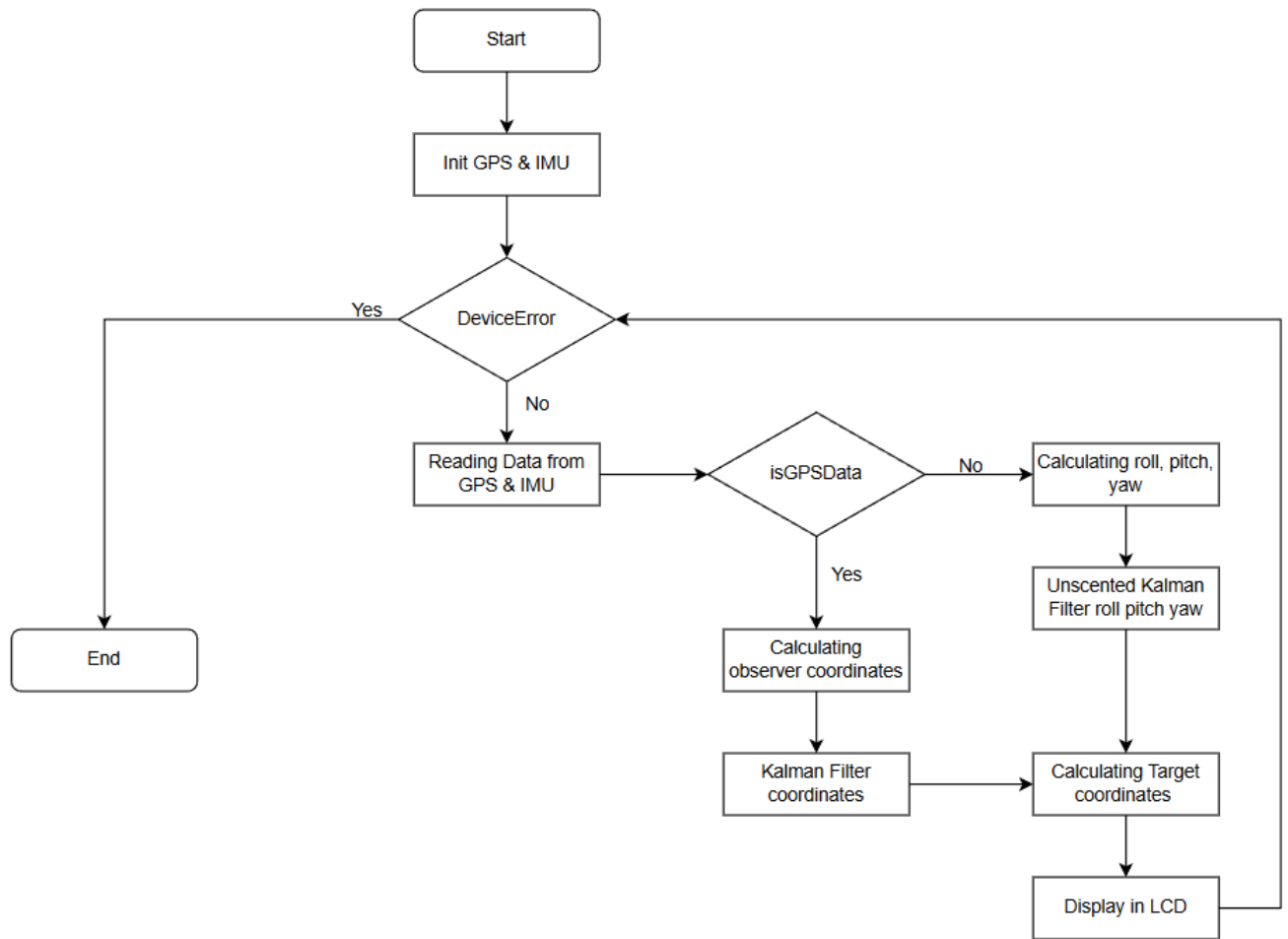


Hình 23: Hình ảnh 3D mặt sau

4.5 Thiết kế phần mềm

Chương này trình bày kiến trúc phần mềm và luồng xử lý dữ liệu dưới dạng lưu đồ thuật toán tổng quát, tập trung vào logic vận hành và sự tương tác giữa các module chức năng

4.5.1 Kiến trúc phần mềm tổng quát



Hình 24: Lưu đồ tổng quan thuật toán

Lưu đồ thuật toán mô tả quy trình xác định tọa độ mục tiêu dựa trên việc xử lý và kết hợp dữ liệu từ hai loại cảm biến là GPS và IMU. Thuật toán được chia thành các giai đoạn chính như sau:

1. Khởi tạo hệ thống: Thực hiện cấu hình ban đầu cho các module bao gồm GPS, IMU, màn hình LCD và mạch đo dung lượng Pin.
2. Kiểm tra điều kiện vận hành: Hệ thống thực hiện kiểm tra lỗi thông qua biểu thức logic:

$$\text{Condition} = (\text{isIMUError} \wedge \text{isGPSError}) \vee \text{PowerEmpty} \quad (29)$$

- Nếu điều kiện **Đúng (Yes)**: Hệ thống dừng hoạt động và chuyển đến trạng thái kết thúc (*End*).
 - Nếu điều kiện **Sai (No)**: Hệ thống bắt đầu vòng lặp xử lý dữ liệu.
3. Xử lý dữ liệu định hướng (IMU):
 - Đọc dữ liệu thô từ cảm biến IMU.
 - Tính toán các góc: ϕ (roll), θ (pitch), ψ (yaw).

- Áp dụng bộ lọc *Unscented Kalman Filter (UKF)* để tối ưu hóa và khử nhiễu cho các góc thái độ này.

4. Xử lý dữ liệu vị trí (GPS):

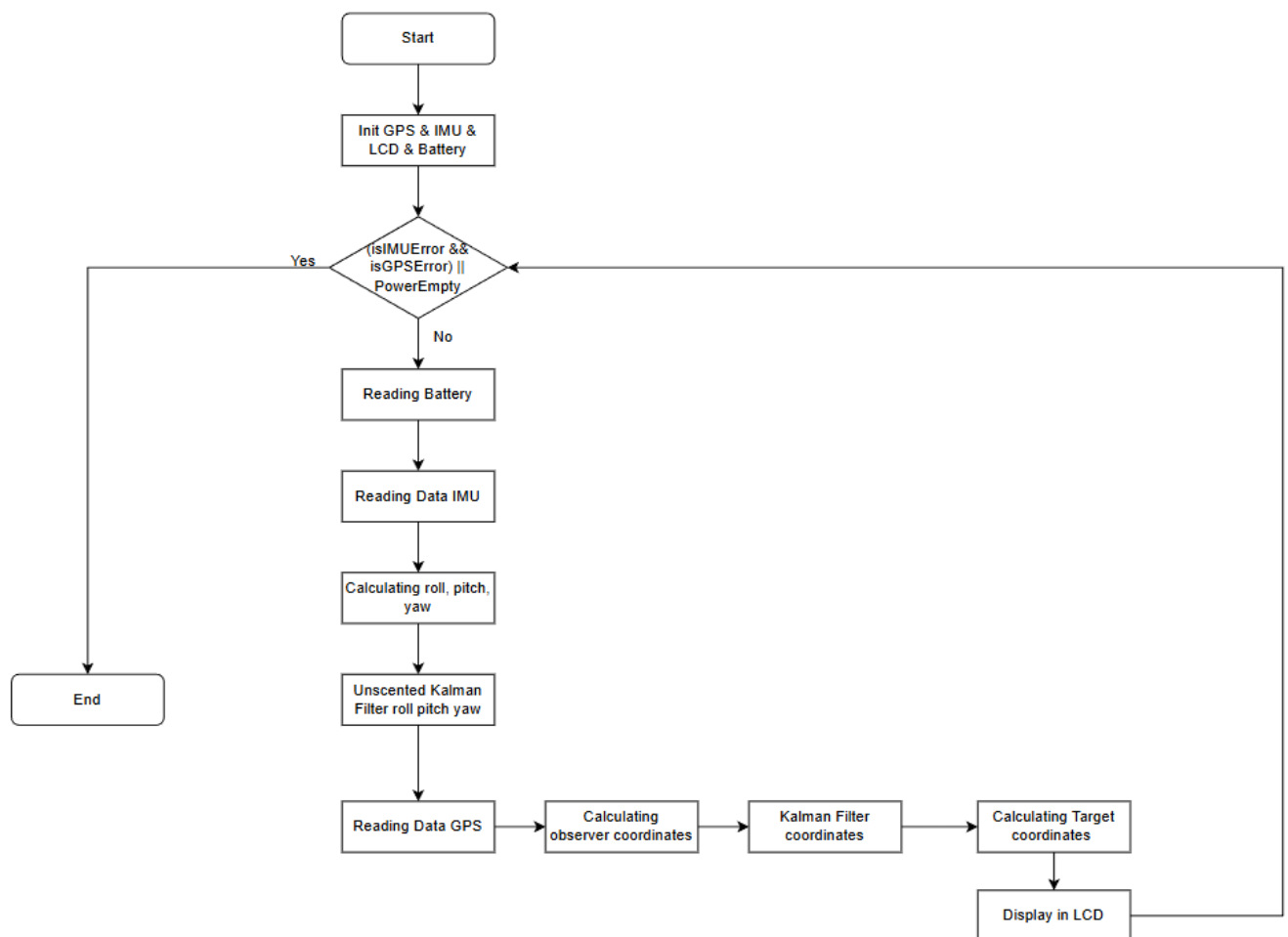
- Đọc tọa độ từ GPS.
- Tính toán tọa độ hiện tại của người quan sát.
- Sử dụng bộ lọc *Kalman Filter (KF)* tuyến tính để làm mịn quỹ đạo vị trí.

5. Tính toán mục tiêu và Hiển thị:

- Kết hợp dữ liệu từ UKF (hướng) và KF (vị trí) để xác định tọa độ mục tiêu (*Target Coordinates*).
- Hiển thị các thông số đo được và kết quả tính toán lên màn hình LCD.
- Quay lại bước kiểm tra lỗi để bắt đầu chu kỳ quét mới.

4.5.2 Xử lý dữ liệu từ IMU

4.5.2.a Tổng quan quy trình xử lý dữ liệu IMU

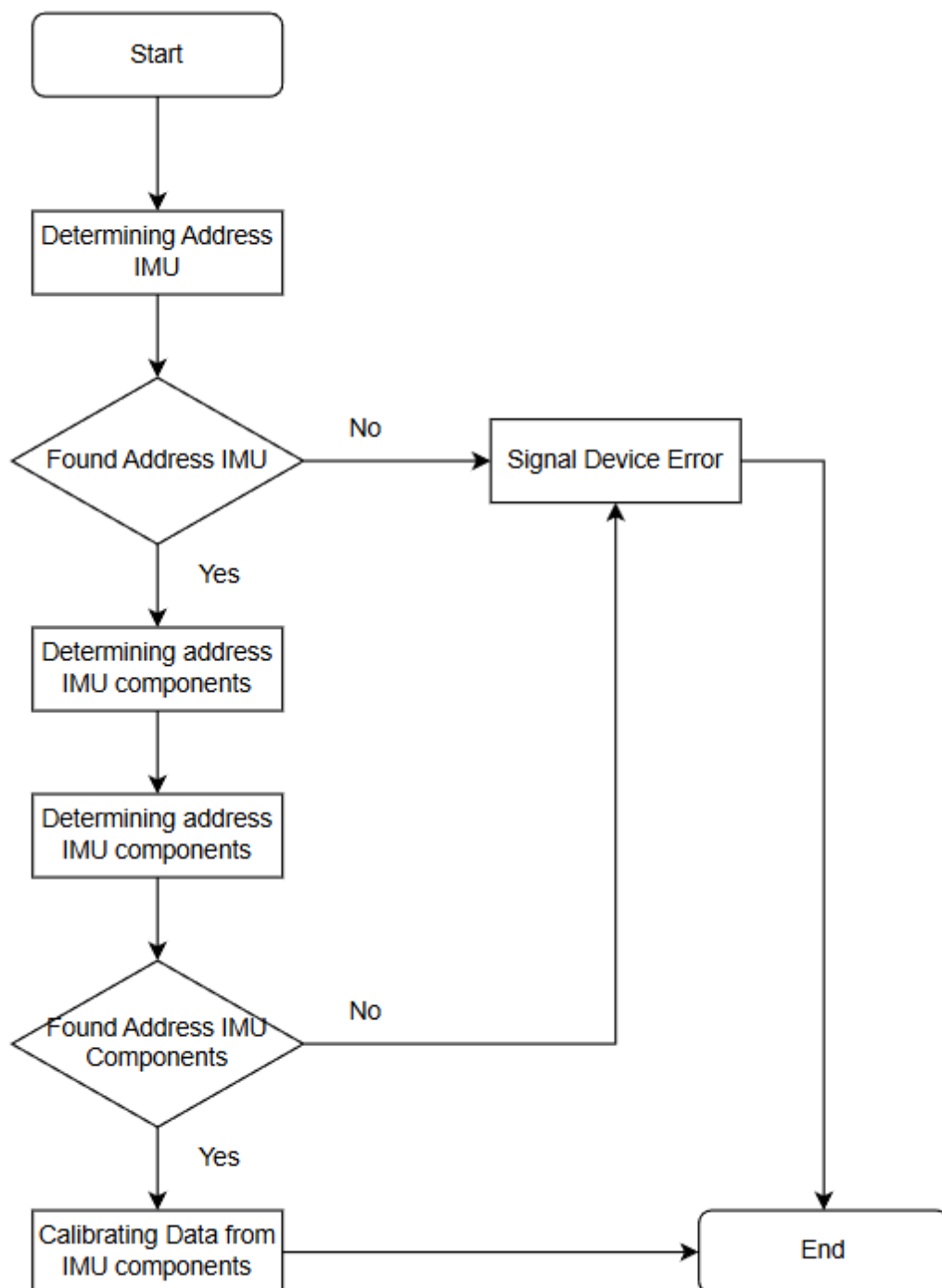


Hình 25: Lưu đồ tổng quan quy trình xử lý dữ liệu IMU

Lưu đồ này mô tả vòng đời hoạt động tổng quát của thiết bị từ khi bắt đầu cho đến khi hiển thị kết quả.

- Bước 1 (Start): Kích hoạt hệ thống.
- Bước 2 (Init IMU): Gọi hàm khởi tạo cấu hình cho cảm biến IMU.
- Bước 3 (DeviceError): Kiểm tra xem phần cứng có lỗi hay không.
 - Nếu có lỗi (*Yes*), hệ thống dừng lại (*End*).
 - Nếu không lỗi (*No*), tiếp tục quy trình xử lý dữ liệu.
- Bước 4 (Reading Data): Thu thập dữ liệu thô từ các trục của cảm biến IMU.
- Bước 5 (Calculating): Tính toán các góc tư thế cơ bản (Roll, Pitch, Yaw) từ dữ liệu thô.
- Bước 6 (Unscented Kalman Filter): Áp dụng bộ lọc UKF để khử nhiễu và làm mịn các góc tư thế đã tính toán.
- Bước 7 (Display in LCD): Xuất kết quả cuối cùng lên màn hình LCD. Sau đó, hệ thống quay lại bước kiểm tra lỗi để bắt đầu một chu kỳ mới.

4.5.2.b Quy trình khởi tạo IMU



Hình 26: Lưu đồ khởi tạo IMU

Đây là lưu đồ chi tiết cho khối "Init IMU" ở sơ đồ 1, tập trung vào việc xác thực phần cứng qua giao tiếp I2C/SPI.

- Xác định địa chỉ (Determining Address IMU): Hệ thống quét bus để tìm địa chỉ vật lý của cảm biến.
- Kiểm tra kết nối (Found Address IMU):
 - Nếu không tìm thấy (No), phát tín hiệu lỗi (Signal Device Error) và kết thúc.
 - Nếu tìm thấy (Yes), tiến hành xác định địa chỉ các thành phần con bên trong.

- Khởi tạo thành phần con: Xác định địa chỉ các thanh ghi chức năng của IMU. Nếu không thành công ở bất kỳ giai đoạn nào, hệ thống sẽ báo lỗi.
- Hiệu chuẩn (Calibrating Data): Sau khi kết nối thành công, thực hiện lấy mẫu để tính toán sai số (offset) và hiệu chuẩn cảm biến trước khi đi vào vận hành chính thức.

4.5.3 Thiết kế bộ lọc Unscented Kalman Filter (UKF) cho IMU

4.5.3.a Vector trạng thái

Vector trạng thái của hệ được định nghĩa bao gồm các góc Euler và sai lệch (bias) của con quay hồi chuyển:

$$\mathbf{x} = [\phi \quad \theta \quad \psi \quad b_{gx} \quad b_{gy} \quad b_{gz}]^T$$

trong đó ϕ , θ , ψ lần lượt là các góc roll, pitch và yaw; b_{gx} , b_{gy} , b_{gz} là bias của con quay hồi chuyển theo ba trục.

4.5.3.b Mô hình động học (Prediction Model)

Tốc độ góc đo được từ gyroscope được mô tả bởi:

$$\boldsymbol{\omega}_m = \boldsymbol{\omega} + \mathbf{b}_g + \mathbf{w}_g$$

Trong khoảng thời gian lấy mẫu Δt , mô hình chuyển trạng thái được viết:

$$\begin{aligned}\phi_{k+1} &= \phi_k + (\omega_x - b_{gx})\Delta t \\ \theta_{k+1} &= \theta_k + (\omega_y - b_{gy})\Delta t \\ \psi_{k+1} &= \psi_k + (\omega_z - b_{gz})\Delta t \\ b_{gx,k+1} &= b_{gx,k} + w_{bx} \\ b_{gy,k+1} &= b_{gy,k} + w_{by} \\ b_{gz,k+1} &= b_{gz,k} + w_{bz}\end{aligned}$$

Trong đó w_{bx} , w_{by} , w_{bz} là nhiễu quá trình của bias gyroscope, được mô hình hóa như một quá trình random walk.

4.5.3.c Ma trận nhiễu quá trình

Ma trận nhiễu quá trình Q được giả định là đường chéo:

$$Q = \begin{bmatrix} \sigma_\phi^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_\theta^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_\psi^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_{b_{gx}}^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_{b_{gy}}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_{b_{gz}}^2 \end{bmatrix}$$

4.5.3.d Vector đo lường

Vector đo lường của hệ bao gồm gia tốc kế và góc yaw:

$$\mathbf{z} = [a_x \ a_y \ a_z \ \psi]^T$$

Trong đó a_x, a_y, a_z là các thành phần gia tốc đã được chuẩn hóa, chủ yếu phản ánh vector trọng lực.

4.5.3.e Mô hình đo lường

Hàm đo lường phi tuyến được xác định bởi:

$$h(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \sin \phi \cos \theta \\ \cos \phi \cos \theta \\ \psi \end{bmatrix}$$

Ba thành phần đầu mô tả vector trọng lực trong hệ tọa độ thân, trong khi thành phần cuối là phép đo trực tiếp của góc yaw.

4.5.3.f Ma trận nhiễu đo lường

Ma trận nhiễu đo lường R được giả định là đường chéo:

$$R = \begin{bmatrix} \sigma_{ax}^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{ay}^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{az}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_{\psi}^2 \end{bmatrix}$$

4.5.3.g Unscented Transform

Với số chiều trạng thái L , các tham số UKF được xác định:

$$\lambda = \alpha^2(L + \kappa) - L$$

Các trọng số:

$$\begin{aligned} W_0^{(m)} &= \frac{\lambda}{L + \lambda} \\ W_0^{(c)} &= \frac{\lambda}{L + \lambda} + (1 - \alpha^2 + \beta) \\ W_i^{(m)} &= W_i^{(c)} = \frac{1}{2(L + \lambda)}, \quad i = 1, \dots, 2L \end{aligned}$$

Các điểm sigma được sinh như sau:

$$\begin{aligned} \chi_0 &= \hat{\mathbf{x}} \\ \chi_i &= \hat{\mathbf{x}} + \sqrt{(L + \lambda)P_i} \\ \chi_{i+L} &= \hat{\mathbf{x}} - \sqrt{(L + \lambda)P_i} \end{aligned}$$

4.5.3.h Xử lý góc tuần hoàn

Do các biến trạng thái là góc Euler, việc lấy trung bình được thực hiện trên không gian vòng tròn. Trung bình của góc yaw được tính bằng:

$$\bar{\psi} = \text{atan2} \left(\sum_i W_i \sin \psi_i, \sum_i W_i \cos \psi_i \right)$$

Sai khác góc được chuẩn hóa về khoảng $[-\pi, \pi]$.

4.5.3.i Cập nhật trạng thái

Ma trận hiệp phương sai đo:

$$S = P_{zz} + R$$

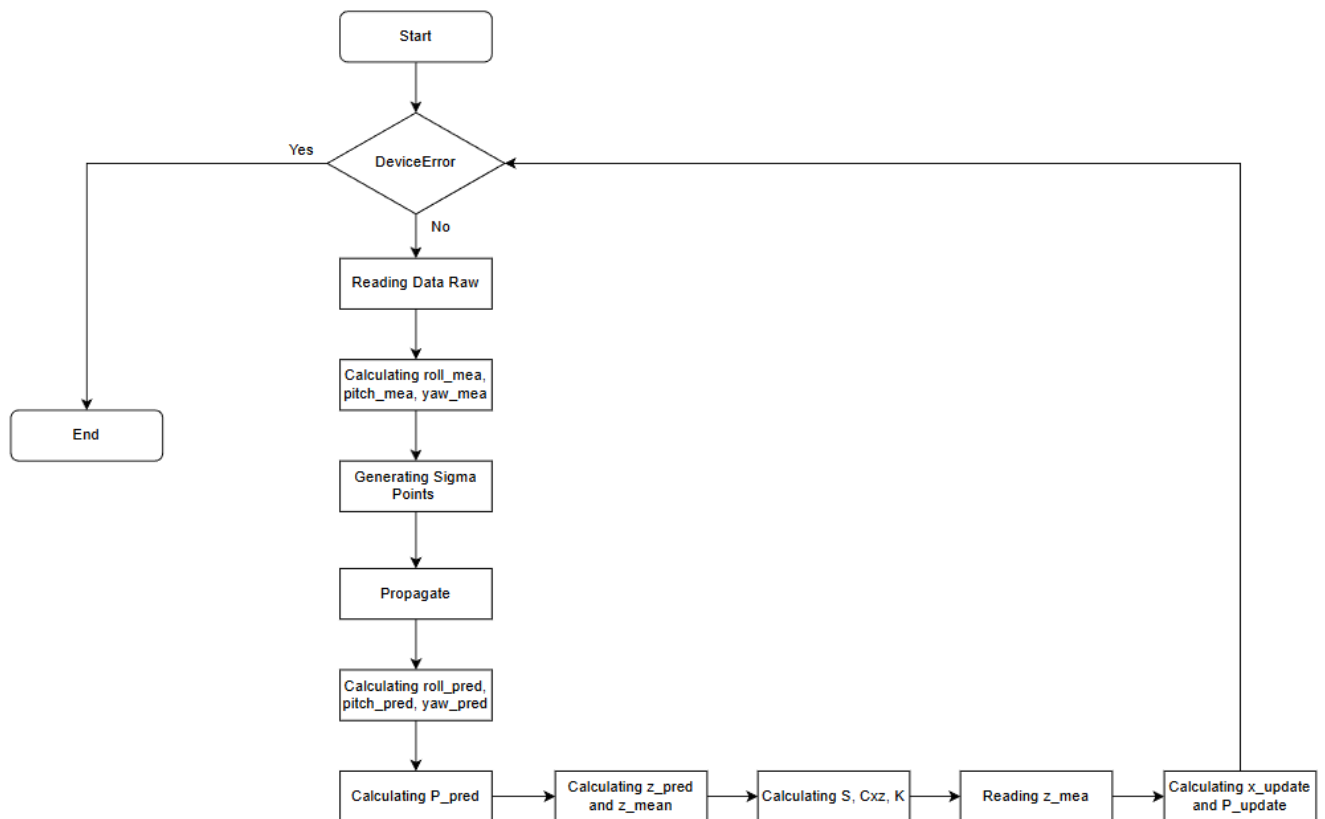
Kalman gain:

$$K = P_{xz} S^{-1}$$

Trạng thái và hiệp phương sai được cập nhật:

$$\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{x}}^- + K(\mathbf{z} - \hat{\mathbf{z}})$$

$$P = P^- - KSK^T$$



Hình 27: Lưu đồ thuật toán UKF

Sơ đồ này mô tả các bước toán học phức tạp bên trong bộ lọc UKF để ước lượng trạng thái hệ thống. Quy trình bao gồm:

1. Giai đoạn Dự báo (Prediction):

- *Generating Sigma Points*: Khởi tạo các điểm Sigma quanh giá trị trung bình trạng thái hiện tại dựa trên ma trận hiệp phương sai P .
- *Propagate*: Lan truyền các điểm Sigma qua mô hình động học của hệ thống.
- *Calculating x_{pred} & P_{pred}* : Tính toán giá trị trung bình dự báo và ma trận hiệp phương sai dự báo cho bước tiếp theo.

2. Giai đoạn Cập nhật (Update):

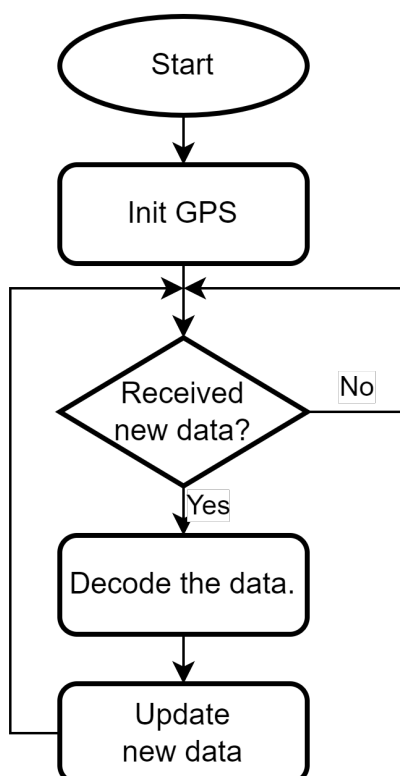
- *Calculating z_{pred} & z_{mean}* : Chuyển đổi các điểm Sigma sang không gian đo lường và tính giá trị đo lường dự kiến.
- *Calculating S, C_{xz}, K* : Tính toán ma trận hiệp phương sai đo lường (S), ma trận hiệp phương sai chéo (C_{xz}) và cuối cùng là hệ số tăng Kalman (K).
- *Reading z_{mea}* : Đọc giá trị thực tế từ cảm biến (Measurement).
- *Calculating x_{update} & P_{update}* : Hiệu chỉnh trạng thái và ma trận hiệp phương sai bằng cách kết hợp giá trị dự báo và giá trị đo lường thực tế.

Hệ thống sau đó lặp lại quy trình này để bám sát sự thay đổi trạng thái của thiết bị theo thời gian

4.5.4 Xử lý dữ liệu GPS

4.5.4.a Tổng quan quy trình xử lý dữ liệu GPS

Quy trình xử lý dữ liệu từ module GPS được thực hiện thông qua một luồng logic chặt chẽ, đảm bảo tính nhất quán giữa dữ liệu vệ tinh thô và thông tin tọa độ thực tế. Lưu đồ Hình 28 mô tả các bước vận hành cơ bản của hệ thống:



Hình 28: Lưu đồ tổng quan quy trình xử lý dữ liệu GPS

Các bước thực hiện chính bao gồm:

- **Khởi tạo hệ thống:** Thực hiện thiết lập các tham số cấu hình cho module GPS (như baudrate, sampling rate) và gửi các lệnh để lọc bỏ các câu tin NMEA không cần thiết. Việc này giúp tối ưu hóa băng thông truyền dẫn và giảm tải việc xử lý chuỗi ký tự cho vi điều khiển.
- **Giám sát và Giải mã:** Hệ thống thực hiện bóc tách (parsing) các chuỗi dữ liệu nhận được để trích xuất tọa độ hiện tại.
- **Cập nhật và Duy trì:** Sau khi giải mã thành công, tọa độ mới được cập nhật vào bộ nhớ hệ thống, sẵn sàng làm dữ liệu đầu vào cho các thuật toán tính toán tọa độ mục tiêu.

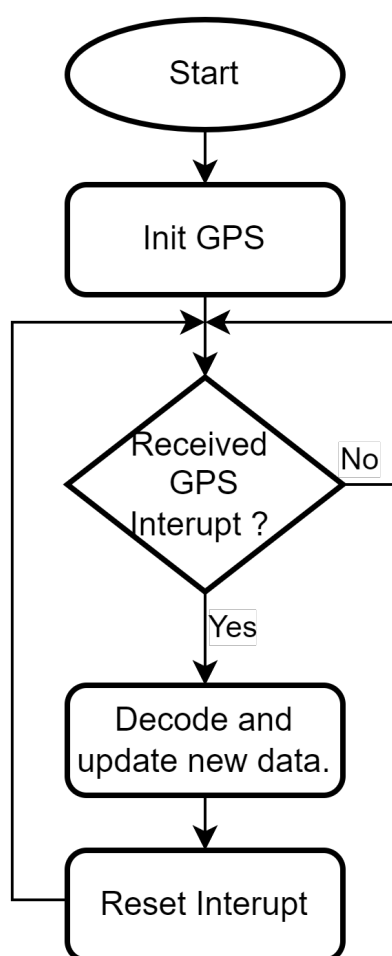
Để đảm bảo tính thời gian thực, chu trình kiểm tra và cập nhật dữ liệu được thực thi lặp lại vô hạn trong một vòng lặp kín, giúp thiết bị luôn nắm bắt được vị trí chính xác của người dùng tại mọi thời điểm.

4.5.4.b Cơ chế tối ưu hóa bằng UART IDLE Line, DMA và Ngắt

Trong các hệ thống nhúng hiệu năng cao, việc sử dụng cơ chế kiểm tra trạng thái liên tục (*Polling*) để nhận dữ liệu từ GPS thường gây ra tình trạng chiếm dụng tài nguyên CPU quá mức (*CPU Overhead*). Để giải quyết vấn đề này, hệ thống triển khai giải pháp kết hợp giữa bộ điều khiển truy cập bộ nhớ trực tiếp (DMA) và cơ chế phát hiện dòng trống (UART Idle Line Detection) [21].

Quy trình tối ưu hóa này hoạt động dựa trên các nguyên lý cốt lõi sau:

- **DMA (Direct Memory Access):** Cơ chế này cho phép chuyển dữ liệu trực tiếp từ thanh ghi ngoại vi UART vào bộ nhớ RAM mà không cần sự can thiệp của CPU cho từng byte. Điều này giúp loại bỏ hàng nghìn lần ngắt không cần thiết trong quá trình nhận các chuỗi dữ liệu NMEA dài.
- **UART IDLE Line Detection:** Đây là một tính năng đặc biệt của bộ phần cứng UART, cho phép phát hiện trạng thái đường truyền rảnh (mức cao) trong khoảng thời gian bằng một khung truyền. Sự xuất hiện của tín hiệu IDLE đánh dấu điểm kết thúc của một gói dữ liệu (packet) có độ dài biến thiên.
- **Ngắt (Interrupt):** CPU chỉ được đánh thức và thực hiện chương trình ngắt (ISR) duy nhất một lần khi toàn bộ bản tin đã được đưa vào bộ đệm hoàn chỉnh nhờ tín hiệu IDLE. Tại đây, CPU mới bắt đầu quy trình giải mã (*parsing*) bản tin NMEA.



Hình 29: Lưu đồ chi tiết cơ chế xử lý dữ liệu bằng Interrupt, DMA và UART IDLE

Giải pháp này mang lại hiệu quả vượt trội cho thiết bị thông qua các đặc điểm:

- **Tối ưu hóa tài nguyên hệ thống:** Việc tự động hóa quá trình nhận tin bằng DMA giúp CPU tập trung hoàn toàn vào các tác vụ xử lý toán học nặng như thuật toán Karney hay bộ lọc Kalman mà không bị gián đoạn bởi các sự kiện I/O tần suất cao.
- **Tính linh hoạt với dữ liệu biến thiên:** Cơ chế IDLE Line cực kỳ hiệu quả đối với giao thức NMEA, nơi các bản tin có độ dài không cố định, giúp hệ thống không cần biết trước số lượng byte cần nhận.
- **Xử lý không đồng bộ (Asynchronous):** Việc gọi hàm *Callback* trong ISR giúp hệ thống phản ứng tức thời với dữ liệu GPS mới mà vẫn đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, tránh hiện tượng mất byte hoặc tràn bộ đệm (*Buffer Overflow*) [21].

4.5.5 Thiết kế bộ lọc Kalman cho GPS

Trong quá trình thiết kế hệ thống định vị, việc xử lý sai số từ module GPS là một yêu cầu trọng yếu. Dữ liệu GPS thực tế thường tồn tại sự xê dịch (jitter) ngay cả khi thiết bị ở trạng thái tĩnh do các yếu tố như: sự chuyển động của vệ tinh, nhiễu tần điện ly. Để khắc phục vấn đề này và tăng độ tin cậy cho luồng thông tin, hệ thống được thiết kế tích hợp bộ lọc Kalman (Kalman Filter) vận hành dựa trên cơ chế ngắt định kỳ (Timer) nhằm triệt tiêu nhiễu và làm mượt quỹ đạo tọa độ.

4.5.5.a Định nghĩa không gian trạng thái

Mô hình trạng thái được thiết lập đơn giản hóa, chỉ bao gồm các biến vị trí:

$$x_k = \begin{bmatrix} lat_k \\ lon_k \\ alt_k \end{bmatrix}$$

Trong đó:

- lat_k, lon_k : Vĩ độ và Kinh độ (đơn vị: độ).
- alt_k : Độ cao (đơn vị: mét).
- Vector trạng thái x_k không bao gồm các thành phần vận tốc hay gia tốc.

Các ma trận đặc trưng:

- **Ma trận hiệp phương sai sai số dự đoán (P):** Ma trận 3×3 phản ánh độ bất định của ước lượng vị trí hiện tại.

$$P = \begin{bmatrix} P_{lat} & 0 & 0 \\ 0 & P_{lon} & 0 \\ 0 & 0 & P_{alt} \end{bmatrix}$$

- **Ma trận nhiễu quá trình (Q):** Biểu diễn sự biến thiên không xác định của trạng thái thực tế so với mô hình lý thuyết.
- **Ma trận nhiễu đo lường (R):** Đặc trưng cho sai số của cảm biến GPS. Do đặc thù kỹ thuật, thành phần nhiễu của Altitude trong ma trận R sẽ được thiết lập lớn hơn so với Latitude và Longitude.

4.5.5.b Xây dựng thuật toán Kalman Filter

Do hệ thống không sử dụng mô hình động học vật lý, bộ lọc được thiết kế dựa trên giả định trạng thái là một quá trình bước ngẫu nhiên (*Random Walk*) hoặc vị trí không đổi (*Constant Position*), nhằm mục đích làm trơn dữ liệu vị trí GPS 3 chiều $[lat, lon, alt]$.

1. Bước Dự đoán (Predict) Trạng thái ước lượng tiên nghiệm được giữ nguyên từ trạng thái trước đó:

$$\hat{x}_{k|k-1} = \hat{x}_{k-1|k-1}$$

Ma trận hiệp phương sai được cập nhật thêm thành phần nhiễu quá trình:

$$P_{k|k-1} = P_{k-1|k-1} + Q$$

2. Bước Cập nhật (Update) Quá trình hiệu chỉnh trạng thái dựa trên dữ liệu đo mới từ GPS (z_k) theo thứ tự như sau:

- **Tính sai số đo lường (Innovation):**

$$y_k = z_k - \hat{x}_{k|k-1} \quad \text{với } z_k = [lat_{GPS}, lon_{GPS}, alt_{GPS}]^T$$

- **Tính ma trận hiệp phương sai dư (Innovation Covariance):**

$$S_k = P_{k|k-1} + R$$

- **Tính hệ số Kalman (Kalman Gain):**

$$K_k = P_{k|k-1} S_k^{-1}$$

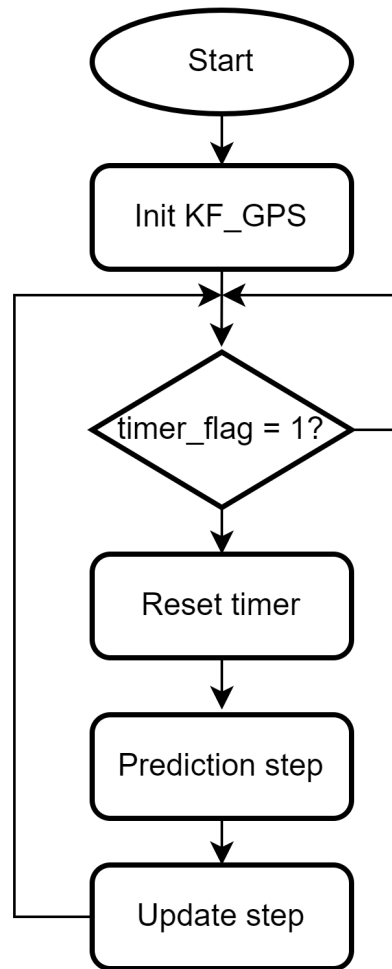
- **Cập nhật trạng thái hậu nghiệm:**

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k y_k$$

- **Cập nhật ma trận hiệp phương sai sai số:**

$$P_{k|k} = (I - K_k) P_{k|k-1}$$

4.5.5.c Hoạt động của bộ lọc trọng hệ thống



Hình 30: Lưu đồ thuật toán Kalman Filter kết hợp cơ chế Timer cho GPS

1. Mô hình trạng thái và tham số thiết kế Hệ thống sử dụng mô hình trạng thái tối giản nhằm tập trung vào khả năng khử nhiễu vị trí mà không gây quá tải cho tài nguyên tính toán của vi điều khiển. Vectơ trạng thái được xác định là $X = [Lat, Lon, Alt]^T$. Các tham số cấu hình bộ lọc bao gồm:

- **Process Noise (Q):** Đại diện cho sự bất định của mô hình dự đoán. Thiết kế ưu tiên giá trị Q nhỏ để đạt được độ mượt cao cho dữ liệu tọa độ.
- **Measurement Noise (R):** Đại diện cho nhiễu từ thiết bị đo. Tham số này được thiết lập dựa trên thực tế sai số từ 5–10 m của module GPS để bộ lọc có thể tính toán trọng số hiệu chỉnh phù hợp.

2. Quy trình vận hành dựa trên cơ chế Timer

Để đảm bảo tính thời gian thực và ổn định tần suất lấy mẫu dữ liệu, thuật toán được thiết kế vận hành thông qua cơ chế kiểm soát cờ:

- **Khởi tạo:** Hệ thống thực hiện thiết lập các tham số ban đầu cho bộ lọc Kalman (GPS_KF_Init) và kích hoạt bộ định thời (Timer) với chu kỳ lấy mẫu cố định.

- **Vòng lặp kiểm tra cờ hiệu (timer_flag):** Chương trình chính liên tục giám sát trạng thái của cờ hiệu. Quy trình tính toán chỉ được kích hoạt khi ngắt Timer xảy ra và dựng cờ lên (timer_flag = 1).
- **Thực thi chu kỳ lọc:** Khi thỏa mãn điều kiện thời gian, hệ thống thực hiện tuần tự các bước:
 1. **Reset Timer:** Xóa cờ hiệu timer_flag về 0 và gọi timer để chuẩn bị cho chu kỳ đếm tiếp theo.
 2. **Giai đoạn dự đoán (Predict):** Ước lượng trạng thái hiện tại dựa trên trạng thái trước đó và cập nhật ma trận hiệp phương sai sai số P .
 3. **Giai đoạn cập nhật (Update):** Khi nhận được dữ liệu từ bản tin NMEA, hệ thống tính toán hệ số tăng trưởng Kalman (K) để hiệu chỉnh sai lệch giữa dự đoán và thực tế, từ đó trích xuất tọa độ tối ưu.

4.5.6 Xác định tọa độ mục tiêu

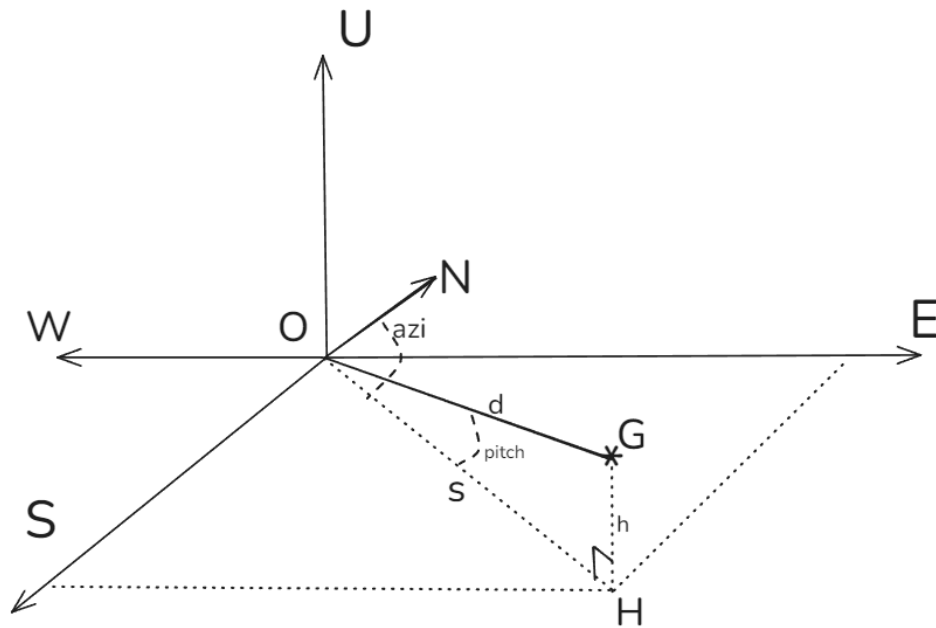
Để tính toán vị trí mục tiêu một cách chính xác trên bề mặt elipsoid của Trái Đất, hệ thống triển khai thuật toán Karney thông qua một thư viện đã được tối ưu hóa về mặt toán học. Quá trình tính toán này được thiết kế vận hành định kỳ nhằm đảm bảo dữ liệu mục tiêu luôn được cập nhật đồng bộ với chuyển động thực tế và giảm thiểu tích lũy sai số trắc địa.

Giả sử ta cần xác định tọa độ địa lý của điểm mục tiêu G (bao gồm vĩ độ φ_H , kinh độ λ_H và độ cao h_G) dựa trên tọa độ của người quan sát O và dữ liệu đo đạc từ thiết bị đo khoảng cách (Rangefinder).

Các tham số đầu vào bao gồm:

- Tọa độ Geodetic của người quan sát O : $(\varphi_O, \lambda_O, h_O)$.
- Dữ liệu đo từ Rangefinder (như minh họa trong Hình 31):
 - Khoảng cách nghiêng (Slant range): d .
 - Góc phương vị (Azimuth): azi (đo từ hướng Bắc theo chiều kim đồng hồ).
 - Góc nâng (Pitch): pitch (so với mặt phẳng ngang).

Quy trình tính toán được thực hiện qua ba bước chính. Hình 31 dưới đây minh họa mối quan hệ hình học giữa người quan sát và mục tiêu trong hệ tọa độ cục bộ.



Hình 31: Hình học quan sát mục tiêu trong hệ tọa độ địa phương (North-East-Up). Điểm H là hình chiếu của mục tiêu G xuống mặt phẳng ngang đi qua O.

Lưu ý về giả định mô hình: Trong Bước 1, chúng ta sử dụng các phép tính lượng giác trên mặt phẳng (flat-earth approximation) để phân tách các thành phần vector đo đạc. Mặc dù phương pháp này bỏ qua độ cong của Trái Đất trong phạm vi ngắn, nhưng với khoảng cách quan sát dưới 2km ($d < 2000\text{m}$), sai số được coi là chấp nhận được cho ứng dụng này trước khi chuyển sang tính toán trắc địa chính xác trên ellipsoid ở Bước 2.

4.5.6.a Các bước tính toán tọa độ mục tiêu

Bước 1: Tính khoảng cách chiếu và chiều cao tương đối

Bước này chuyển đổi các phép đo cực (d, pitch) thành các thành phần trong hệ tọa độ Cartesians cục bộ. Dựa trên Hình 31, ta tính khoảng cách chiếu trên mặt đất (s) và chiều cao tương đối (h_{rel} , tương ứng với cạnh h trong hình) theo công thức:

$$s = d \cdot \cos(\text{pitch}) \quad (30)$$

$$h_{\text{rel}} = d \cdot \sin(\text{pitch}) \quad (31)$$

Trong đó:

- d, pitch : Dữ liệu đo trực tiếp từ sensor.
- s : Khoảng cách ngang từ O đến H (ground range). Đây là tham số đầu vào khoảng cách cho thuật toán Karney.
- h_{rel} : Chênh lệch độ cao theo phương thẳng đứng giữa mục tiêu G và mặt phẳng ngang tại O.

Lưu ý: Các góc azi và pitch cần được chuyển đổi đồng nhất về đơn vị (thường là radian) trước khi thực hiện tính toán lượng giác trong các hàm lập trình.

Bước 2: Xác định tọa độ Geodetic của hình chiếu H

Sử dụng thuật toán của Karney (phương pháp Direct - Bài toán trắc địa thuận) để tính toán vị trí trên bề mặt Ellipsoid tham chiếu. Bước này giúp khắc phục sai số vị trí do độ cong Trái Đất khi di chuyển khoảng cách s trên mặt geoid.

- **Đầu vào:** Tọa độ điểm gốc (φ_O, λ_O) , góc phương vị ban đầu $\alpha_1 = \text{azi}$, và khoảng cách chiếu s .
- **Thực hiện tính toán:**

$$(\varphi_H, \lambda_H, \alpha_2) = \text{KarneyDirect}(\varphi_O, \lambda_O, \text{azi}, s)$$

- **Kết quả:** Thu được tọa độ (φ_H, λ_H) là vĩ độ và kinh độ của hình chiếu H . Giá trị α_2 (phương vị ngược tại đích) không được sử dụng trong các bước tiếp theo.

Bước 3: Tính độ cao tuyệt đối của mục tiêu

Độ cao Geodetic (height above ellipsoid) của mục tiêu G được xác định bằng tổng độ cao của người quan sát và chiều cao tương đối đã tính ở Bước 1:

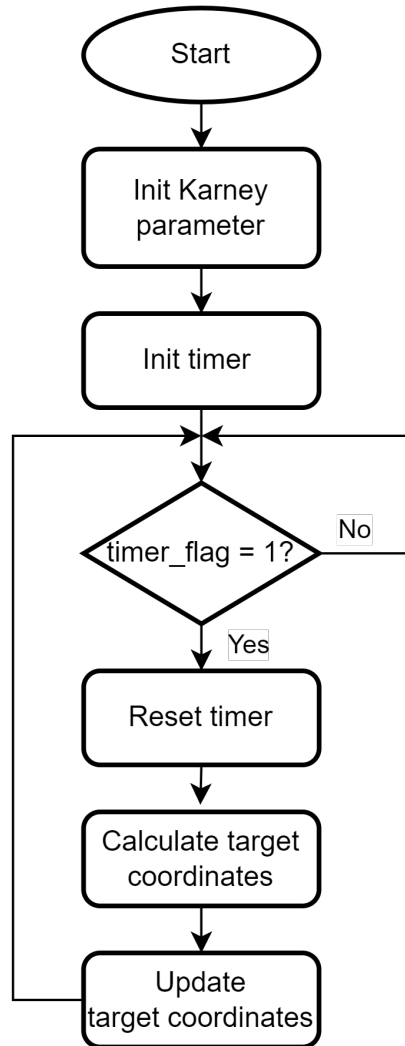
$$h_G = h_O + h_{\text{rel}} \quad (32)$$

Kết quả cuối cùng của quy trình là tọa độ 3D geodetic của mục tiêu G : $(\varphi_H, \lambda_H, h_G)$.

Quy trình thực thi:

- **Khởi tạo tham số thuật toán Karney:** Thiết lập các thông số hình học của Trái Đất theo tiêu chuẩn WGS84 (như bán kính xích đạo a và độ dẹt f). Việc khởi tạo này là bắt buộc để các phép tính về khoảng cách và phương vị (azimuth) giữa điểm hiện tại và điểm đích đạt độ chính xác cấp milimet.
- **Khởi tạo Timer:** Cấu hình bộ định thời phần cứng để quản lý chu kỳ tính toán. Phương pháp này giúp hệ thống hoạt động ổn định, tránh việc chiếm dụng tài nguyên CPU liên tục cho các phép tính số thực phức tạp.
- **Vòng lặp kiểm tra cờ hiệu (timer_flag):** Chương trình chính liên tục giám sát trạng thái của cờ hiệu. Quy trình tính toán chỉ được kích hoạt khi ngắt Timer xảy ra và dựng cờ lên ($\text{timer_flag} = 1$).
- **Reset Timer:** Khi $\text{timer_flag} = 1$ thực hiện xóa cờ hiệu timer_flag về 0 và gọi timer để chuẩn bị cho chu kỳ đếm tiếp theo.
- **Tính toán tọa độ mục tiêu:** Sử dụng các hàm toán học trong thư viện Karney để giải bài toán trắc địa. Dựa trên tọa độ hiện tại và các tham số điều hướng, thuật toán xác định vị trí mục tiêu tiếp theo trên bề mặt cong của Trái Đất, loại bỏ các sai số của phép tính lượng giác phẳng thông thường. Các bước tính toán chi tiết đã được nêu ở mục trước.
- **Cập nhật tọa độ mục tiêu:** Kết quả tính toán được lưu trữ vào bộ nhớ hệ thống và cập nhật lên giao diện hiển thị.

4.5.6.b Lưu đồ thuật toán tính toán tọa độ mục tiêu



Hình 32: Lưu đồ thuật toán tính toán tọa độ mục tiêu

4.5.7 Thiết kế giao diện hiển thị (GUI)

Giao diện người dùng trên màn hình TFT được thiết kế để cung cấp thông tin trực quan và kịp thời về trạng thái hành trình của hệ thống. Việc bố trí các thông số được tính toán sao cho tối ưu hóa khả năng quan sát, đồng thời tần số cập nhật được quản lý chặt chẽ để đảm bảo tính thời gian thực mà không gây quá tải cho vi điều khiển.

1. Bố trí thông số trên màn hình

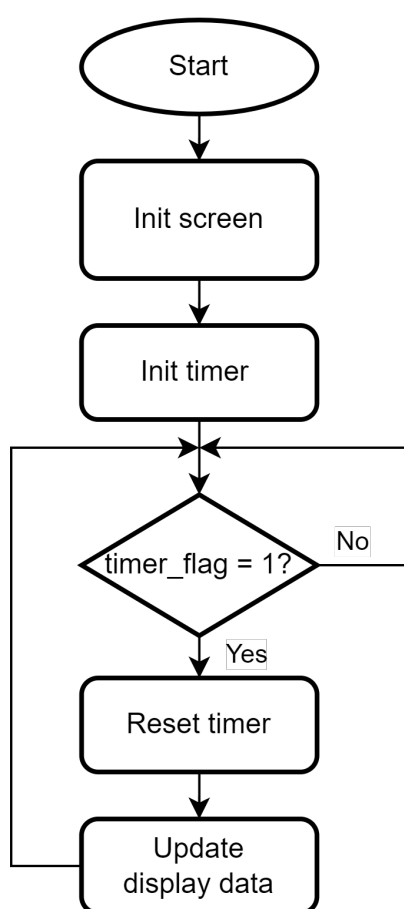
Các thông số được chia thành hai nhóm chức năng chính để người dùng dễ dàng theo dõi:

- **Nhóm dữ liệu định vị (Location):** Bao gồm tọa độ hiện tại thu nhận từ GPS sau khi đã được xử lý qua bộ lọc Kalman: Kinh độ (Lon), Vĩ độ (Lat) và Độ cao (Alt).
- **Nhóm dữ liệu thái độ (Attitude):** Hiển thị các góc quay được tính toán từ cảm biến IMU sau khi hợp nhất dữ liệu, bao gồm: Phương vị (Azi), Góc cúi (Pit) và Góc nghiêng (Rol).
- **Nhóm dữ liệu mục tiêu (Target):** Hiển thị tọa độ mục tiêu (TagLon, TagLat) được xác định bởi thuật toán Karney và khoảng cách thực tế tới mục tiêu (TagDis).

- **Trạng thái năng lượng:** Hiển thị phần trăm pin hiện tại của hệ thống, giúp người dùng theo dõi và quản lý thời gian vận hành thiết bị.
- **Chỉ số chất lượng tín hiệu (HDOP):** Thể hiện độ chính xác của việc định vị dựa trên hình học vệ tinh:
 - Nếu HDOP = 0: Hệ thống chưa nhận được tín hiệu từ vệ tinh GPS.
 - Nếu HDOP > 0: Hệ thống đã kết nối thành công (GPS Fix). Trong đó, giá trị HDOP < 1 được coi là điều kiện lý tưởng, đảm bảo độ tin cậy tối đa cho các phép tính toán hành trình.

2. Quy trình vận hành và cập nhật dữ liệu

Quy trình hiển thị được thực hiện định kỳ thông qua cơ chế ngắt:



Hình 33: Lưu đồ thuật toán điều khiển hiển thị dữ liệu

- **Khởi tạo màn hình(Init screen):** Thiết lập các thông số cơ bản như hướng hiển thị (Orientation), bảng màu (Color map),...
- **Khởi tạo Timer(Init timer):** Cấu hình một bộ định thời riêng biệt cho tác vụ hiển thị với tần số cập nhật phù hợp (ví dụ 10Hz - 20Hz), đủ để mắt người cảm nhận được sự mượt mà.
- **Kiểm tra cờ hiệu (flag):** Chương trình chính liên tục giám sát cờ hiệu cập nhật màn hình. Quy trình vẽ chỉ được thực hiện khi điều kiện thời gian được đáp ứng.
- **Làm mới dữ liệu (Reset timer):** Khi flag = 1, hệ thống ngay lập tức đặt lại cờ về 0 (xóa cờ) để bắt đầu chu kỳ đếm mới.

- **Cập nhật giao diện(Update display data):** Vì điều khiển truy xuất các giá trị từ bộ nhớ đệm (vốn đã được xử lý bởi các bộ lọc Kalman và thuật toán Karney) và in các chuỗi ký tự lên các vị trí tương ứng trên màn hình TFT.

4.5.8 Đọc thời lượng pin

Vì hệ thống trong đề tài sử dụng pin Li-ion để cung cấp nguồn hoạt động độc lập, việc giám sát điện áp và ước lượng dung lượng còn lại (battery level) là thành phần không thể thiếu để đảm bảo thiết bị vận hành ổn định, tránh sập nguồn đột ngột và nâng cao độ an toàn của hệ thống. Phần này trình bày cơ sở lý thuyết về chuyển đổi tương tự-số (ADC), mạch phân áp đo pin, phương pháp tính toán điện áp thực tế của pin, và thuật toán ánh xạ điện áp sang mức phần trăm dung lượng.

4.5.8.a Bộ chuyển đổi ADC trên STM32

Bộ chuyển đổi tương tự-số (Analog-to-Digital Converter — ADC) trên vi điều khiển STM32 hoạt động dựa trên nguyên tắc lấy mẫu (sampling) và lượng tử hóa (quantization). Ngõ vào ADC nhận tín hiệu điện áp analog liên tục V_{in} , sau đó ánh xạ tín hiệu này thành một mã số nguyên N gồm k bit. Với độ phân giải $k = 12$, giá trị ADC nằm trong dải:

$$0 \leq N \leq 2^{12} - 1 = 4095.$$

Giá trị đo được tuân theo công thức:

$$V_{adc} = \frac{N}{2^{12} - 1} \cdot V_{ref},$$

trong đó $V_{ref} = 3.3\text{ V}$ là điện áp tham chiếu của hệ thống. Để giảm nhiễu và tăng độ chính xác, đề tài sử dụng phương pháp lấy trung bình nhiều mẫu (oversampling), tức là đo liên tiếp M lần rồi lấy trung bình:

$$\bar{N} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M N_i.$$

Điện áp ADC sau khi lấy trung bình được xác định theo:

$$V_{adc} = \frac{\bar{N}}{4095} \cdot 3.3.$$

Phương pháp này giúp giảm nhiễu ngẫu nhiên (white noise) theo quan hệ:

$$\sigma_{avg} = \frac{\sigma}{\sqrt{M}},$$

trong đó σ là độ lệch chuẩn của nhiễu mỗi phép đo.

4.5.8.b Mạch phân áp đo pin

Vì điện áp pin Li-ion (3.0–4.2 V) lớn hơn biên ADC (0–3.3 V), ta sử dụng một mạch phân áp điện trở để giảm điện áp trước khi đưa vào ADC. Mạch phân áp gồm hai điện trở R_1 và R_2 :

$$V_{\text{adc}} = V_{\text{bat}} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

Điện áp thực tế của pin được suy ra từ:

$$V_{\text{bat}} = V_{\text{adc}} \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right).$$

Trong đề tài, chương trình sử dụng công thức:

$$V_{\text{bat}} = 0.1 + V_{\text{adc}} \cdot \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1}\right),$$

trong đó hằng số 0.1 dùng để bù sai số của mạch (hiệu chỉnh thực nghiệm).

4.5.8.c Đường cong xả của pin Li-ion và lý do không dùng mapping tuyến tính

Pin Li-ion không có quan hệ tuyến tính giữa điện áp và dung lượng. Đường cong xả đặc trưng gồm ba vùng:

- **Vùng 1 — gần đầy:** từ 4.2 đến 3.95 V, điện áp giảm nhanh, dung lượng giảm ít.
- **Vùng 2 — vùng phẳng:** từ 3.95 đến 3.25 V, điện áp giảm chậm, là phần lớn thời gian hoạt động.
- **Vùng 3 — gần cạn:** từ 3.25 đến 3.0 V, điện áp sụt mạnh dù dung lượng còn rất ít, gây tắt nguồn đột ngột.

Do đó, một hàm tuyến tính sẽ dẫn tới sai số lớn. Ta phải sử dụng một thuật toán phi tuyến để mô hình hoá vùng gần cạn pin.

4.5.8.d Hàm ánh xạ điện áp sang phần trăm dung lượng

Đề tài sử dụng một hàm ghép đoạn (piecewise function) kết hợp tuyến tính và phi tuyến.

$$P(V) = \begin{cases} 100, & V \geq 4.20, \\ 10 + 90 \cdot \frac{V - 3.20}{4.20 - 3.20}, & 3.20 \leq V < 4.20, \\ 10 \cdot \left(\frac{V - 3.00}{3.20 - 3.00}\right)^\alpha, & 3.00 \leq V < 3.20, \\ 0, & V < 3.00, \end{cases}$$

với $\alpha = 2$ điều chỉnh độ dốc giảm nhanh ở vùng dưới 3.2 V.

- Đoạn 3.2 → 4.2 V: ánh xạ tuyến tính từ 10% → 100%.
- Đoạn 3.0 → 3.2 V: dung lượng giảm theo hàm lũy thừa để mô phỏng hiện tượng “tụt nhanh” của pin.

Nếu đặt:

$$x = \frac{V - 3.00}{0.20},$$

thì phần trăm pin ở vùng cạn trở thành:

$$P = 10 \cdot x^\alpha.$$

Việc sử dụng lũy thừa giúp mức pin gần cạn trở nên nhạy hơn với điện áp, phù hợp với thực tế pin Li-ion.

4.5.8.e Quy trình đọc và xử lý trong hệ thống

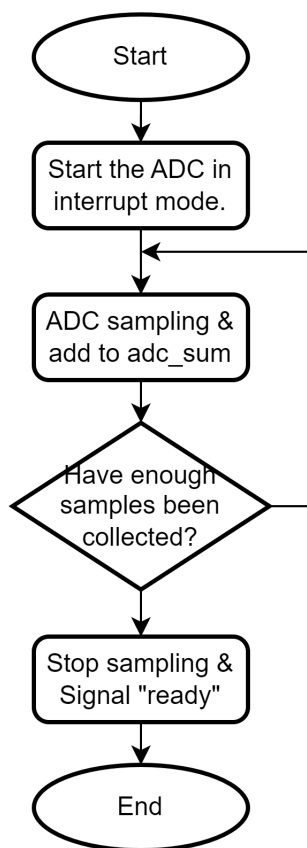
Quy trình đầy đủ trong phần mềm bao gồm:

1. Khởi động ADC ở chế độ ngắt.
2. Mỗi lần ADC đo xong, giá trị được cộng vào tổng adc_sum.
3. Khi đủ M mẫu, ADC dừng và báo hiệu “sẵn sàng”.
4. Trong vòng lặp chính:
 - Tính trung bình $\bar{N}$.
 - Tính V_{adc} .
 - Tính V_{bat} qua mạch phân áp.
 - Chuyển sang phần trăm pin bằng hàm $P(V)$ ở trên.

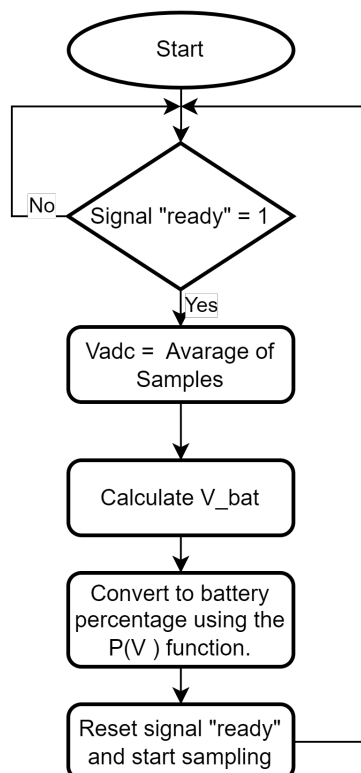
Kết quả cuối cùng là hai giá trị:

$$V_{bat} \quad (\text{Volt}), \quad P(V_{bat}) \quad (\text{phần trăm dung lượng}).$$

Các giá trị này được cập nhật mỗi chu kỳ đo và dùng để hiển thị hoặc gửi về hệ thống giám sát.



Hình 34: Lưu đồ giải thuật lấy mẫu tín hiệu trong trình phục vụ ngắt ADC (ISR)



Hình 35: Lưu đồ thuật toán xử lý và tính toán dung lượng pin trong vòng lặp chính

4.6 Thiết kế thử nghiệm và kiểm thử

Quy trình kiểm thử tập trung vào xác minh luồng dữ liệu và khả năng xử lý của thuật toán, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định từ cấp độ module đến ứng dụng thực tế.

4.6.1 Kiểm thử đơn vị (Unit Test)

Kiểm thử đơn vị được thực hiện nhằm xác minh khả năng hoạt động độc lập của từng khối chức năng trong hệ thống. Mỗi khối được kiểm tra thông qua các chương trình thử nghiệm riêng biệt, tập trung vào tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào, đầu ra và các thuật toán xử lý nội bộ.

- **Khối IMU:**

- Kiểm tra khả năng giao tiếp với cảm biến MPU9250 thông qua giao thức I^2C , đảm bảo đọc thành công dữ liệu thô (raw data) từ các thanh ghi gia tốc kế, con quay hồi chuyển và từ kế.
- Xác minh tính đúng đắn của các góc nâng (Pitch), góc cuộn (Roll) và góc phương vị (Azimuth) được tính toán trực tiếp từ dữ liệu đo thô.
- So sánh các góc thái độ thu được sau khi áp dụng bộ lọc UKF với các góc tính toán trực tiếp từ dữ liệu đo thô nhằm đánh giá hiệu quả lọc nhiễu và bù trôi.

- **Khối GPS:**

- Kiểm tra khả năng thu nhận và phân tích chính xác các bản tin NMEA thô từ module GPS thông qua giao tiếp UART.
- Xác định chính xác tọa độ địa lý (vĩ độ, kinh độ) của người quan sát dựa trên dữ liệu GPS thu được.
- So sánh tọa độ đầu ra trực tiếp từ GPS với tọa độ đã được xử lý qua bộ lọc Kalman nhằm đánh giá mức độ giảm nhiễu và độ ổn định.
- Kiểm tra thuật toán xác định tọa độ mục tiêu bằng cách kết hợp các góc định hướng giả lập, tọa độ người quan sát (đã qua Kalman filter) và khoảng cách giả định từ người quan sát đến mục tiêu.

- **Khối hiển thị:**

- Kiểm tra các hàm hiển thị đồ họa cơ bản (văn bản, ký hiệu, số liệu) trên màn hình TFT.
- Đánh giá tốc độ làm mới giao diện và khả năng hiển thị ổn định dữ liệu thời gian thực.

4.6.2 Kiểm thử tích hợp (Integration Test)

Kiểm thử tích hợp được tiến hành nhằm đánh giá sự phối hợp giữa các khối chức năng trong toàn hệ thống, cũng như xác minh độ chính xác và tính ổn định của các thuật toán xử lý trung tâm khi hệ thống hoạt động đồng thời.

- **Đồng bộ hóa luồng dữ liệu:** Kiểm tra khả năng xử lý đồng thời dữ liệu từ các giao tiếp I^2C (IMU) và UART (GPS), đảm bảo không xảy ra xung đột, tràn bộ đệm hoặc mất dữ liệu trong quá trình thu thập và xử lý.

- **Thuật toán lọc và hợp nhất dữ liệu:** Kiểm tra kết quả và tính ổn định của tọa độ mục tiêu sau khi áp dụng thuật toán hợp nhất dữ liệu đa cảm biến, trong đó các tín hiệu từ con quay hồi chuyển, gia tốc kế, cảm biến từ trường và GPS được xử lý bằng các bộ lọc Kalman và UKF, nhằm giảm nhiễu, bù sai lệch hệ thống và cung cấp các tham số trạng thái (Pitch, Roll, Azimuth và tọa độ) ổn định theo thời gian.
- **Xử lý và hiển thị dữ liệu:** Kiểm tra quá trình chuyển đổi dữ liệu sau lọc sang các đơn vị vật lý tương ứng, đồng thời xác minh tính chính xác và trực quan của thông tin được hiển thị trên màn hình trong điều kiện hoạt động thực tế.

4.6.3 Kiểm thử và Đánh giá hiệu năng hệ thống (System Verification)

Giai đoạn kiểm thử hệ thống đóng vai trò thẩm định cuối cùng nhằm đảm bảo thiết bị đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật đã đề ra, đặc biệt là mục tiêu sai số dưới 5 m tại khoảng cách 500 m. Quá trình đánh giá được thực hiện dựa trên các kịch bản vận hành thực tế với các tiêu chí cụ thể sau:

- **Đánh giá độ chính xác định vị (Positioning Accuracy):** Thay vì chỉ phụ thuộc vào thiết bị di động cá nhân, hệ thống sử dụng phương pháp đối chiếu đa nguồn để xác minh tọa độ mục tiêu ($Lat_{target}, Lon_{target}$):
 - *Tham chiếu thực địa (Ground Truth):* Sử dụng tọa độ điểm mốc cố định trên Google Earth/Maps làm chuẩn tuyệt đối.
 - *Tham chiếu so sánh:* Đối chiếu kết quả tính toán của module với GPS tích hợp trên điện thoại thông minh cao cấp để đánh giá sai số tương đối.
- **Đánh giá độ ổn định hướng (Heading Stability):** Kiểm tra khả năng của bộ lọc Kalman trong việc triệt tiêu nhiễu rung động và trôi điểm không (Zero-drift) của cảm biến từ kế:
 - *Thử nghiệm tĩnh:* Đặt thiết bị cố định tại một hướng chuẩn, ghi lại dữ liệu trong 10 phút để đo độ lệch chuẩn (σ) của góc phương vị (Azimuth).
 - *Thử nghiệm động:* Xoay thiết bị liên tục và dừng đột ngột để kiểm tra thời gian hội tụ (Settling time) của thuật toán bù nhiễu.
- **Kiểm tra độ trễ và hiệu năng thực (Latency & Performance):** Đánh giá khả năng phản hồi của giao diện hiển thị khi dữ liệu GPS và IMU được cập nhật liên tục:
 - Đảm bảo tần số cập nhật tọa độ mục tiêu đạt mức tối thiểu 1 Hz (đối với GPS) và 10 Hz (đối với hiển thị góc hướng).
 - Kiểm tra tính mượt mà của dữ liệu khi hệ thống hoạt động liên tục trong thời gian dài (Stress Test > 1 giờ) để phát hiện các lỗi tràn bộ nhớ hoặc treo vi điều khiển.

4.6.4 Kiểm thử phần cứng

Sử dụng các công cụ đo đạc chuyên dụng để kiểm tra lớp vật lý, phục vụ quá trình hiệu chỉnh và xử lý lỗi phần cứng:

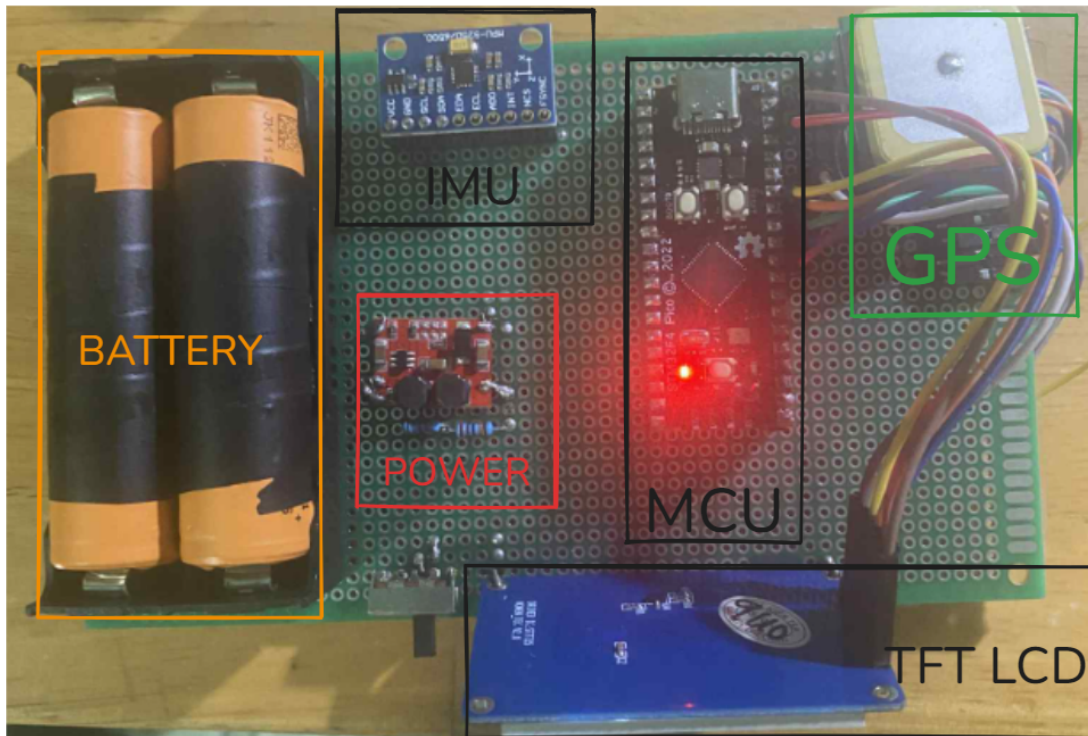
- **Đồng hồ vạn năng (Multimeter):** Đo thông mạch để loại bỏ các lỗi chập chập chân linh kiện; kiểm tra độ ổn định của điện áp nguồn (3.3V và 5V) tại các điểm đo (test points) trên PCB.

- **Máy phân tích logic (Logic Analyzer):** Giám sát dạng sóng tín hiệu trên các đường *SCL/SDA* và *TX/RX*. Việc quan sát biên độ xung và thời gian thực giúp phát hiện sớm các vấn đề về nhiễu sput áp tín hiệu, đảm bảo chất lượng truyền dẫn trước khi thực hiện các bước kiểm thử phần mềm.

5 HIỆN THỰC VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

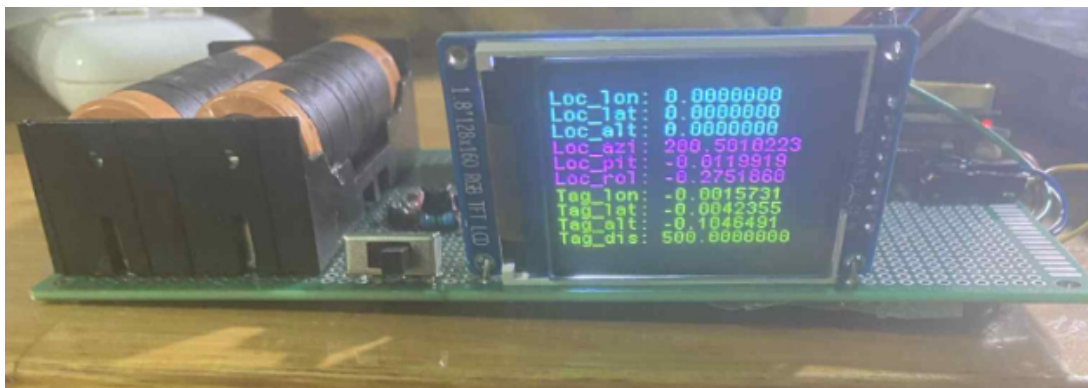
5.1 Hiện thực mạch kiểm thử

Dựa trên sơ đồ thiết kế mạch kiểm thử và danh sách các phần cứng đã được xác định ở Mục 3.3, nhóm tiến hành hiện thực hệ thống bằng cách kết nối các module phần cứng thành một mạch hoàn chỉnh. Quá trình hiện thực tuân thủ đúng nguyên lý thiết kế ban đầu nhằm đảm bảo tính tương thích giữa các khối chức năng, cũng như độ ổn định và độ tin cậy của hệ thống.



Hình 36: Mạch kiểm thử

Sau khi hoàn tất kết nối phần cứng, hệ thống mạch kiểm thử được cấp nguồn và kiểm tra hoạt động nhằm xác nhận khả năng giao tiếp giữa các module, cũng như đánh giá tính ổn định của mạch trong quá trình vận hành. Kết quả cho thấy mạch kiểm thử đáp ứng được các yêu cầu đề ra, phục vụ hiệu quả cho việc kiểm tra, đánh giá và hoàn thiện hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo.



Hình 37: Hiển thị dữ liệu trên mạch kiểm thử

5.2 Hiện thực phần mềm

Dựa trên kiến trúc hệ thống và các sơ đồ thiết kế đã đề xuất, nhóm nghiên cứu tiến hành giai đoạn hiện thực hóa (implementation) nhằm xây dựng hệ thống điều khiển trung tâm trên nền tảng vi điều khiển STM32. Phần mềm được phát triển trên môi trường tích hợp **STM32CubeIDE**, sử dụng bộ thư viện chuẩn HAL (Hardware Abstraction Layer) để quản lý tài nguyên phần cứng cấp thấp.

Khi thực hiện, nhóm sử dụng thư viện mã nguồn mở *Geodesic* để thực hiện các phép toán trắc địa phức tạp theo thuật toán Karney nhằm đảm bảo độ chính xác tính toán cao nhất. Đối với tầng hiển thị, thư viện driver *ST7735* được sử dụng để tối ưu hóa việc giao tiếp và vẽ đồ họa trên màn hình TFT LCD.

Ngoại trừ hai thư viện nêu trên, toàn bộ các thành phần cốt lõi còn lại đều do nhóm trực tiếp thiết kế và lập trình, bao gồm: giải thuật dung hợp cảm biến (Sensor Fusion), bộ lọc Kalman, cơ chế quản lý năng lượng và logic tương tác người dùng (UI/UX), giao tiếp với GPS và IMU.

Cấu trúc mã nguồn được tổ chức theo mô hình module hóa, tách biệt rõ ràng giữa các lớp chức năng. Toàn bộ mã nguồn được quản lý phiên bản chặt chẽ bằng hệ thống **Git** và được lưu trữ công khai trên nền tảng **GitHub** để phục vụ công tác theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả:

Mã nguồn dự án: https://github.com/bachbeastCE/DACN_HK251

5.3 Đánh giá hoạt động của hệ thống

5.3.1 Đánh giá hoạt động IMU

5.3.1.a Kiểm tra hoạt động của Module IMU

Sau khi vi điều khiển (MCU) khởi động, chương trình tiến hành giao tiếp với cảm biến MPU9250 thông qua giao thức I2C. Khi việc đọc thanh ghi nhận dạng (WHO_AM_I) thành công, hệ thống xác nhận cảm biến hoạt động bình thường và bắt đầu quá trình thu thập dữ liệu phục vụ hiệu chỉnh (calibration).

Hiệu chỉnh cảm biến gia tốc kế và con quay hồi chuyển

Trong giai đoạn hiệu chỉnh, cảm biến được đặt cố định trên một mặt phẳng ngang và ở trạng thái đứng yên. MCU tiến hành đọc dữ liệu từ gia tốc kế (accelerometer) và con quay hồi chuyển (gyroscope) trong $N = 1000$ mẫu liên tiếp nhằm ước lượng sai lệch tĩnh (bias) của từng trục.

Tính sai lệch (offset/bias)

Giá trị offset cho mỗi trục được tính bằng trung bình cộng của các mẫu đo:

$$g_{\text{offset}i} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N g_i^{(k)}, \quad a_{\text{offset}i} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N a_i^{(k)}, \quad i \in \{x, y, z\}$$

Trong đó:

- $g_i^{(k)}$ là giá trị thô của con quay hồi chuyển tại mẫu thứ k .
- $a_i^{(k)}$ là giá trị thô của gia tốc kế tại mẫu thứ k .

Sau khi thu thập đủ số mẫu, các giá trị offset này được sử dụng để bù sai lệch cho dữ liệu đo trong quá trình vận hành thực tế.

Hiệu chỉnh la bàn số (Magnetometer)

La bàn số sử dụng cảm biến magnetometer ba trục để đo các thành phần của từ trường Trái Đất, từ đó xác định góc phương vị (azimuth). Tuy nhiên, dữ liệu magnetometer thường chịu ảnh hưởng mạnh từ môi trường xung quanh, gây ra sai lệch nghiêm trọng nếu không được hiệu chỉnh.

Hai loại sai số chính bao gồm:

- Sai số Hard-iron: độ lệch DC cố định.
- Sai số Soft-iron: biến dạng tỉ lệ giữa các trục.

Hiệu chỉnh sai số Hard-iron

Sai số hard-iron xuất hiện do các vật liệu có từ tính hoặc dòng điện DC cố định gần cảm biến (nam châm, ốc vít, pin, động cơ, v.v.). Hiện tượng này làm dịch chuyển tâm của đám mây điểm đo khỏi gốc tọa độ.

Trong quá trình hiệu chỉnh, cảm biến được xoay đủ các hướng trong không gian. Giá trị offset được xác định như sau:

$$x_{\text{offset}} = \frac{x_{\text{max}} + x_{\text{min}}}{2}, \quad y_{\text{offset}} = \frac{y_{\text{max}} + y_{\text{min}}}{2}, \quad z_{\text{offset}} = \frac{z_{\text{max}} + z_{\text{min}}}{2}$$

Dữ liệu sau khi bù hard-iron:

$$x' = x - x_{\text{offset}}, \quad y' = y - y_{\text{offset}}, \quad z' = z - z_{\text{offset}}$$

Hiệu chỉnh sai số Soft-iron

Sai số soft-iron thể hiện qua sự khác biệt biên độ đo giữa các trục, làm dữ liệu bị kéo giãn thành hình elip thay vì hình cầu.

Bán kính đo trên từng trục được xác định bởi:

$$r_x = \frac{x_{\text{max}} - x_{\text{min}}}{2}, \quad r_y = \frac{y_{\text{max}} - y_{\text{min}}}{2}, \quad r_z = \frac{z_{\text{max}} - z_{\text{min}}}{2}$$

Bán kính trung bình:

$$r_{\text{avg}} = \frac{r_x + r_y + r_z}{3}$$

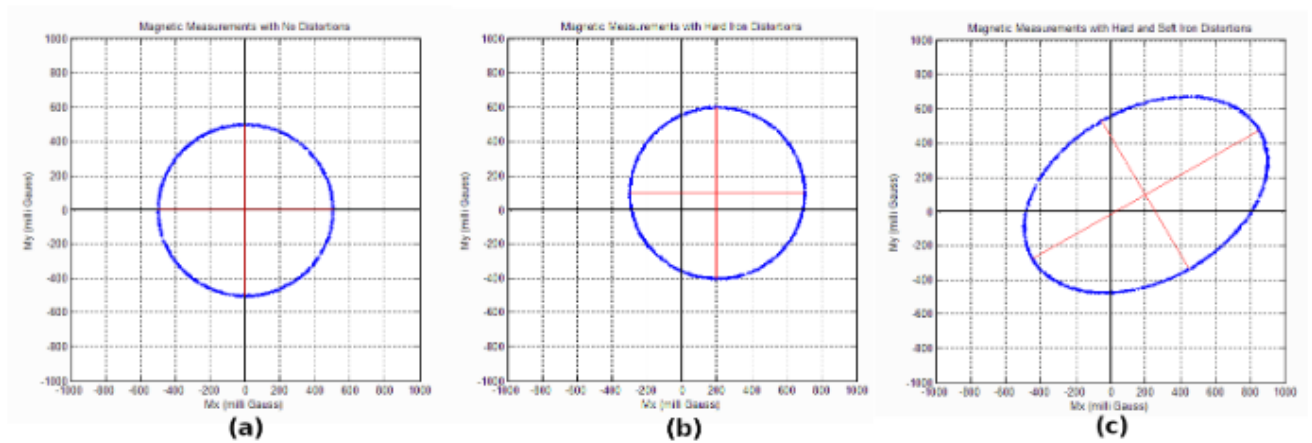
Hệ số tỉ lệ cho từng trục:

$$S_x = \frac{r_{\text{avg}}}{r_x}, \quad S_y = \frac{r_{\text{avg}}}{r_y}, \quad S_z = \frac{r_{\text{avg}}}{r_z}$$

Giá trị magnetometer sau khi hiệu chỉnh:

$$x_{\text{cal}} = (x - x_{\text{offset}}) \times S_x, \quad y_{\text{cal}} = (y - y_{\text{offset}}) \times S_y, \quad z_{\text{cal}} = (z - z_{\text{offset}}) \times S_z$$

Sau hai bước hiệu chỉnh hard-iron và soft-iron, tập dữ liệu magnetometer thu được sẽ có dạng gần hình cầu và tâm tại gốc tọa độ, đảm bảo độ chính xác cao hơn khi tính toán góc phương vị.



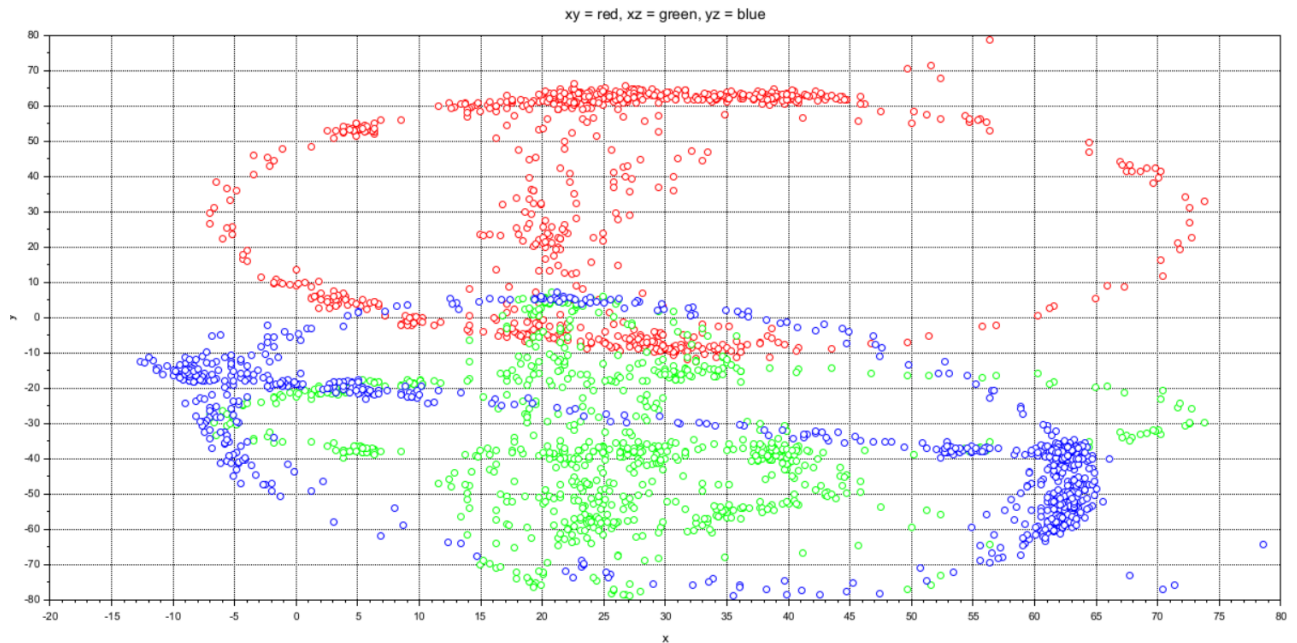
(a) Is the ideal case (b) when there is Hard Iron distortion (c) when there is Hard Iron + Soft Iron distortion.

Hình 38: Các trường hợp cụ thể cho soft và hard iron (Nguồn: atadiat.com [13])

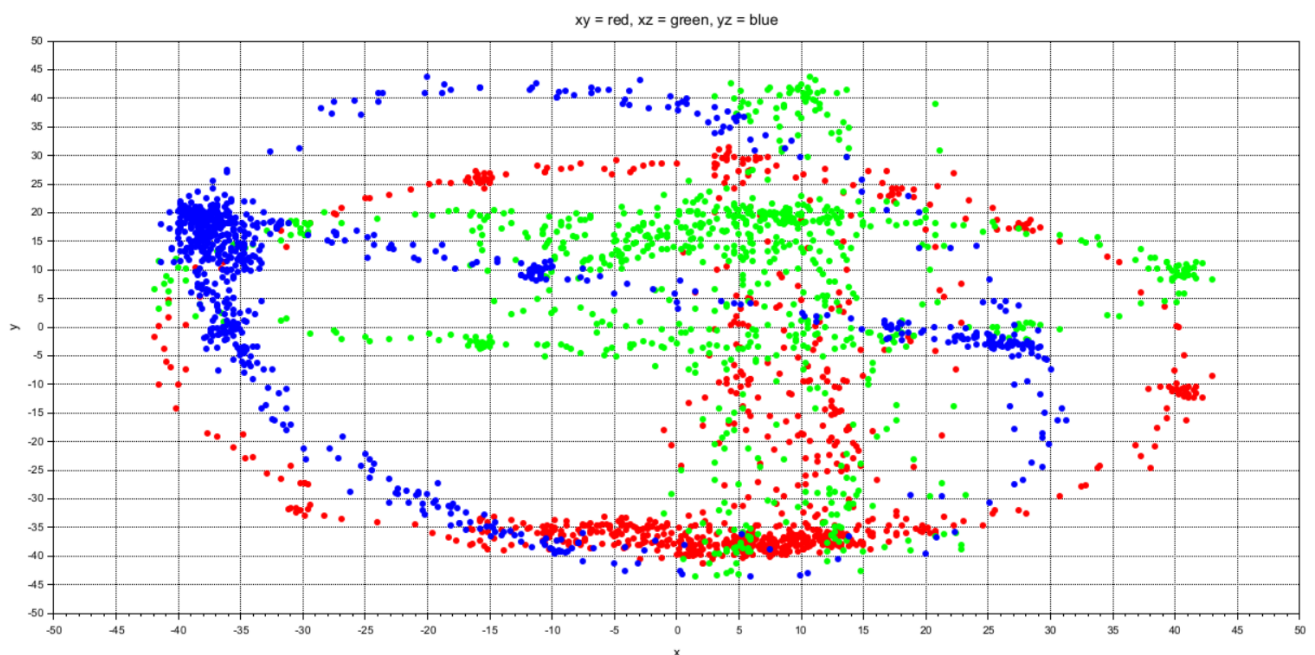
Quy trình hiệu chỉnh thực tế

1. Kết nối cảm biến với máy tính hoặc vi điều khiển và đọc dữ liệu từ ba trục X, Y, Z.
2. Quay cảm biến đều quanh mọi hướng để thu thập dữ liệu đầy đủ.
3. Xác định các giá trị cực đại và cực tiểu trên từng trục.
4. Tính offset và hệ số scale theo các công thức ở trên.
5. Áp dụng các tham số hiệu chỉnh vào chương trình trên vi điều khiển.
6. Kiểm tra lại kết quả bằng cách vẽ đồ thị phân tán (scatter plot) trên các mặt phẳng XY, XZ, YZ. Nếu các điểm tạo thành hình tròn đều tâm (0,0,0) thì hiệu chỉnh là chính xác.

Dưới đây là biểu đồ (vẽ bằng Sclab) thể hiện sự khác nhau trước và sau khi hiệu chỉnh cảm biến từ trường ba trục.



Hình 39: Biểu đồ filter từ trường 3 trục lúc chưa calibrate



Hình 40: Biểu đồ filter từ trường 3 trục đã calibrate

Hai biểu đồ trên minh họa tác dụng của việc hiệu chỉnh cảm biến từ trường, mặc dù tất cả các hình trên các mặt phẳng XY, XZ, YZ vẫn chưa là hình tròn (điều kiện lý tưởng) nhưng ít nhất tâm của chúng đã gần với (0, 0, 0) hơn khá nhiều. Còn việc các hình sau khi hiệu chỉnh chưa phải là hình tròn và chưa xoay quanh tâm (0, 0, 0) có lẽ là do nhiễu điện từ của máy tính khi gần với IMU.

Khi áp dụng cách hiệu chỉnh, la bàn số sẽ có các đặc tính sau:

- Xác định hướng Bắc từ chính xác hơn.
- Giảm nhiễu và sai số khi thiết bị quay hoặc nghiêng.

- Ổn định và tuyến tính hơn trong các phép đo góc phương vị.

Từ đó, các giá trị góc Euler đọc được từ cảm biến đa hướng được ghi lại như sau:

```
[2025-12-20 22:45:05.303] mea_pitch = 3.426 degree; mea_yaw = 4.639 degree; mea_roll = 0.386 degree;
pitch_update = 1.987 degree; yaw_update = 3.599 degree; roll_update = 0.130 degree;

#####
[2025-12-20 22:45:05.386]
mea_pitch = 2.717 degree; mea_yaw = 3.681 degree; mea_roll = 0.663 degree;
pitch_update = 2.070 degree; yaw_update = 3.664 degree; roll_update = 0.200 degree;

#####
[2025-12-20 22:45:05.491]
mea_pitch = 1.877 degree; mea_yaw = 2.793 degree; mea_roll = -0.817 degree;
pitch_update = 2.054 degree; yaw_update = 3.532 degree; roll_update = 0.044 degree;

#####
[2025-12-20 22:45:05.595]
mea_pitch = 1.510 degree; mea_yaw = 5.163 degree; mea_roll = -0.690 degree;
pitch_update = 1.989 degree; yaw_update = 3.888 degree; roll_update = -0.077 degree;

#####
[2025-12-20 22:45:05.705]
mea_pitch = 2.240 degree; mea_yaw = 4.605 degree; mea_roll = -1.951 degree;
pitch_update = 2.028 degree; yaw_update = 4.095 degree; roll_update = -0.363 degree;

#####
[2025-12-20 22:45:05.808]
mea_pitch = 1.060 degree; mea_yaw = 2.503 degree; mea_roll = 0.432 degree;
pitch_update = 1.913 degree; yaw_update = 3.835 degree; roll_update = -0.296 degree;

#####
[2025-12-20 22:45:05.924]
mea_pitch = 2.674 degree; mea_yaw = -0.020 degree; mea_roll = 0.959 degree;
pitch_update = 1.997 degree; yaw_update = 3.077 degree; roll_update = -0.152 degree;

#####
[2025-12-20 22:45:06.026]
mea_pitch = 0.074 degree; mea_yaw = 5.201 degree; mea_roll = -0.638 degree;
pitch_update = 1.771 degree; yaw_update = 3.485 degree; roll_update = -0.236 degree;
```

Hình 41: Kết quả đọc và tính toán các góc Euler bằng IMU

Hình ảnh minh họa các giá trị được tính toán và in ra nhật ký dữ liệu (được đọc thông qua UART), lịch sử dữ liệu này tập trung vào giá trị đo đạc và lọc nhiễu các góc tư thế của thiết bị. Các đại lượng chính bao gồm:

- Các góc thái độ (Attitude angles):
 - Pitch: Góc nâng (lên/xuống).
 - Yaw: Góc phương vị (trái/phải).
 - Roll: Góc nghiêng ngang (lắc lư sang hai bên).
- Các tập giá trị:
 - mea_... (Measurement): Giá trị thô (*raw*) được đọc trực tiếp từ cảm biến tại thời điểm đó.
 - ..._update: Giá trị đã được bộ lọc (như UKF) tính toán lại để mượt hơn và chính xác hơn.

- Thông tin bổ trợ:
 - Thời gian (Timestamp): Ghi lại chính xác ngày, giờ và mili giây của mỗi lần đọc dữ liệu.
 - Đơn vị: Các giá trị đều được tính theo đơn vị độ (degree).

5.3.1.b Mô phỏng lọc tín hiệu IMU bằng UKF

Vai trò của các hệ số tỉ lệ trong Unscented Kalman Filter

Trong Unscented Kalman Filter (UKF), các hệ số α , β và κ đóng vai trò điều chỉnh cách phân bố và trọng số của các sigma points xung quanh trạng thái trung bình. Các hệ số này ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác của phép xấp xỉ phi tuyến và tính ổn định của bộ lọc.

Hệ số α (Scaling parameter)

Hệ số α xác định mức độ phân tán (spread) của các sigma points quanh trạng thái trung bình $\mathbf{x}$.

Trong đề tài này, giá trị $\alpha = 0.5$ [4] được lựa chọn nhằm đạt được sự cân bằng giữa độ chính xác ước lượng và khả năng chống rung, dựa trên các đặc điểm vận hành sau:

- Hệ thống chịu ảnh hưởng mạnh của rung tay và nhiễu cơ học: Ống nhòm quân sự thường được vận hành bằng tay trong điều kiện thực địa, do đó tín hiệu đo từ IMU và cảm biến từ trường chịu nhiễu tần số cao và dao động nhỏ liên tục. Việc lựa chọn $\alpha = 0.5$ giúp các điểm sigma tập trung hơn quanh giá trị trung bình, làm giảm độ nhạy của bộ lọc đối với các nhiễu tức thời.
- Động học tương đối chậm so với tần số lấy mẫu: Trong quá trình quan sát và theo dõi mục tiêu, chuyển động của ống nhòm (pitch, roll, yaw) thường biến thiên chậm so với chu kỳ lấy mẫu của cảm biến. Giá trị α nhỏ giúp UKF ưu tiên tính ổn định và làm mượt tín hiệu hơn là phản ứng quá nhanh với các biến thiên ngẫu nhiên.
- Giảm rủi ro mất ổn định số trong triển khai nhúng: Hệ thống được triển khai trên vi điều khiển tài nguyên hạn chế, với độ chính xác số học hữu hạn. Việc sử dụng $\alpha = 0.5$ giúp tránh tình trạng sigma points phân tán quá rộng, làm tăng nguy cơ xuất hiện hiệp phương sai âm hoặc sai lệch số trong quá trình phân rã Cholesky.

Hệ số κ (Secondary scaling parameter)

Hệ số κ dùng để điều chỉnh thêm mức độ mở rộng của sigma points, đặc biệt có ảnh hưởng khi số chiều trạng thái L lớn. Trong thực nghiệm, $\kappa = 2$ [4] được sử dụng nhằm tăng độ bao phủ của sigma points trong không gian trạng thái.

Hệ số β (Prior knowledge parameter)

Hệ số β phản ánh giả định về phân bố xác suất của trạng thái. Với hệ thống nhiễu gần Gaussian, giá trị tối ưu thường là [4]:

$$\beta = 2$$

Giá trị này giúp cải thiện độ chính xác của ước lượng hiệp phương sai sau khi biến đổi phi tuyến.

Tham số tổng hợp λ

Ba hệ số trên được kết hợp thông qua tham số:

$$\lambda = \alpha^2(L + \kappa) - L$$

Tham số λ quyết định trực tiếp trọng số của sigma point trung tâm cũng như độ phân tán tổng thể của các sigma points.

Trọng số trung bình và hiệp phương sai

Trọng số của sigma point trung tâm được xác định bởi:

$$W_0^{(m)} = \frac{\lambda}{L + \lambda}$$

$$W_0^{(c)} = \frac{\lambda}{L + \lambda} + (1 - \alpha^2 + \beta)$$

Các sigma points còn lại có trọng số:

$$W_i^{(m)} = W_i^{(c)} = \frac{1}{2(L + \lambda)}, \quad i = 1, \dots, 2L$$

Việc lựa chọn α , β , κ phù hợp giúp UKF xấp xỉ tốt các hệ phi tuyến mạnh như bài toán ước lượng tư thế (attitude estimation) từ IMU.

Vai trò của ma trận nhiễu đo lường R

Ma trận hiệp phương sai nhiễu đo lường R mô tả mức độ không chắc chắn của các giá trị đo đầu vào từ cảm biến. Trong bộ lọc Unscented Kalman Filter (UKF), ma trận R quyết định mức độ tin cậy của dữ liệu đo so với các giá trị dự đoán từ mô hình động học của hệ thống.

Theo datasheet của gia tốc kế MPU-9250, tổng nhiễu RMS của phép đo gia tốc trong chế độ low-noise xấp xỉ 8 mg, tương đương với sai số chuẩn $\sigma \approx 0.008 \text{ g}$ [30]. Do đó, về mặt lý thuyết, phương sai nhiễu đo lường tương ứng có thể được xác định là $\sigma^2 = 0.008^2$.

Tuy nhiên, trong điều kiện vận hành thực tế, cảm biến chịu ảnh hưởng đáng kể của rung động cơ học và nhiễu môi trường. Vì lý do này, trong đề tài này các phần tử trên đường chéo của ma trận R được lựa chọn lớn hơn giá trị phương sai lý thuyết nhằm giảm mức độ tin cậy của dữ liệu đo gia tốc và tăng tính ổn định của bộ lọc. Cụ thể, nhóm lựa chọn giá trị 0.01 cho các phần tử đường chéo của ma trận nhiễu đo lường của gia tốc kế, tương ứng với giá trị sai số đo lớn hơn trong mỗi lần đo, qua đó giúp UKF ưu tiên hơn cho dự đoán từ mô hình động học trong môi trường có rung nhiễu mạnh.

Trong hệ thống này, vector đo lường bao gồm:

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} \text{acc}_x \\ \text{acc}_y \\ \text{acc}_z \\ \text{yaw} \end{bmatrix}$$

Ma trận nhiễu đo lường được giả định là đường chéo:

$$R = \begin{bmatrix} \sigma_{\text{acc}_x}^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{\text{acc}_y}^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{\text{acc}_z}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_{\text{yaw}}^2 \end{bmatrix}$$

Trong đó, các giá trị được lựa chọn như sau:

$$R = \begin{bmatrix} 0.01 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.01 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.01 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 64 \end{bmatrix}$$

Ý nghĩa vật lý của các phần tử trên đường chéo

- $\sigma_{acc_x}^2 = 0.01, \sigma_{acc_y}^2 = 0.01, \sigma_{acc_z}^2 = 0.01$: Ba trục gia tốc ngang có độ tin cậy cao với mô hình hơn là giá trị đo từ gia tốc kế trong điều kiện chuyển động ổn định.
- $\sigma_{yaw}^2 = 64$: Sai số góc phương vị lớn hơn vì phụ thuộc vào magnetometer, nhạy cảm với nhiễu môi trường và hiệu chỉnh, cụ thể là trong môi trường nhiễu thiết bị nhiễu từ.

Ảnh hưởng của R đến quá trình cập nhật

Trong bước cập nhật của UKF, ma trận Kalman gain được xác định bởi:

$$K = P_{xz}S^{-1}, \quad S = P_{zz} + R$$

- Khi R tăng: Trọng số của phép đo giảm, bộ lọc tin tưởng mô hình dự đoán hơn.
- Khi R giảm: Bộ lọc phản ứng nhanh hơn với dữ liệu đo, nhưng dễ bị nhiễu nếu R đánh giá quá thấp.

Do đó, việc lựa chọn ma trận R phù hợp là yếu tố then chốt quyết định sự ổn định và hiệu quả của bộ lọc UKF.

Vai trò của ma trận nhiễu quá trình trong UKF

Ma trận nhiễu quá trình Q trong UKF (Unscented Kalman Filter) thể hiện mức độ không chắc chắn của mô hình trạng thái — tức là mô hình dự đoán không hoàn toàn chính xác so với thực tế. Các thành phần bias (offset) và noise đo được từ cảm biến được ánh xạ vào các phần tử đường chéo của Q để:

- Mô hình hóa độ tin cậy của gyro và góc tính từ gyro: Các phần tử Q_{00}, Q_{11}, Q_{22} liên quan đến nhiễu tích lũy của góc (angle) do cả bias và noise của gyro. Các phần tử Q_{33}, Q_{44}, Q_{55} liên quan đến sai số bias trực tiếp của gyro.
- Cân bằng giữa dự đoán và đo lường: Nếu Q quá nhỏ, UKF sẽ tin vào dự đoán từ mô hình quá mức, dẫn đến chậm phản ứng với thay đổi thực tế hoặc nhiễu sensor. Nếu Q quá lớn, UKF sẽ quá nhạy với nhiễu cảm biến, gây dao động và mất ổn định.

Công thức ma trận Q cập nhật từ bias và noise đo được

$$Q_{00} = \left(\frac{g_{offsetx}}{65.5}\right)^2 \Delta t^2 + \left(\frac{g_{noisex}}{65.5}\right)^2 \Delta t^2$$

$$Q_{11} = \left(\frac{g_{offsety}}{65.5}\right)^2 \Delta t^2 + \left(\frac{g_{noisey}}{65.5}\right)^2 \Delta t^2$$

$$Q_{22} = \left(\frac{g_{offsetz}}{65.5}\right)^2 \Delta t^2 + \left(\frac{g_{noisez}}{65.5}\right)^2 \Delta t^2$$

$$Q_{33} = \left(\frac{g_{offsetx}}{65.5}\right)^2 + \left(\frac{g_{noisex}}{65.5}\right)^2$$

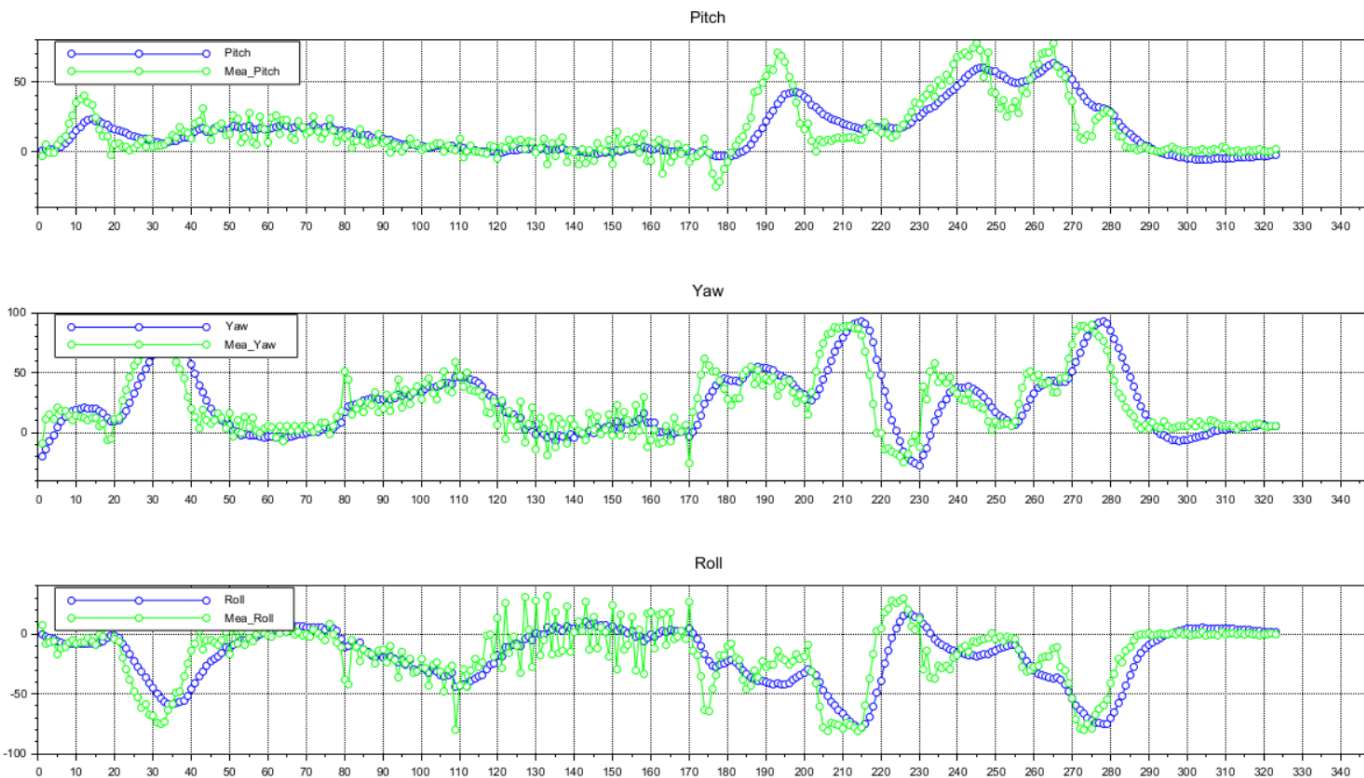
$$Q_{44} = \left(\frac{g_{offsety}}{65.5}\right)^2 + \left(\frac{g_{noisey}}{65.5}\right)^2$$

$$Q_{55} = \left(\frac{g_{offsetz}}{65.5}\right)^2 + \left(\frac{g_{noisez}}{65.5}\right)^2$$

Hệ số 65.5 trong các biểu thức trên là độ nhạy của con quay hồi chuyển MPU-9250 ứng với thang đo $\pm 500^\circ/\text{s}$, được biểu diễn theo đơn vị $\text{LSB}/(^\circ/\text{s})$.

Sau khi đo và hiệu chỉnh bias cũng như noise của IMU, ma trận Q được xác định như sau:

$$Q_{\text{mới}} = \begin{bmatrix} 0.00563 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.00826 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.00053 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.56286 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.82630 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.05344 \end{bmatrix}$$



Hình 42: Biểu đồ filter 3 góc roll pitch (elevation) yaw (azimuth) của nhiều đơn vị thời gian ($dt = 0.02$)

Dựa trên hình ảnh so sánh giữa dữ liệu đo trực tiếp từ cảm biến (Raw Measurement – đường màu xanh lá cây) và dữ liệu sau khi đi qua bộ lọc Unscented Kalman Filter (UKF output – đường màu xanh dương), có thể đưa ra các đánh giá kỹ thuật sau.

Khả năng khử nhiễu (Noise Reduction)

- Không sử dụng UKF: Dữ liệu thô từ cảm biến bị nhiễu rất mạnh, thể hiện qua các dao động tần số cao và dạng răng cưa, điều này chủ yếu đến từ nhiễu trắng nội tại của cảm biến và rung động cơ khí của hệ thống.
- Sau khi áp dụng UKF: Đường tín hiệu trở nên mượt mà và ổn định rõ rệt. Bộ lọc UKF đã loại bỏ hiệu quả các thành phần nhiễu tần số cao, đồng thời vẫn giữ được xu hướng chuyển động thực tế của hệ thống.

Có thể thấy dữ liệu thô xuất hiện các điểm vọt hoặc rơi đột ngột (spikes). Tuy nhiên, đầu ra của UKF không bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường này.

Bộ lọc UKF sử dụng mô hình động học và thống kê để duy trì quỹ đạo ước lượng hợp lý, thay vì phản ứng tức thời theo các mẫu đo sai lệch. Điều này giúp hệ thống tránh được các phản ứng sai lầm do hiện tượng cảm biến bị nhiễu tức thời.

Bên cạnh đó, có thể nhận thấy đỉnh của tín hiệu sau lọc (xanh dương) xuất hiện muộn hơn một khoảng rất nhỏ so với tín hiệu thô (xanh lá). Đây là sự đánh đổi (trade-off) phổ biến trong xử lý tín hiệu. Để đạt được độ mượt cao, bộ lọc cần sử dụng thông tin từ các mẫu đo trong quá khứ và hiện tại, dẫn đến độ trễ nhỏ. Trong trường hợp này, độ trễ là rất thấp và hoàn toàn chấp nhận được đối với các bài toán định vị và cân bằng.

Khả năng bám đặc tính chuyển động (Tracking Performance)

Mặc dù thực hiện khử nhiễu mạnh, đầu ra của UKF vẫn bám sát xu hướng tổng thể của dữ liệu đo. Bộ lọc không làm phẳng hóa quá mức các chuyển động thực của hệ thống, đặc biệt là các đoạn thay đổi nhanh ở trục Yaw.

Điều này cho thấy các tham số của bộ lọc, bao gồm ma trận nhiễu quá trình Q và ma trận nhiễu đo lường R , đã được lựa chọn và tinh chỉnh hợp lý.

Đánh giá theo từng trục

- Pitch: Hiệu quả khử nhiễu thể hiện rõ nhất tại các đoạn chuyển động ổn định, giúp tín hiệu trở nên mượt mà và dễ xử lý.
- Yaw: Bộ lọc vẫn giữ được độ chính xác trong các chuyển động có biên độ lớn, không làm suy giảm thông tin hướng.
- Roll: Hiệu quả của UKF thể hiện rõ rệt nơi dữ liệu thô bị nhiễu rất mạnh nhưng đầu ra của UKF vẫn duy trì được tín hiệu có ý nghĩa vật lý.

5.3.2 Đánh giá hoạt động GPS

5.3.2.a Kiểm tra hoạt động của Module GPS

Trong giao thức NMEA 0183, dữ liệu định vị được truyền tải dưới dạng các chuỗi ký tự (sentences) với nhiều định dạng khác nhau. Tuy nhiên, việc thu nhận toàn bộ các bản tin này sẽ gây quá tải cho bộ đệm DMA (*Direct Memory Access*) và chiếm dụng tài nguyên xử lý của vi

điều khiển STM32. Để tối ưu hóa hiệu suất, hệ thống được cấu hình để chỉ trích xuất và giải mã hai loại bản tin cốt lõi sau:

Câu \$GNGGA (Global Positioning System Fix Data): Tập trung vào dữ liệu định vị 3D và chất lượng tín hiệu.

- Thời gian thực UTC.
- Tọa độ địa lý: Vĩ độ (*Latitude*) và Kinh độ (*Longitude*).
- Chỉ số HDOP (*Horizontal Dilution of Precision*): Đánh giá độ chính xác hình học của các vệ tinh.
- Độ cao (*Altitude*): So với mực nước biển trung bình.
- Trạng thái định vị (*Fix Quality*) và số lượng vệ tinh đang kết nối.

Câu \$GNRMC (Recommended Minimum Specific GNSS Data): Cung cấp các thông số động học tối thiểu cần thiết.

- Trạng thái hoạt động của hệ thống (A - Hiệu lực, V - Cảnh báo).
- Vận tốc mặt đất (*Speed over ground*): Phục vụ tính toán động học.
- Hướng di chuyển (*Course over ground*): Hỗ trợ xác định góc phương vị khi di chuyển.
- Thông tin ngày, tháng, năm theo chuẩn UTC.

Việc kết hợp hai loại bản tin này cung cấp đầy đủ các tham số gồm tọa độ, độ cao, vận tốc và chất lượng tín hiệu. Đây là tập dữ liệu đầu vào quan trọng cho thuật toán lọc Kalman và quá trình hợp nhất cảm biến (*Sensor Fusion*), đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trong khi vẫn tiết kiệm được dung lượng bộ nhớ RAM và giảm thiểu độ trễ xử lý ngắt UART.

```
$GNRMC,134150.000,A,1047.344506,N,10635.334114,E,0.01,192.90,101025,,D,V*0B
$GNGGA,134151.000,1047.344518,N,10635.334114,E,2,37,0.46,21.604,M,1.937,M,,*75
$GNRMC,134151.000,A,1047.344518,N,10635.334114,E,0.01,192.90,101025,,D,V*05
$GNGGA,134152.000,1047.344536,N,10635.334114,E,2,36,0.47,21.617,M,1.937,M,,*78
$GNRMC,134152.000,A,1047.344536,N,10635.334114,E,0.01,192.90,101025,,D,V*0A
$GNGGA,134153.000,1047.344560,N,10635.334192,E,2,35,0.48,21.525,M,1.937,M,,*7A
$GNRMC,134153.000,A,1047.344560,N,10635.334192,E,0.01,192.90,101025,,D,V*06
$GNGGA,134154.000,1047.344596,N,10635.334252,E,2,35,0.48,21.492,M,1.937,M,,*76
$GNRMC,134154.000,A,1047.344596,N,10635.334252,E,0.01,192.90,101025,,D,V*07
$GNGGA,134155.000,1047.344620,N,10635.334252,E,2,34,0.48,21.524,M,1.937,M,,*74
$GNRMC,134155.000,A,1047.344620,N,10635.334252,E,0.01,192.90,101025,,D,V*08
$GNGGA,134156.000,1047.344632,N,10635.334306,E,2,35,0.47,21.479,M,1.936,M,,*72
$GNRMC,134156.000,A,1047.344632,N,10635.334306,E,0.01,192.90,101025,,D,V*08
$GNGGA,134157.000,1047.344674,N,10635.334318,E,2,35,0.47,21.461,M,1.936,M,,*77
$GNRMC,134157.000,A,1047.344674,N,10635.334318,E,0.01,192.90,101025,,D,V*04
$GNGGA,134158.000,1047.344710,N,10635.334408,E,2,36,0.46,21.420,M,1.936,M,,*7A
$GNRMC,134158.000,A,1047.344710,N,10635.334408,E,0.01,192.90,101025,,D,V*0E
```

Hình 43: Dữ liệu NMEA thực tế thu nhận từ module GPS thông qua giao diện UART

5.3.2.b Đọc dữ liệu GPS bằng MCU

Sau khi xác minh việc xuất dữ liệu thô của module GPS thông qua giao tiếp UART, nhóm nghiên cứu đã triển khai quy trình thu nhận và xử lý dữ liệu trực tiếp trên vi điều khiển (MCU). Mục tiêu của giai đoạn này là kiểm chứng khả năng giao tiếp ổn định giữa MCU và module GPS,

đồng thời thực hiện tách lọc (parsing) các bản tin NMEA để trích xuất các thông số định vị cần thiết cho thuật toán.

```
Lat: 10.789120 N, Lon: 106.588943 E, Alt: 12.257 m, NumSV: 24  
Time: 22:29:05, Lat: 10.789120, Lon: 106.588943, SOG: 0.03 kn, COG: 247.43 deg  
Time: 1 -> Tranfer:252  
  
Lat: 10.789120 N, Lon: 106.588943 E, Alt: 12.281 m, NumSV: 24  
Time: 22:29:06, Lat: 10.789120, Lon: 106.588943, SOG: 0.03 kn, COG: 247.43 deg  
Time: 2 -> Tranfer:252  
  
Lat: 10.789121 N, Lon: 106.588942 E, Alt: 12.269 m, NumSV: 24  
Time: 22:29:07, Lat: 10.789121, Lon: 106.588942, SOG: 0.05 kn, COG: 247.43 deg  
Time: 3 -> Tranfer:252  
  
Lat: 10.789121 N, Lon: 106.588943 E, Alt: 12.261 m, NumSV: 24  
Time: 22:29:08, Lat: 10.789121, Lon: 106.588943, SOG: 0.02 kn, COG: 247.43 deg  
Time: 4 -> Tranfer:252
```

Hình 44: Dữ liệu tọa độ và thông số động học đã qua xử lý trên MCU

Phân tích kết quả thực nghiệm:

Dựa trên kết quả hiển thị tại Hình 44, MCU đã thực hiện thành công các tác vụ sau:

- **Trích xuất tọa độ 3D:** Thu nhận chính xác Vĩ độ (Lat), Kinh độ (Lon) và Độ cao (Alt).
- **Giám sát trạng thái vệ tinh:** Xác định số lượng vệ tinh đang kết nối (NumSV), đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu định vị.
- **Cập nhật thông số động học:** Trích xuất vận tốc mặt đất (SOG) và hướng di chuyển (COG), phục vụ cho việc tính toán điều hướng.
- **Đồng bộ thời gian:** Cập nhật thời gian thực (Time) theo định dạng UTC quốc tế từ hệ thống vệ tinh.
- **Kiểm soát luồng dữ liệu:** Dòng Time đi kèm với Tranfer thể hiện số thứ tự lần truyền và tổng số ký tự ASCII được nhận trong mỗi khung tin. Chỉ số này phục vụ mục đích kiểm tra tính toàn vẹn và tần suất nhận tin, hoàn toàn khác biệt với định dạng thời gian thực (UTC) ở dòng trên.

Việc MCU đọc và phân tách dữ liệu thành công với tần suất ổn định là minh chứng cho việc cấu hình phần cứng và giao thức truyền thông UART đã đạt yêu cầu kỹ thuật. Đây là cơ sở dữ liệu đầu vào quan trọng để hệ thống tiếp tục thực hiện các bước lọc Kalman và tính toán trắc địa bằng thuật toán Karney.

5.3.2.c Lọc tín hiệu GPS bằng Kalmanfilter

Hiệu năng của bộ lọc Kalman phụ thuộc lớn vào việc lựa chọn hai ma trận hiệp phương sai nhiễu: ma trận nhiễu quá trình (Q) và ma trận nhiễu đo lường (R). Việc cân bằng giữa Q và R quyết định sự đánh đổi giữa độ trễ (lag) và độ mượt (smoothness) của tín hiệu đầu ra:

- **Ma trận Q (Process Noise):** Đại diện cho sự biến động của trạng thái thực tế. Giá trị Q càng nhỏ, bộ lọc càng tin tưởng vào mô hình dự đoán (vị trí ít thay đổi), giúp dữ liệu mượt hơn nhưng phản ứng chậm với chuyển động đột ngột.

- **Ma trận R (Measurement Noise):** Đại diện cho sai số của cảm biến GPS. Giá trị R càng lớn, bộ lọc càng ít tin tưởng vào giá trị đo tức thời, giúp loại bỏ nhiễu gai (outliers) tốt hơn.

Sau quá trình thử nghiệm thực tế với nhiều kịch bản khác nhau, nhóm thực hiện đã xác định được bộ tham số tối ưu cho mô hình như sau:

1. Thiết lập Ma trận Nhiễu Quá trình (Q) Do hệ thống được giả định là có động học thấp (người đi bộ), các giá trị của Q được thiết lập rất nhỏ đối với vĩ độ và kinh độ, trong khi độ cao được cho phép biến động lớn hơn một chút để bù đắp cho sai số đọc trực lớn:

$$Q = \begin{bmatrix} 5 \times 10^{-11} & 0 & 0 \\ 0 & 4 \times 10^{-11} & 0 \\ 0 & 0 & 0.001 \end{bmatrix} \quad (33)$$

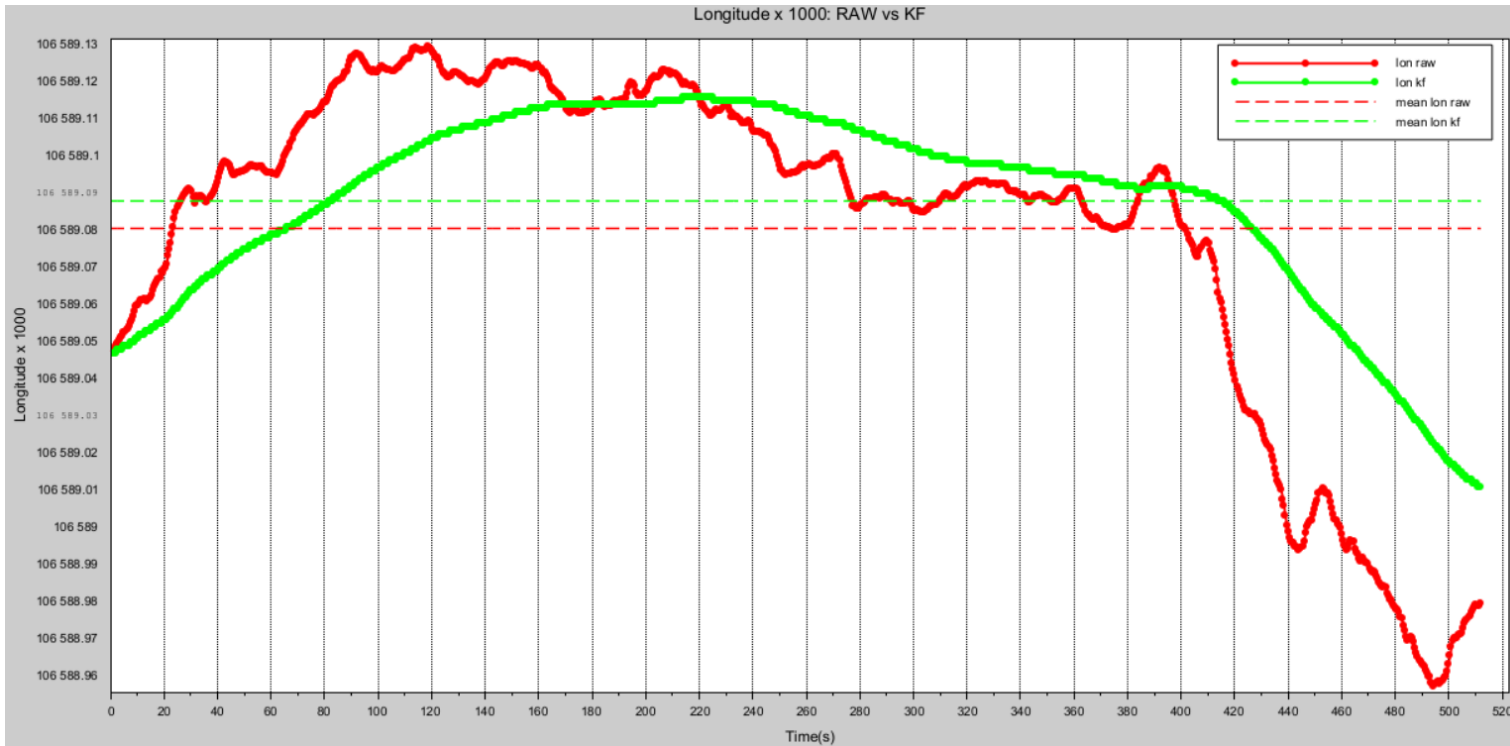
2. Thiết lập Ma trận Nhiễu Đo lường (R) Dựa trên đặc tính của module GPS sử dụng, sai số vị trí ngang (Lat/Lon) thường nhỏ hơn sai số độ cao. Do đó, tham số R cho trục Alt được thiết lập lớn ($16m^2$, tương đương độ lệch chuẩn $\sigma = 4m$) để lọc mạnh các dao động độ cao bất thường:

$$R = \begin{bmatrix} 1 \times 10^{-7} & 0 & 0 \\ 0 & 1 \times 10^{-7} & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{bmatrix} \quad (34)$$

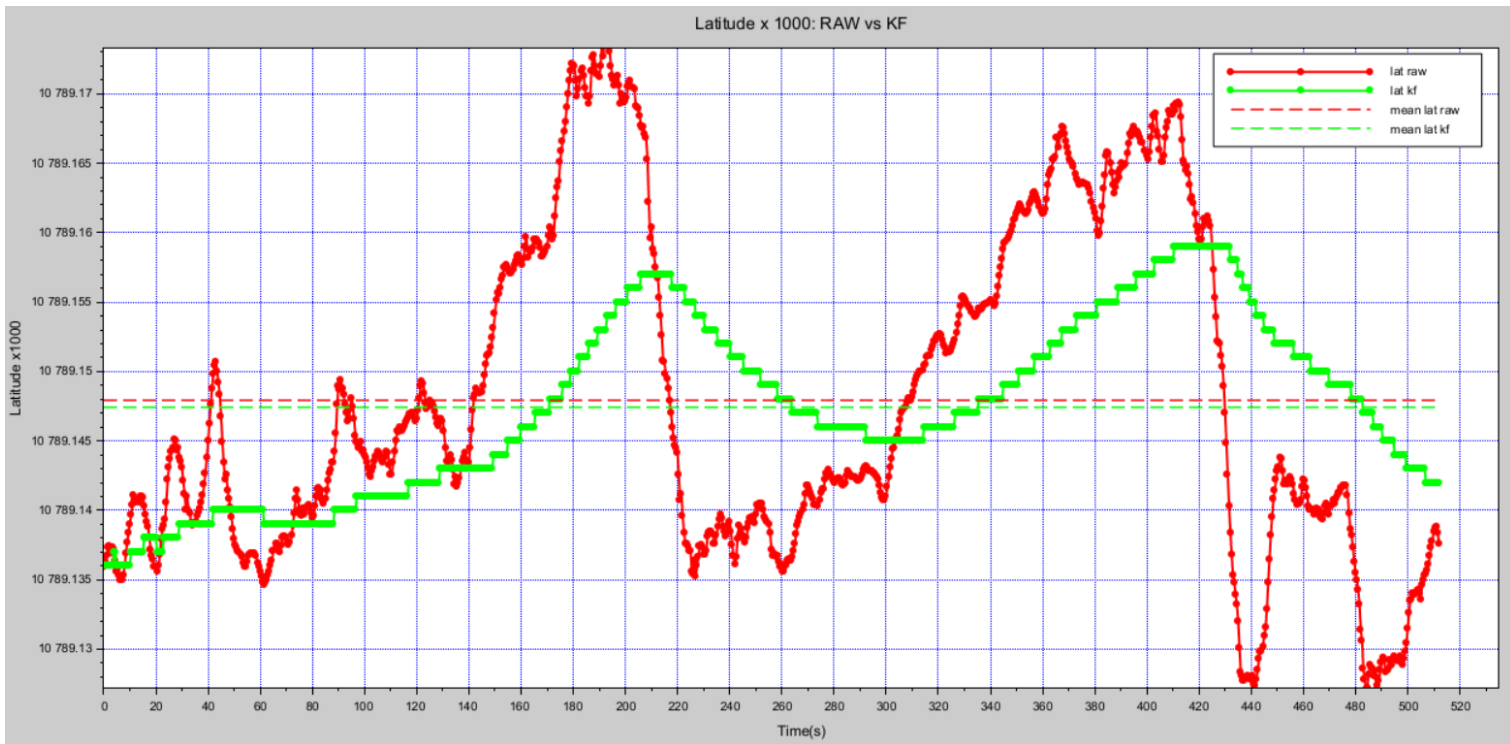
3. Thời gian lấy mẫu (Δt) Tham số này quy định chu kỳ cập nhật của bộ lọc và cần được đồng bộ chặt chẽ với tần số trả về dữ liệu của module GPS.

- Giá trị lựa chọn: $\Delta t = 0.5$ giây (tương đương tần số cập nhật 2Hz).
- Ý nghĩa: Đảm bảo bộ lọc thực hiện bước *Dự đoán* và *Cập nhật* ngay khi có dữ liệu mới, tránh hiện tượng trễ pha do lệch tần số lấy mẫu.

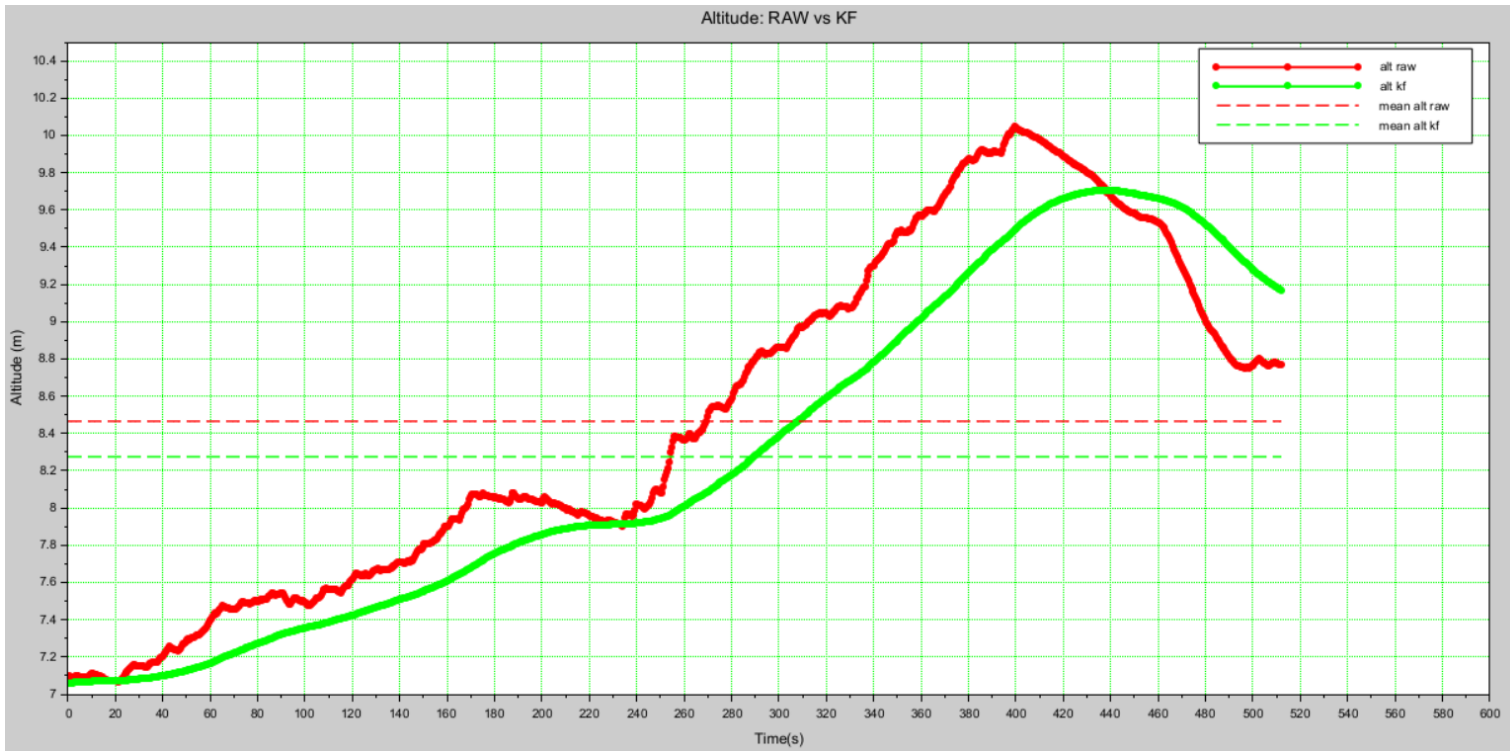
Đánh giá kết quả: Với bộ tham số trên, kết quả thực nghiệm cho thấy tín hiệu vị trí ngang (Lat/Lon) đã giảm giao động khi đứng yên, và trục độ cao (Altitude) giảm thiểu được các dao động biên độ lớn.



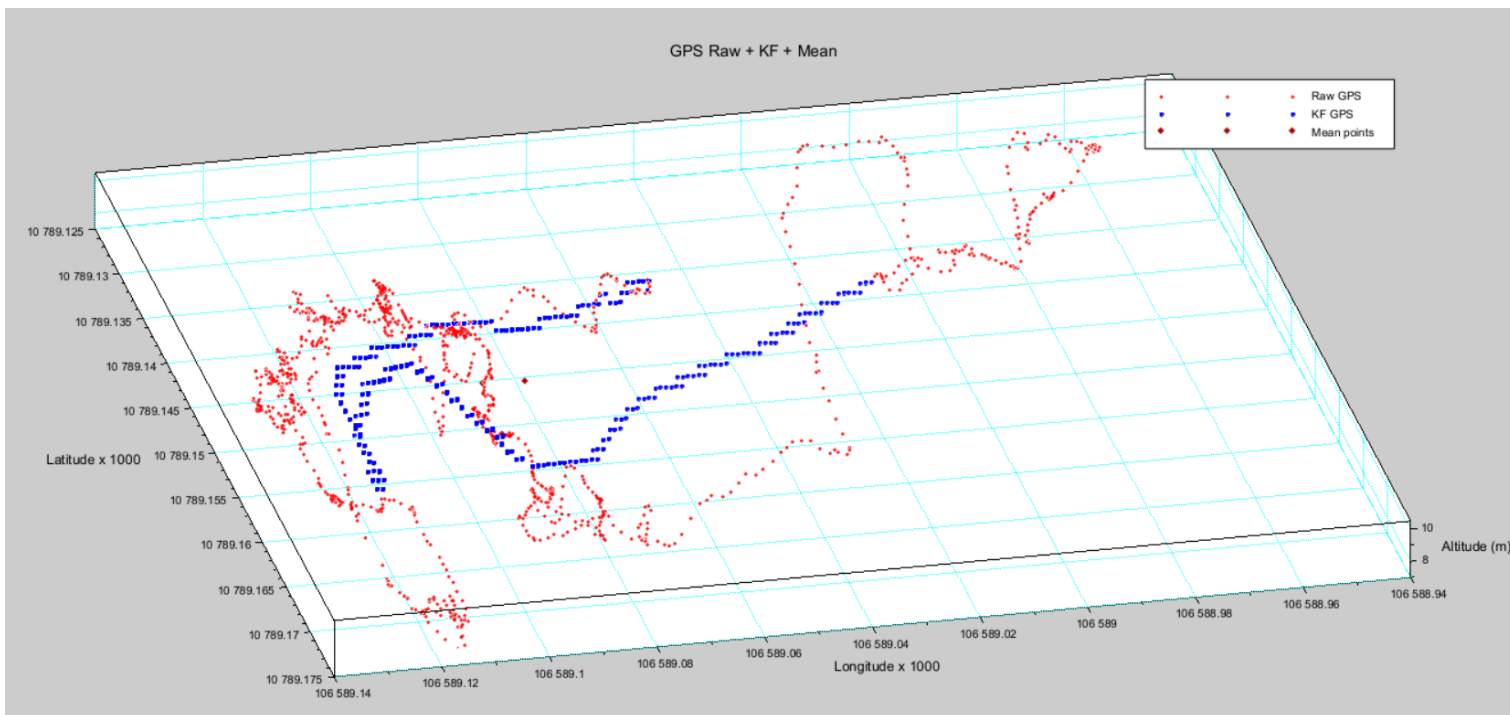
Hình 45: Đồ thị so sánh dữ liệu Kinh độ (Longitude) trước và sau khi dùng bộ lọc



Hình 46: Đồ thị so sánh dữ liệu Vĩ độ (Latitude) trước và sau khi dùng bộ lọc KF



Hình 47: Đồ thị so sánh dữ liệu độ cao (Altitude) trước và sau khi dùng bộ lọc KF.



Hình 48: Toạ độ GPS trước và sau khi dùng bộ lọc KF

Dựa trên dữ liệu thu thập và biểu đồ phân tích, nhóm em đưa ra các nhận xét chi tiết về đặc tính của bộ dữ liệu tọa độ trong kịch bản thử nghiệm tĩnh:

- **Độ ổn định tọa độ phẳng (Latitude & Longitude):** Dữ liệu thực nghiệm cho thấy tọa độ dao động quanh mức trung bình Latitude 10.78915° và Longitude 106.58908° . Với biên độ thay đổi cực nhỏ, kết quả này hoàn toàn phù hợp với kịch bản người quan sát đứng im tại một vị trí cố định, khẳng định khả năng hội tụ chính xác của hệ thống.
- **Hiệu quả lọc nhiễu trực dọc (Altitude):** Trên trục độ cao (*Altitude*), dữ liệu thô (*Raw data*) bị phân tán mạnh trong khoảng từ $7m$ đến $10m$. Tuy nhiên, dữ liệu sau khi đi qua bộ lọc Kalman đã duy trì được sự ổn định cần thiết. Điều này chứng minh tính đúng đắn trong việc thiết lập tham số hiệp phương sai nhiễu đo lường R_{alt} ở mức lớn, giúp bộ lọc "lờ đi" các dao động nhất thời và giữ lại giá trị trung bình ổn định.
- **Hạn chế trong tối ưu hóa cao độ:** Mặc dù đã qua xử lý, sai số của giá trị Alt vẫn còn lớn và chưa đạt mức tối ưu như tọa độ phẳng. Nguyên nhân chủ yếu do đặc tính vật lý của hệ thống GPS, trong đó nhiễu trên trục thẳng đứng luôn cao hơn đáng kể so với trục ngang do cấu trúc hình học của các vệ tinh. Việc tối ưu hóa hoàn toàn giá trị này vẫn là một thách thức lớn khi chỉ sử dụng duy nhất một nguồn dữ liệu từ module GPS.

Đánh giá chung: Việc áp dụng bộ lọc Kalman với cấu hình tham số R riêng biệt cho từng trục đã cải thiện đáng kể độ tin cậy của dữ liệu tọa độ theo phương ngang (kinh độ, vĩ độ).

5.3.3 Đánh giá hoạt động xác định tọa độ mục tiêu

Sau quá trình tích hợp hệ thống và triển khai các bộ lọc tín hiệu, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thực nghiệm thực tế để đánh giá hiệu năng vận hành của thiết bị. Kết quả thu được trên màn hình hiển thị được đối chiếu trực tiếp với các thiết bị tham chiếu tiêu chuẩn.

Việc đánh giá độ chính xác trong quá trình xác định tọa độ mục tiêu hiện đang gặp một số giới hạn khách quan về thiết bị ngoại vi và môi trường thực nghiệm. Cụ thể, hệ thống hiện chưa tích hợp module máy đo khoảng cách laser (*Rangefinder*) và thiếu các điểm mốc tọa độ đối chuẩn có độ chính xác cao tại hiện trường. Do đó, nhóm nghiên cứu đã triển khai phương pháp kiểm thử tương đối nhằm xác minh tính đúng đắn của luồng xử lý dữ liệu và thuật toán trắc địa Karney.

Phương pháp thực hiện: Hệ thống được đặt tại một vị trí cố định đã xác định được tọa độ thông qua bộ lọc Kalman GPS. Người vận hành thực hiện thay đổi hướng quan sát theo các góc phương vị bất kỳ để đánh giá khả năng phản hồi và tính nhất quán của toán tử tính toán tọa độ điểm đích trên giao diện hiển thị.

Cấu hình thực nghiệm:

- **Khoảng cách:** Giả lập cố định $100m$ (*hard-code*) để cô lập biến số, tập trung đánh giá sự thay đổi tọa độ mục tiêu dựa trên biến thiên góc hướng (IMU) và vị trí (GPS).
- **Định vị và hướng:** Sử dụng dữ liệu thời gian thực từ GPS và IMU đã qua xử lý bởi các bộ lọc Kalman tương ứng để đảm bảo độ mượt và chính xác.
- **Đối chiếu la bàn:** So sánh góc phương vị (*Azimuth*) với la bàn điện thoại thông minh để hiệu chuẩn cảm biến và xác định sai số tức thời của khối IMU.
- **Trực quan hóa:** Đưa tọa độ lên Google Maps nhằm kiểm chứng tính logic của thuật toán trắc địa dựa trên thực thể địa lý thực tế.

Kết quả thực nghiệm:



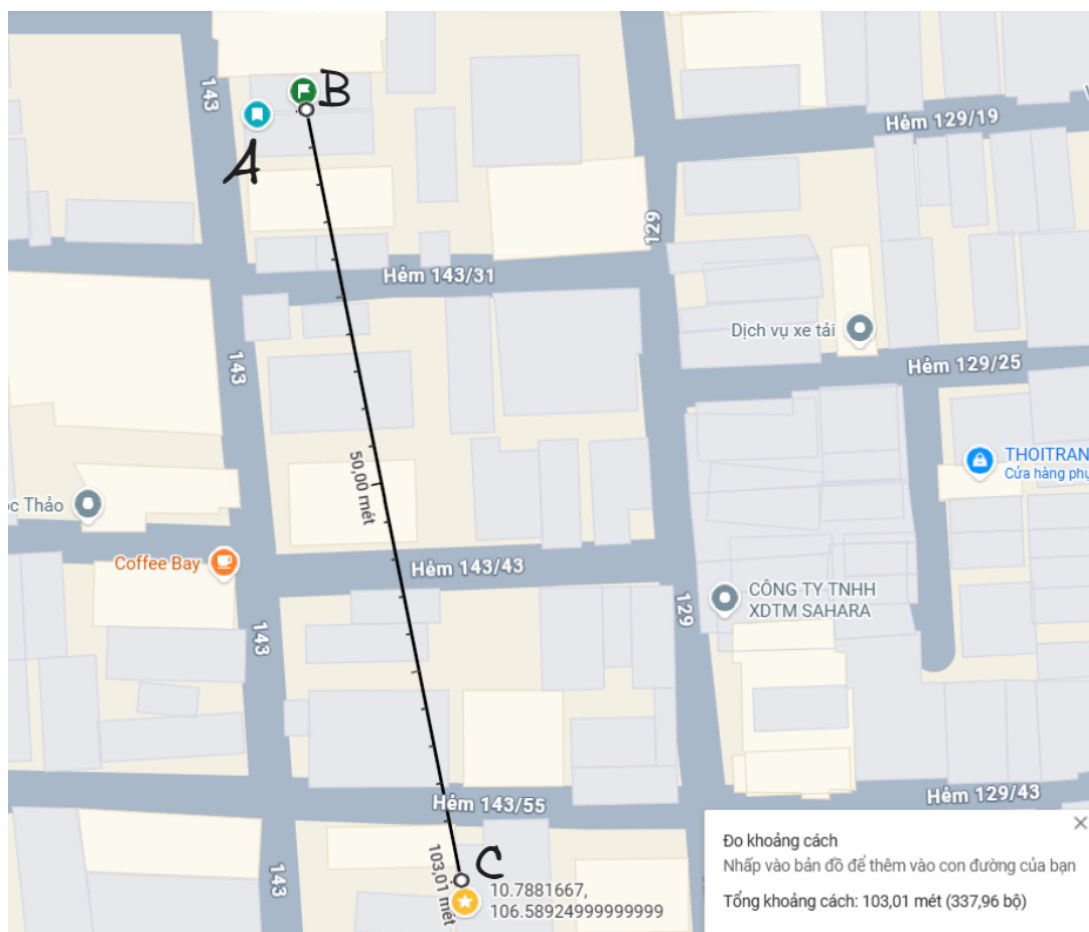
Hình 49: Giao diện hiển thị thực tế và đối chiếu góc phương vị với điện thoại thông minh

Dựa trên dữ liệu quan sát trực tiếp từ Hình 49, nhóm đưa ra các đánh giá chi tiết như sau:

- **Độ chính xác góc phương vị (Azimuth):** Góc phương vị đo được trên hệ thống tại thời điểm thực nghiệm là 172,42°, trong khi giá trị ghi nhận trên la bàn điện thoại thông minh là 173°. Sai số lệch khoảng 1° nằm trong ngưỡng cho phép đối với các cảm biến MEMS. Mặc dù vẫn tồn tại độ nhiễu dao động nhẹ (khoảng 1 – 2°), nhưng hệ thống đã cho thấy khả năng định hướng ổn định sau khi qua bộ lọc Kalman.

- **Chất lượng tín hiệu định vị:** Chỉ số HDOP ghi nhận được là 0,87. Theo tiêu chuẩn kỹ thuật của giao thức NMEA, giá trị HDOP < 1 thể hiện chất lượng kết nối vệ tinh ở mức tốt, đảm bảo độ tin cậy cho các dữ liệu tọa độ (LocLon, LocLat) đang hiển thị.
- **Xác minh thuật toán và khả năng tính toán mục tiêu:** Hệ thống hiển thị đồng thời tọa độ người quan sát và tọa độ mục tiêu (TagLon, TagLat) dựa trên thuật toán Karney với khoảng cách 100.00m. Kết quả cho thấy tọa độ mục tiêu thay đổi tịnh tiến và nhất quán theo sự biến thiên của góc hướng (IMU) cũng như vị trí hiện tại (GPS), khẳng định sự phối hợp đồng bộ giữa các khối cảm biến và tính đúng đắn của phần mềm thực thi trong việc giải bài toán trắc địa.

Sau khi thu nhận tọa độ người quan sát và tính toán tọa độ mục tiêu, dữ liệu được đưa lên nền tảng Google Maps để kiểm chứng tính trực quan. Cần lưu ý rằng quy trình này mang tính chất tương đối do sự khác biệt về độ phân giải dữ liệu: trong khi hệ thống trả về tọa độ với độ chính xác 2 chữ số thập phân ở phần giây, giao diện nhập liệu của Google Maps thực hiện làm tròn còn 1 chữ số thập phân.



Hình 50: Trực quan hóa vị trí người quan sát và mục tiêu trên Google Maps

Định nghĩa các điểm thực nghiệm: Để đánh giá sai số, ba điểm mốc sau được xác định trên bản đồ:

- **Điểm A (Vị trí ước tính):** Điểm đặt thiết bị thực tế theo quan sát chủ quan (do khu vực thử nghiệm không có mốc tọa độ cố định).
- **Điểm B (Vị trí đo đạc):** Tọa độ thu nhận từ module GPS sau khi đã xử lý qua bộ lọc Kalman.

- **Điểm C (Tọa độ mục tiêu):** Vị trí mục tiêu được tính toán dựa trên tọa độ điểm B, góc hướng IMU và khoảng cách giả lập.

Phân tích sai số thực nghiệm:

- **Khoảng cách mục tiêu (B–C):** Kết quả đo đạc trên bản đồ cho giá trị $BC \approx 103m$, tiệm cận với giá trị khoảng cách giả lập cố định là $100m$. Sai số 3% này hoàn toàn có thể chấp nhận được, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc làm tròn tọa độ khi nhập liệu thủ công lên nền tảng bản đồ.
- **Sai số vị trí người đứng (A–B):** Theo lý thuyết, điểm B phải trùng khít với điểm A. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận khoảng cách sai lệch $AB \approx 4 - 5m$. Đây là hệ quả của nhiễu đa đường (*Multipath error*) đặc trưng trong môi trường đô thị với sự xuất hiện của các tòa nhà cao tầng xung quanh khu vực đo.

Kết luận: Mặc dù môi trường thử nghiệm thực tế tại khu dân cư chưa đạt điều kiện lý tưởng, kết quả ghi nhận sai lệch vị trí trong phạm vi $3 - 4m$ vẫn được đánh giá là khả quan. Khi đối chiếu với thông số kỹ thuật từ nhà sản xuất (sai số vòng tròn xác suất - *Circular Error Probable CEP* là $1.5m$), mức sai lệch thực tế có sự gia tăng nhẹ do ảnh hưởng của nhiễu đa đường (*multipath*) từ các tòa nhà cao tầng và vật cản xung quanh. Tuy nhiên, sai số này vẫn nằm trong ngưỡng chấp nhận được đối với các ứng dụng định vị cầm tay. Kết quả thực nghiệm đã phản ánh chính xác hiệu năng vận hành trong môi trường thực tế và khẳng định tính khả thi của hệ thống trong việc xác định tọa độ mục tiêu tại thực địa.

Thông qua phương pháp kiểm thử này, nhóm tập trung xác minh tính logic của hệ thống. Kết quả này là tiền đề kỹ thuật quan trọng để khẳng định sự ổn định của phần mềm trước khi tiến hành tích hợp thiết bị đo khoảng cách thực tế trong giai đoạn hoàn thiện tiếp theo.

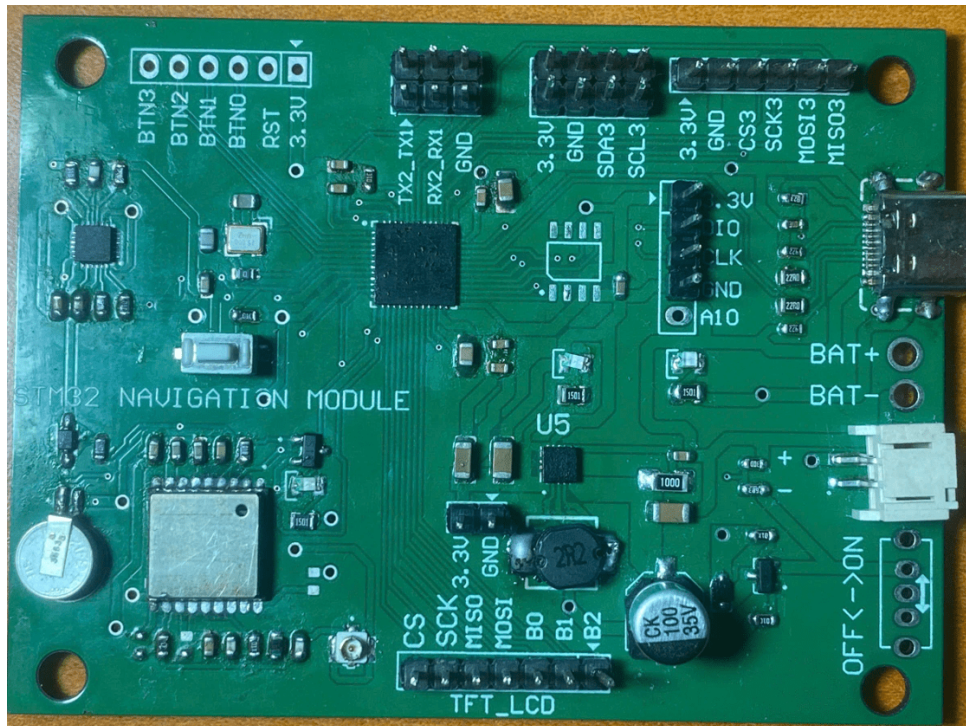
5.4 Hiện thực mạch PCB

Sau khi hoàn tất thiết kế mạch in (PCB) như trình bày ở Mục 3.4, nhóm đã tiến hành đặt gia công mạch PCB tại nhà sản xuất JLCPCB. Do số lượng mạch cần sản xuất không lớn và nhằm tối ưu chi phí, toàn bộ quá trình hàn linh kiện được nhóm thực hiện thủ công.

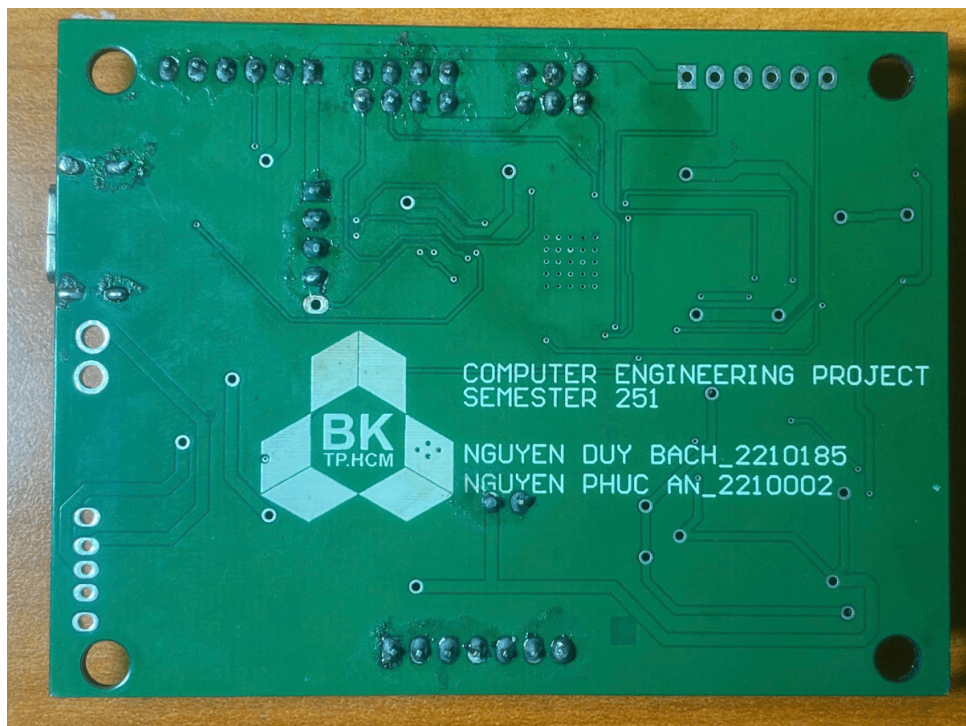
Quá trình hiện thực mạch PCB được tiến hành theo các bước chính sau:

- Kiểm tra mạch PCB sau khi gia công nhằm đảm bảo đúng kích thước, hình dạng và bố cục so với thiết kế ban đầu.
- Hàn các linh kiện lên PCB theo sơ đồ nguyên lý và sơ đồ bố trí linh kiện đã thiết kế.
- Kiểm tra lại các mối hàn và các kết nối điện để đảm bảo độ chính xác, độ tin cậy và an toàn trong quá trình vận hành.

Hình 51 và Hình 52 trình bày mạch PCB sau khi hoàn tất quá trình hàn linh kiện.



Hình 51: Mặt trước của mạch PCB



Hình 52: Mặt sau của mạch PCB

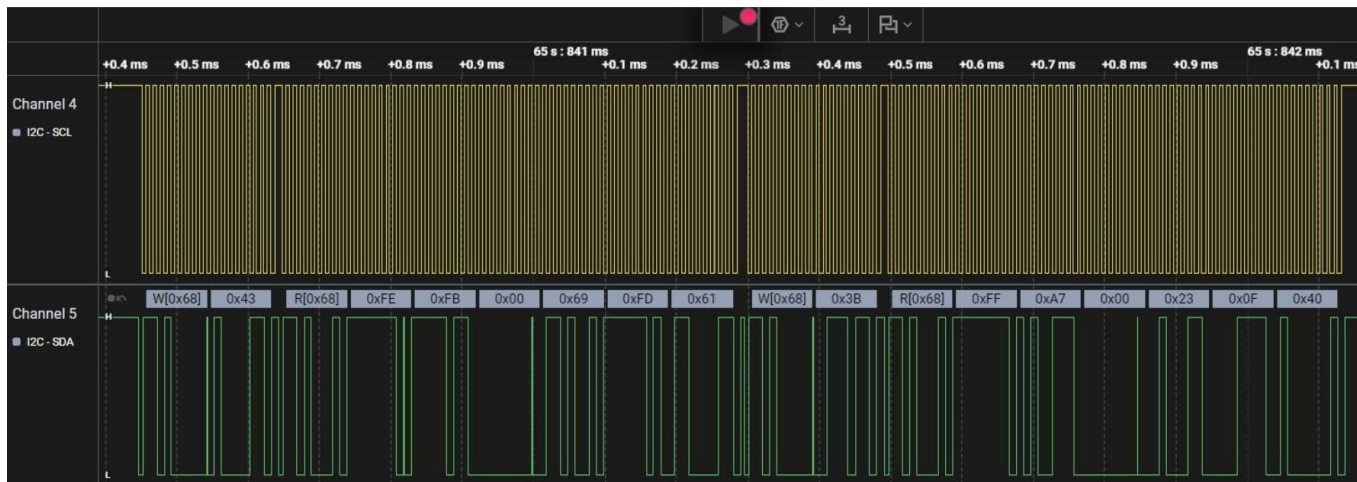
Sau khi hoàn thiện, hệ thống trên mạch PCB được cấp nguồn và tiến hành kiểm tra hoạt động nhằm đánh giá các yếu tố sau:

- Khả năng khởi động và hoạt động ổn định của hệ thống.
- Tính ổn định của nguồn cung cấp trong quá trình vận hành.
- Khả năng giao tiếp và thu thập dữ liệu từ các cảm biến ngoại vi.

5.4.1 Kiểm tra sự ổn định của các kết nối sau khi hàn mạch

5.4.1.a Tín hiệu I2C của IMU

Dưới đây là dạng sóng tín hiệu I2C thu được từ cảm biến IMU thông qua thiết bị Logic Analyzer:



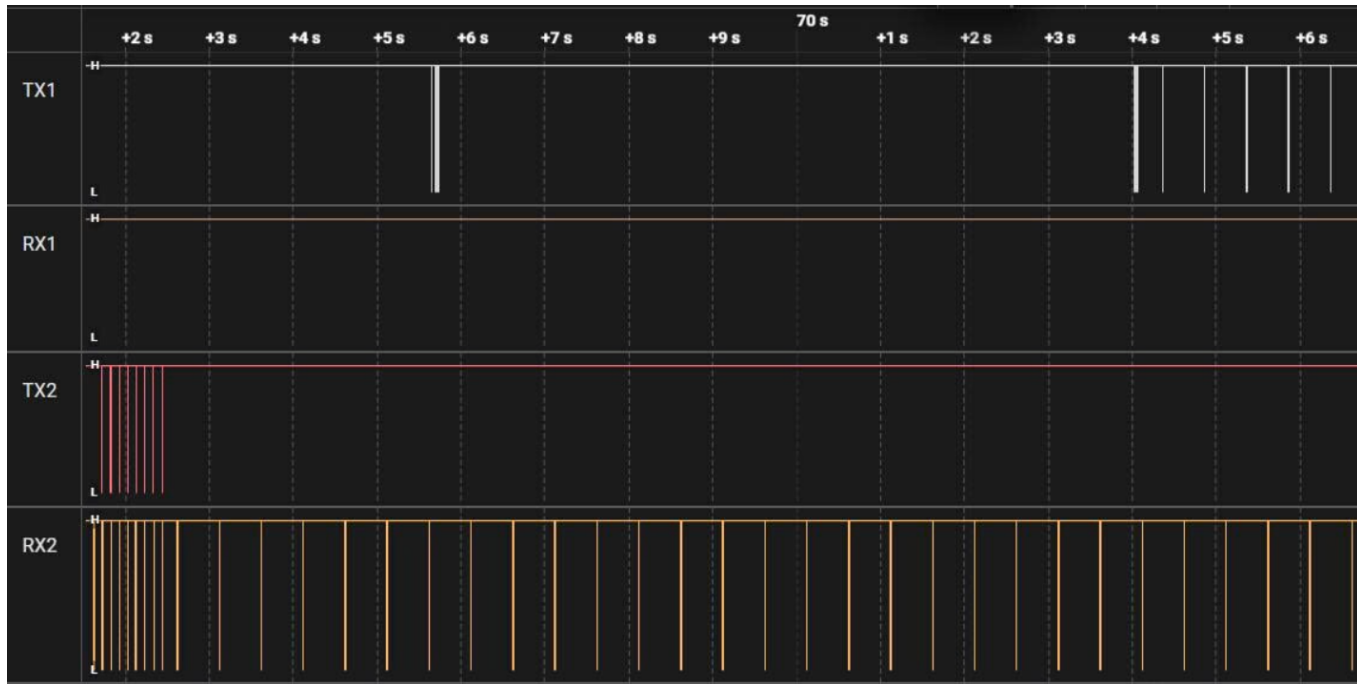
Hình 53: Tín hiệu I2C của cảm biến IMU trên Logic Analyzer

Nhận xét: Dựa vào Hình 53, ta thấy các khung dữ liệu truyền đi đúng địa chỉ của cảm biến. Tín hiệu xung clock (SCL) và dữ liệu (SDA) ổn định, không bị nhiễu đáng kể, đảm bảo quá trình đọc dữ liệu diễn ra chính xác.

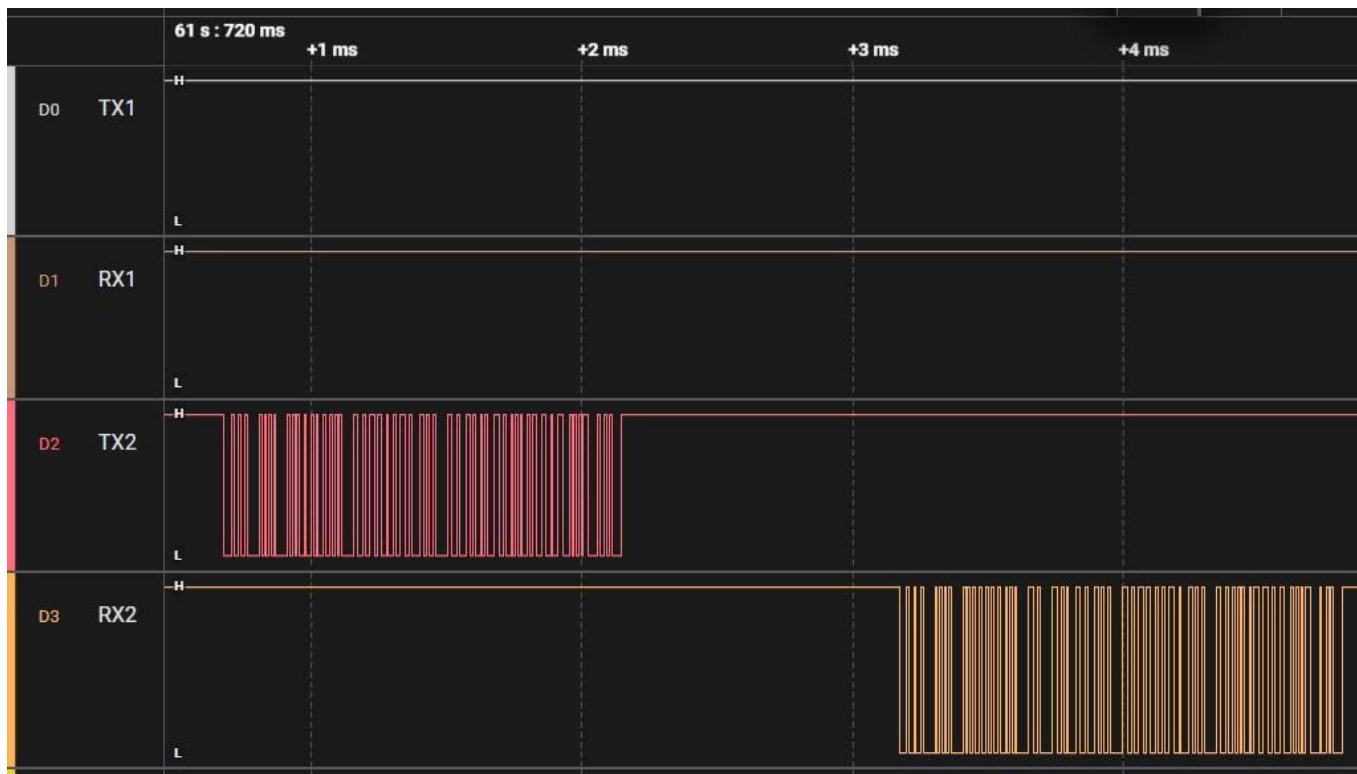
5.4.1.b Tín hiệu UART GPS và UART LOG

Để đảm bảo dữ liệu hành trình và dữ liệu định vị được truyền nhận thông suốt, các đường truyền UART được kiểm tra bằng máy phân tích logic với hai kênh riêng biệt:

- **Cặp TX1/RX1 (UART LOG):** Sử dụng để giao tiếp giữa MCU và máy tính (PC). Trong ứng dụng này, hệ thống chủ yếu truyền dữ liệu giám sát lên PC nên chân TX1 hoạt động liên tục; chân RX1 không nhận dữ liệu đầu vào nên luôn duy trì ở mức cao (Idle).
- **Cặp TX2/RX2 (UART GPS):** Giao tiếp giữa MCU và module GPS.
 - *Giai đoạn cấu hình:* Chân TX2 xuất hiện các xung tín hiệu khi MCU gửi lệnh thiết lập tần số quét và hệ tọa độ cho GPS. Sau đó, chân RX2 nhận phản hồi xác nhận thành công.
 - *Giai đoạn vận hành:* Chân RX2 nhận các bản tin định vị theo chu kỳ, biểu hiện bằng các cụm xung xuất hiện đều đặn trên biểu đồ thời gian.



Hình 54: Phân tích chi tiết dạng sóng UART của module GPS và hệ thống Log dữ liệu



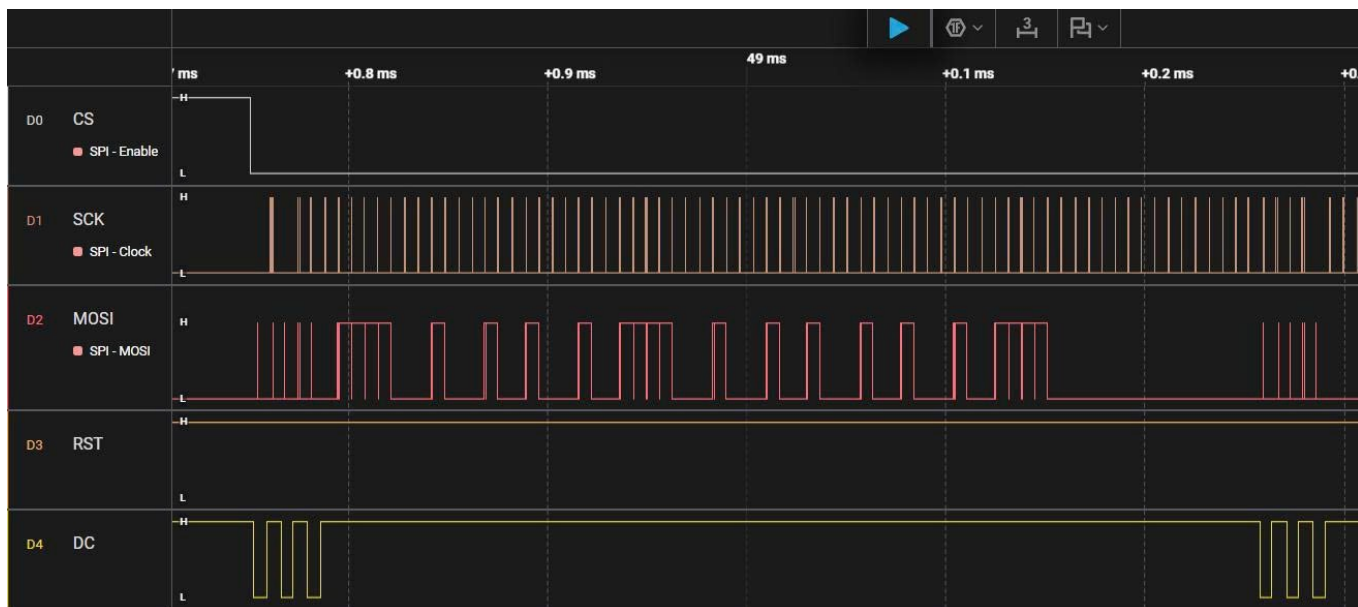
Hình 55: Tín hiệu UART của GPS quan sát ở thang thời gian (time scale) lớn hơn

Nhận xét: Dựa trên kết quả đo tại Hình 54 và Hình 55, ta có các đánh giá sau:

- Ở mức độ chi tiết, dạng sóng vuông vắn, biên độ điện áp ổn định, đảm bảo các ký tự ASCII được giải mã chính xác.
- Kết quả này khẳng định lớp vật lý của mạch PCB đã được thi công tốt, các mối hàn chắc chắn, không xảy ra hiện tượng nhiễu xuyên âm hay sụt áp trên các đường truyền tín hiệu.

5.4.1.c Tín hiệu của màn hình

Kiểm tra tín hiệu điều khiển màn hình TFT_LCD bằng giao thức SPI



Hình 56: Tín hiệu điều khiển màn hình hiển thị

Nhận xét: Tín hiệu truyền tải dữ liệu hiển thị đạt tần số yêu cầu. Màn hình phản hồi tốt, các lệnh khởi tạo được gửi đi đầy đủ, giúp thông tin trạng thái hệ thống hiển thị rõ ràng và không bị giật lag.

Kết quả kiểm tra cho thấy mạch PCB đáp ứng tốt các yêu cầu thiết kế, hoạt động ổn định và đủ điều kiện để sử dụng làm nền tảng phát triển, kiểm thử và đánh giá phần mềm cho đề tài.

5.4.2 Đánh giá hoạt động tổng quan của PCB

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra các khối tín hiệu riêng lẻ, hệ thống được vận hành tổng thể để đánh giá khả năng phối hợp đồng bộ giữa các module. Hình 57 minh họa trạng thái hoạt động thực tế của mạch PCB khi được cấp nguồn và kết nối với các thiết bị ngoại vi.

Dựa trên quan sát thực tế tại Hình 57, các tiêu chí hoạt động được đánh giá như sau:

- **Khởi hiển thị:** Màn hình TFT hiển thị trực quan và cập nhật liên tục các thông số hành trình bao gồm tọa độ (Latitude, Longitude), độ cao (Alt) từ module GPS và các góc thái độ (Pitch, Roll, Azimuth) từ cảm biến IMU.
- **Độ tin cậy dữ liệu:** Dữ liệu về hướng (Azimuth) trên màn hình hiển thị giá trị 170.69° , tương đồng với kết quả đo trên ứng dụng la bàn của điện thoại thông minh (hướng Nam). Tuy nhiên, giá trị có sự dao động nhỏ (nhiều) trong khoảng 1° đến 3° do ảnh hưởng từ nhiễu điện từ xung quanh và đặc tính tự nhiên của cảm biến. Mặc dù vậy, thuật toán đọc dữ liệu từ MPU9250 vẫn đảm bảo độ chính xác cần thiết để xác định phương hướng trong điều kiện thực tế.
- **Trạng thái phần cứng:** Hệ thống đèn LED chỉ báo nguồn và trạng thái dữ liệu trên PCB hoạt động ổn định. Mạch không có hiện tượng quá nhiệt hay sụt áp khi vận hành toàn tải với đầy đủ các module ngoại vi.

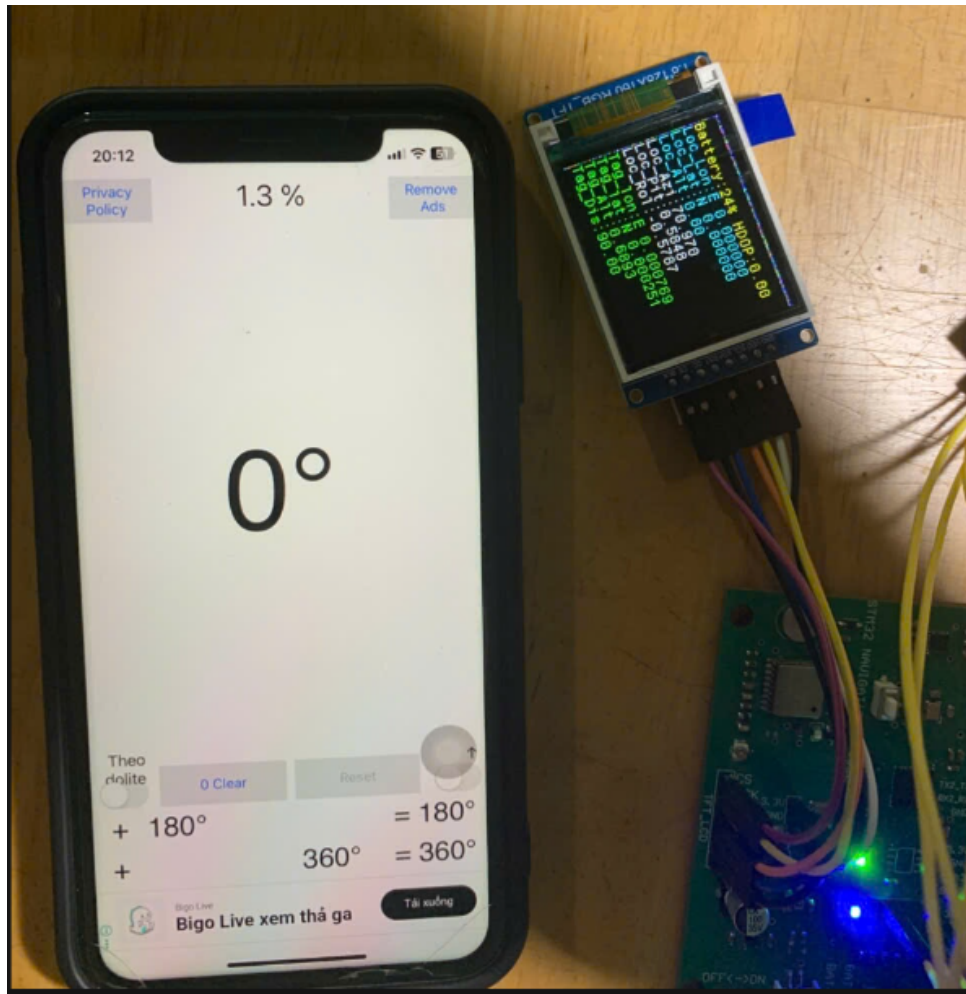
- **Tính thực tiễn:** Thiết kế PCB đảm bảo độ gọn gàng, các cổng kết nối (Header) chắc chắn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp đặt thử nghiệm trên các mô hình di động.



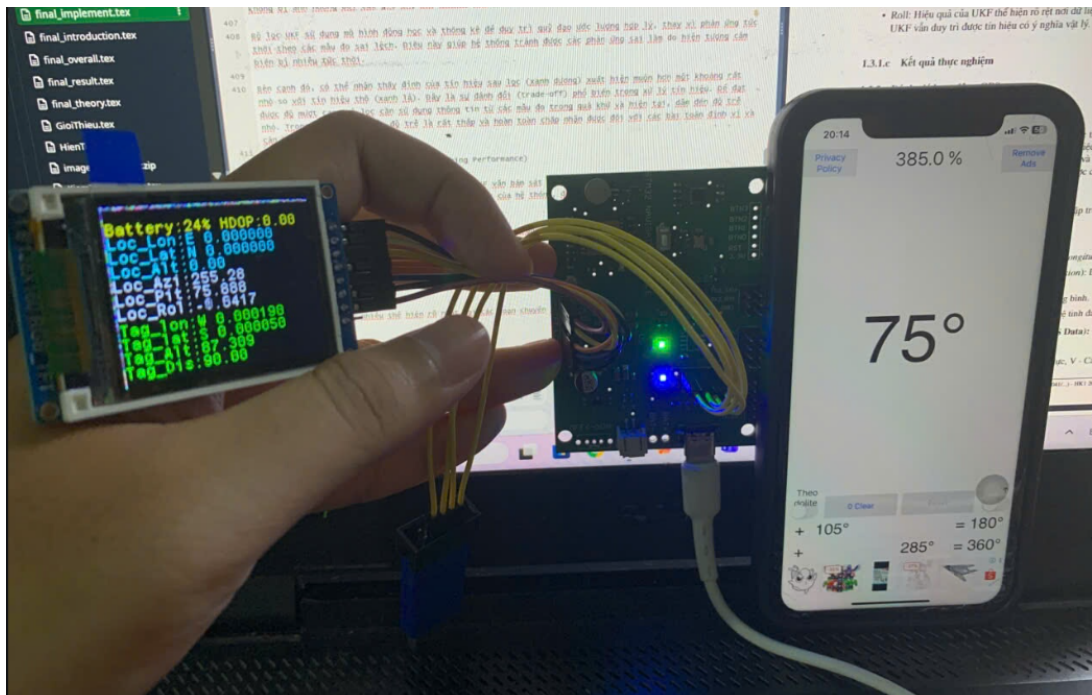
Hình 57: Hệ thống hoạt động thực tế và đối chiếu dữ liệu với điện thoại thông minh

Kết quả thực nghiệm khẳng định mạch PCB đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu thiết kế kỹ thuật, hoạt động ổn định trong thời gian dài và đủ tin cậy để làm nền tảng triển khai các giai đoạn kiểm thử phần mềm chuyên sâu tiếp theo của đề tài.

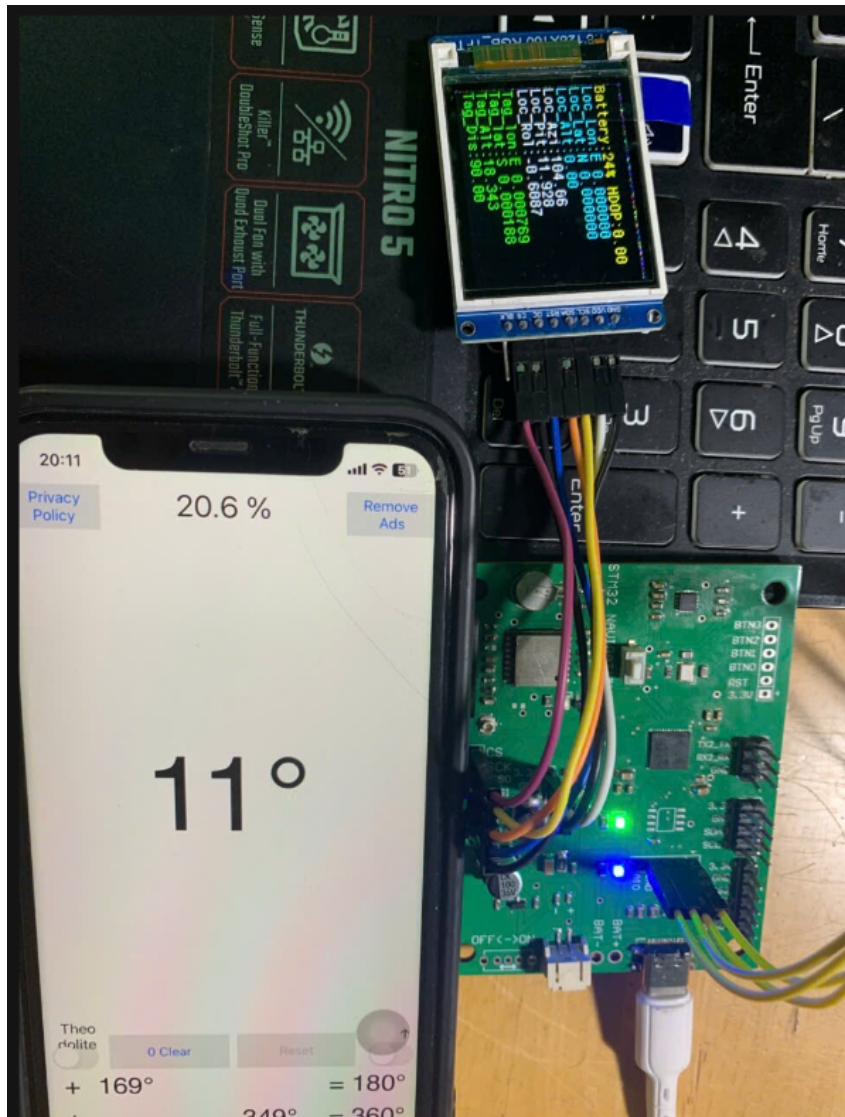
Bên cạnh đó nhóm còn thực hiện một số thử nghiệm đo góc nâng (pitch) trong thực tế, thử nghiệm góc phương vị và đo tọa độ đã được thực hiện ở phần trên, còn góc cuộn sẽ chỉ chụp kết quả thử nghiệm khi đứng yên song song với mặt phẳng ngang vì cơ bản tư thế cầm ống nhòm thường xuyên đặt ống nhòm song song với mặt phẳng ngang chứ không cuộn một góc lớn.



Hình 58: Hình ảnh thử nghiệm minh họa góc roll, pitch trong thực tế



Hình 59: Hình ảnh thử nghiệm minh họa góc roll, pitch trong thực tế



Hình 60: Hình ảnh thử nghiệm minh họa góc roll, pitch trong thực tế

Nhóm dùng ứng dụng đo góc nghiêng được sử dụng trên Iphone 11, mặc dù đo góc nghiêng bằng Iphone 11 vẫn có chút sai lệch nhưng dù sao đây cũng là sản phẩm thương mại đã được Apple phát triển ổn định nên ta có thể sử dụng nó làm tham chiếu để so sánh giá trị hệ thống, đặc biệt là trong môi trường bình thường không có rung chấn hay nhiễu nhiều.

Nhìn vào các kết quả thử nghiệm và mô phỏng, có thể thấy các kết quả so với góc nâng (pitch) được đo trên Iphone 11 là gần như tương đương nhau, mặc dù theo mô phỏng các góc Euler đi qua UKF sẽ hội tụ chậm hơn so với đo lường để có thể giảm nhiễu và làm mượt tính hiệu tuy nhiên vì bước thời gian $\Delta t = 0.02s$ nên với mắt thường độ trễ cập nhật đến giá trị thực gần như là không đáng kể.

6 TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Các kết quả đã đạt được

Trong phạm vi của Giai đoạn 1, đề tài đã tập trung hoàn thiện nền tảng hạ tầng kỹ thuật và các thuật toán xử lý cốt lõi. Các kết quả cụ thể bao gồm:

- **Thiết kế và hiện thực hệ thống:** Hoàn thiện bo mạch tích hợp các khối xử lý trung tâm (MCU), khối định vị (GPS) và khối cảm biến thái độ (IMU), đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tầng phần cứng.
- **Làm chủ thuật toán lọc nhiễu:** Triển khai thành công bộ lọc Kalman cho dữ liệu GPS và IMU, giải quyết triệt để bài toán nhiễu tín hiệu và "nhảy" tọa độ, tạo ra luồng dữ liệu đầu vào ổn định.
- **Hiện thực hóa toán tử trắc địa:** Tích hợp thành công thuật toán Karney, cho phép tính toán tọa độ mục tiêu trên mô hình elipsoid WGS84 với độ chính xác toán học cao.
- **Xây dựng giao diện điều hành:** Hoàn thiện GUI trên màn hình TFT, cho phép hiển thị trực quan các thông số hành trình, trạng thái hệ thống và kết quả tính toán mục tiêu theo thời gian thực.
- **Kiểm chứng thực địa:** Các buổi thực nghiệm đã minh chứng tính đúng đắn của logic phần mềm và khả năng hoạt động ổn định của hệ thống trong điều kiện thực tế đô thị.

6.2 Hạn chế và những vấn đề cần lưu ý

Do giới hạn về thời gian và mục tiêu ưu tiên cho việc xây dựng khung thuật toán trong Giai đoạn 1, hệ thống vẫn còn một số điểm cần lưu ý:

- **Vấn đề thiết bị ngoại vi:** Do chưa tích hợp module máy đo khoảng cách chuyên dụng, các phép tính hiện đang dựa trên giá trị giả lập để kiểm chứng thuật toán.
- **Sai số môi trường:** Độ chính xác GPS vẫn phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết và mật độ nhà cao tầng tại khu vực đo đạc.
- **Kiểm thử năng lượng:** Chức năng giám sát pin đã được thiết kế nhưng chưa trải qua các bài kiểm tra hoạt động liên tục trong thời gian dài.

6.3 Hướng phát triển

Giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung vào việc tinh chỉnh và hoàn thiện hóa sản phẩm dựa trên nền tảng vững chắc đã xây dựng:

- **Đồng bộ hóa phần cứng ngoại vi:** Thay thế giá trị khoảng cách giả lập bằng dữ liệu thực tế từ module *Rangefinder* sau khi hoàn thiện giao thức giao tiếp.
- **Tối ưu hóa năng lượng:** Hiệu chuẩn lại mạch đo dung lượng pin và triển khai các chế độ tiết kiệm điện cho MCU khi hệ thống ở trạng thái chờ.

- **Đóng gói sản phẩm:** Cải thiện tính thẩm mỹ và độ bền vật lý của thiết bị thông qua việc thiết kế vỏ hộp bảo vệ chuyên dụng, hướng tới một sản phẩm cầm tay hoàn chỉnh.
- **Thực nghiệm và tối ưu hóa đa môi trường:** Thực hiện kiểm thử hệ thống trong nhiều kịch bản và điều kiện môi trường khác nhau (khu vực trồng trọt, môi trường đô thị dày đặc,...) để tinh chỉnh các tham số bộ lọc, từ đó tối thiểu hóa các sai số đặc thù.
- **Tích hợp truyền thông từ xa:** Nghiên cứu triển khai các giao thức truyền dữ liệu không dây để đưa các thông số định vị và tọa độ mục tiêu về trung tâm quản lý, phục vụ công tác giám sát và điều hành hành trình từ xa.

Lời kết: Kết quả thực hiện đã khẳng định tính khả thi và độ tin cậy của giải pháp kỹ thuật được đề xuất. Đây là nền tảng quan trọng và đầy đủ để hệ thống có thể tiến tới các bước tối ưu hóa chuyên sâu, sẵn sàng cho việc ứng dụng thực tế trong công tác định vị và giám sát mục tiêu.

7 TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] C. F. F. Karney, “Algorithms for geodesics,” *Journal of Geodesy*, vol. 87, no. 1, pp. 43–55, 2013.
- [2] X. Li et al., “An Accurate and Fault-Tolerant Target Positioning System using MEMS-Based MARG Sensors,” *Sensors*, vol. 15, no. 10, pp. 27060–27081, 2015.
- [3] S. Zhang et al., “Target geo-location based on laser range finder for airborne electro-optical imaging systems,” *IEEE Access*, 2019.
- [4] Y. Nie and T. Zhang, “Scaling parameters selection principle for the scaled unscented Kalman filter,” *Journal of Systems Engineering and Electronics*, vol. 29, no. 3, pp. 601–610, Jun. 2018.
- [5] P. D. Groves, *Principles of GNSS, Inertial, and Multi-sensor Integrated Navigation Systems*, Artech House, 2008.
- [6] K. F. Wakker, *Fundamentals of Astrodynamics*, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, 2015, pp. 251–253.
- [7] CircuitBread, “How do Accelerometers and Gyroscopes Work?”, [Online]. Available: <https://www.circuitbread.com/ee-faq/how-do-accelerometers-and-gyroscopes-work>
- [8] Jitesh Pramodray, *Tilt Compensated Digital Compass*, SiPS Group, INESC-ID, Instituto Superior Técnico, Lisbon, Portugal, 2010.
- [9] V. Grygorenko, *Sensing – Magnetic Compass with Tilt Compensation*, Application Note AN2272, Cypress Semiconductor, 2010. Available: <https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/30/42/infineon-an2272-psoc-1-sensing-magnetic-compass-with-tilt-compensation-application-note.pdf?fileId=8ac78c8c7cdc391c017d0731b0d05573>.
- [10] J. Ryu and J. C. Gerdes, “Estimation of vehicle roll and road bank angle,” *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. X, no. Y, pp. 2110–2115, 2010.
- [11] PhotoPills, “Understanding Azimuth and Elevation”, [Online]. Available: <https://www.photopills.com/articles/understanding-azimuth-and-elevation>
- [12] SparkFun, “Accelerometer Basics”, [Online]. Available: <https://learn.sparkfun.com/tutorials/accelerometer-basics/all>
- [13] Y. Tawil, “Magnetometer Soft Iron and Hard Iron Calibration: Why and How”, [Online]. Available: <https://atadiat.com/en/e-magnetometer-soft-iron-and-hard-iron-calibration-why-how/>
- [14] RayPCB, “Difference Between Accelerometer and Gyroscope”, [Online]. Available: <https://www.raypcb.com/difference-between-accelerometer-and-gyroscope/>
- [15] S.J.Julier, J.K.Uhlmann, and H.F.Durrant-Whyte, “A new approach for filtering nonlinear systems,” in *Proceedings of the IEEE American Control Conference (ACC)*, Seattle, WA, USA, 1995, pp.1628–1632.

- [16] MATLAB, “Sensor Fusion and Tracking”, [YouTube]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=0r1vvYgmTvI>
- [17] National Marine Electronics Association, “NMEA 0183 Standard for Interfacing Marine Electronic Devices,” [Online]. Available: <https://tronico.fi/OH6NT/docs/NMEA0183.pdf>
- [18] Wikipedia contributors, “World Geodetic System 1984 (WGS84),” *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/World_Geodetic_System
- [19] National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), “Department of Defense World Geodetic System 1984: Its Definition and Relationships with Local Geodetic Systems,” *Technical Report TR 8350.2*, 3rd ed., 2004.
- [20] U.S. Government, “Official U.S. Government information on the Global Positioning System (GPS) and related topics,” [Online]. Available: <https://www.gps.gov/>
- [21] Tilen Majerle, “Efficiently handle UART with DMA and IDLE line detection,” [Online]. Available: <https://github.com/MaJerle/stm32-usart-uart-dma-rx-tx>
- [22] Quectel Wireless Solutions, “LG76AB GNSS Specification V1.0,” [Online]. Available: <https://www.quectel.com/product/gnss-lg76ab>
- [23] VTV24, “Cận cảnh tác chiến của lực lượng chống khủng bố bằng vũ khí công nghệ cao | VTV24,” YouTube, [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=qd36-MONVUg>, trích đoạn 01:43–01:46.
- [24] STMicroelectronics, “STM32F411xC/xE Advanced Arm-based 32-bit MCUs Datasheet - Production Data,” [Online]. Available: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f411ce.pdf>
- [25] STMicroelectronics, “RM0383 Reference manual: STM32F411xC/E advanced Arm-based 32-bit MCUs,” [Online]. Available: https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0383-stm32f411xce-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf
- [26] Wikipedia contributors, “Aircraft principal axes,” https://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_principal_axes, accessed 20 Dec 2025.
- [27] Y.Kim and H.Bang, “Introduction to Kalman Filter and Its Applications,” in *IEE Colloquium on Kalman Filters: Introduction, Applications and Future Developments*, London, UK, Feb. 1989, Digest No.27.
- [28] PV Education, “Azimuth Angle,” PV Education, [Online]. Available: <https://www.pveducation.org/pvcdrom/properties-of-sunlight/azimuth-angle>, accessed 20 Dec 2025.
- [29] YoungWonks, “What is a Magnetometer and How Does It Work,” *YoungWonks Blog*, <https://www.youngwonks.com/blog/What-is-a-Magnetometer-and-How-Does-It-Work>, accessed 20 Dec 2025.

- [30] InvenSense Inc., “MPU-9250 Product Specification Revision 1.1,” [Online]. Available: <https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/PS-MPU-9250A-01-v1.1.pdf>